Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Институт экономики и управления
Кафедра экономики и управления на металлургических и машиностроительных предприятиях

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ ПЕРЕД ГЭК

Зав. кафедрой ЭУММП

_____ Кельчевская Н.Р.
(подпись) (Ф.И.О.)

« 16 » февраля 2022 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

Оценка влияния внедрения цифрового двойника на эффективность бизнес-процессов промышленного предприятия

Научный руководитель: Кельчевская Н.Р., д.э.н, профессор _____
ученая степень, ученое звание
Нормоконтролер: Кельчевская Н.Р., д.э.н, профессор _____
Студент группы ЭУЗМ-390201 Петренко С.И. _____

Екатеринбург
2022

РЕФЕРАТ

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ВКР (магистерская диссертация) состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, включающего 64 наименования, 3 приложений. Работа включает 24 таблицы и 35 рисунков. Общий объем ВКР (магистерской диссертации) – 141 страница.

Ключевые слова: цифровой двойник, цифровая трансформация, цифровизация бизнес-процессов, влияние на эффективность бизнес-процессов.

Цель исследования – опираясь на теоретические и практические основы цифровизации, разработать методический инструментарий оценки эффективности внедрения цифровых двойников в бизнес-процессы промышленного предприятия. Объектом исследования выступают процессы цифровизации промышленного предприятия.

Научная новизна исследования состоит в разработке методического подхода к внедрению цифрового двойника в бизнес-процессы промышленного предприятия.

Практическая значимость исследования заключается в применении авторских предложений по оценке целесообразности внедрения цифровых двойников в бизнес-процесс производства, оценке эффективности внедрения цифровых двойников и разработке стратегической карты внедрения.

Эффективность рекомендаций – предложенные автором рекомендации по оценке эффективности бизнес-процессов и оценке целесообразности внедрения цифрового двойника на предприятии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» позволят сократить количество брака при производстве бесшовных труб, сократить стоимость ремонта оборудования и простоев по причине ремонта, экономический эффект от внедрения цифрового двойника составляет 7 775 тыс. руб.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ НА НИХ 6
1.1 Понятие, сущность, структура и классификация бизнес-процессов предприятия 6
1.2 Цифровой двойник: сущность понятия, типы, классификация 18
1.3 Влияние цифровизации на бизнес-процессы промышленного предприятия 27
2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ НА РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ... 36
2.1 Российский и зарубежный опыт внедрения цифровых двойников на предприятиях промышленности 36
2.2 Проблемы внедрения цифровых двойников на промышленных предприятиях 50
2.3 Анализ и оценка влияния цифровых двойников на эффективность деятельности предприятия 57
3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ И ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ 78
3.1 Методические подходы к планированию и оценке влияния внедрения цифровых двойников на эффективность промышленного предприятия 78
3.2 Разработка стратегической карты внедрения цифровых двойников на промышленном предприятии 88
3.3 Апробация разработанного инструментария 104
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 122
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 124
ПРИЛОЖЕНИЕ А 132
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 133
ПРИЛОЖЕНИЕ В 135

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Современное промышленное предприятие – сложная система, для управления которой необходимо применять различные методы и инструменты, направленные на достижение определенных целей при условии минимизации затрат. Современные тенденции развития производства обусловлены глубинными изменениями факторов функционирования предприятий, среди которых можно выделить: повсеместное внедрение новых технологий и современного программного обеспечения, удорожание трудовых и материальных ресурсов, необходимость в сжатые сроки перестраивать процессы производства в целях замещения номенклатуры выпускаемых изделий, а также непрерывное ужесточение конкурентной борьбы.

Все эти факторы приводят к необходимости изменения стратегий промышленного предприятия для увеличения конкурентоспособности, производительности, финансовой устойчивости, поддержания уровня лояльности клиентов и улучшения качества продукции.

Это приводит к тому, что бизнес-процессы предприятия, находясь под воздействием данных факторов, должны адекватно на них реагировать, не снижая при этом свою эффективность.

Так как бизнес-процессы промышленного предприятия охватывают практически все направления экономической и социальной деятельности предприятия, использование процессного подхода, основанного на детальном анализе бизнес-процессов и их оптимизации, является основным источником долгосрочного формирования конкурентных преимуществ.

Акцентирование политики руководства предприятия на совершенствовании систем управления бизнес-процессами и формирование на их основе конкурентных преимуществ обеспечивают достижение долгосрочной эффективности функционирования при отсутствии внешней стабильности.

Кроме того, требования к более гибким системам, способным быстро реагировать на сбои и изменения на протяжении всего жизненного цикла продукта, означают, что системам необходимо будет быстро и надлежащим образом адаптироваться в этих условиях.

Например, производственные системы должны стать более гибкими, чтобы реагировать на колебания спроса, изменения в конфигурации продукции или в цепочке поставок, а также сбои в производстве. ИТ-системы при разработке продукта должны иметь возможность учитывать информацию от заинтересованных сторон и вносить соответствующие изменения в середине жизненного цикла продукта.

Цифровые близнецы – концепция, которая может помочь предприятию в решении проблем, описанных выше. Стоит отметить, что цифровые двойники внедряются не только для представления физического объекта в цифровом виде, но и для аналитики, планирования, прогнозирования и моделирования без использования физического объекта.

Степень разработанности проблемы. Концепция цифрового двойника была предложена еще в 2003 году в статье «Цифровые двойники: превосходство в производстве на основе виртуального прототипа завода» М. Гривса. Также проблемами внедрения цифрового двойника занимались его последователи: Ф. Тао, Р. Болтон, Д. Милкович, А. Эль Саддик, Д. Старгель, Р. Соденберг и др.

В отечественной литературе исследования цифровых двойников представлены в работах А. Боровкова, А. Прохорова, М. Лысачева, Д. Кокорева, А. Барановского, Н. Симченко, А. Царевой, Д. Королева, А. Дмитриевой.

Объект исследования. Процессы цифровизации промышленного предприятия.

Предметом исследования выступают производственно-экономические отношения, возникающие при внедрении цифрового двойника на промышленном предприятии.

Цель исследования. Разработка методического инструментария оценки эффективности внедрения цифровых двойников в бизнес-процессы промышленного предприятия.

Задачи.

- исследовать современное состояние теории и методов оценки эффективности бизнес-процессов и влияния цифровых двойников на них, в частности рассмотреть такие понятия как бизнес-процесс и цифровой двойник, определить влияние цифровизации на бизнес-процессы промышленного предприятия;

- исследовать особенности внедрения концепции цифровых двойников, рассмотреть опыт и проблемы внедрения цифровых двойников, провести оценку влияния на эффективность деятельности предприятия;

- разработать инструменты для оценки эффективности внедрения цифровых двойников на промышленном предприятии и провести апробацию методического инструментария

Результаты работы, обладающие научной новизной.

Разработан методический инструментарий внедрения цифрового двойника в бизнес-процессы промышленного предприятия, включающий в себя:

- алгоритм принятия решения о целесообразности внедрения цифрового двойника в бизнес-процессы промышленного предприятия;

- разработку стратегической карты внедрения цифрового двойника в бизнес-процессы промышленного предприятия;

- метод оценки влияния внедрения цифрового двойника на эффективность бизнес-процессов предприятия, основанный на расчете коэффициентов повышения экономии.

Что позволяет оценить влияние внедрения цифрового двойника на эффективность бизнес-процессов промышленного предприятия и принять решение о целесообразности внедрения.

1. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ НА НИХ

1.1 Понятие, сущность, структура и классификация бизнес-процессов предприятия

Осуществляя экономическую деятельность, промышленное предприятие создает и управляет множеством разнообразных бизнес-процессов, которые непосредственно связаны с производством или реализацией товаров и услуг. Такое многообразие бизнес-процессов требует использования современных подходов к управлению ими для достижения экономической эффективности деятельности предприятия.

Процессный подход стал широко использоваться с 2000 года, когда в международных стандартах ISO серии 9000 появилась новая идеология обеспечения качества. Основное преимущество процессного подхода заключается в непрерывности управления, которое он обеспечивает на стыках отдельных процессов в рамках системы

Согласно международному стандарту ISO 9000:2015 «Quality management systems – Fundamentals and vocabulary», процесс (process) – это совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата [1].

Понимание сущности бизнес-процесса является необходимым условием для эффективного управления им. Рассмотрим составляющие понятия отдельно.

Термин процесс широко используется в различных отраслях знаний и применительно к той или иной науке приобретает определенный смысловой оттенок. В широком смысле процесс можно трактовать как последовательную смену в развитии явлений, состояний и изменений. В узком смысле, процесс –

это совокупность последовательных действий, необходимых для достижения результата.

Р. Акофф определил процесс, как образующую систему и имеющую функцию достижения цели последовательность поведения [1].

В настоящее время невозможно найти единый вариант определения понятия бизнес-процесс. Это связано с тем, что бизнес-процесс многообразное понятие и исследуют его с разных сторон.

Отдельные элементы организации бизнес-процесса сформировались Ф.Тейлором в 80-х годах XIX века в исследовании методов организации производительности, основанных на научной организации и рационализации труда.

В начале XX века Анри Файоль предложил осуществлять работы по выполнению поставленных задач путем управления уже имеющимися ресурсами. Анри Файоль при этом рассматривал процесс фиксированным, то есть процесс определял качество продукции и ее свойства, а не наоборот [3].

Сигео Синго в 30-40е годы XX века представил производство как сеть, состоящую из процессов и операции, при этом процесс рассматривался как множество взаимосвязанных операций [4]. В большей степени внимание уделялось улучшению отдельных операций, без изменения отношений между ними. Главный вывод исторического этапа развития представления о сущности бизнес-процесса заключается в том, что высокое качество процесса определяет высокое качество продукции. Именно к этому периоду относится появление первых методов совершенствования отдельных элементов процесса.

В дальнейшем развитие положений теории организации процессов было связано с расширением значения традиционного понятия структуры. В 1960 году российский философ И.В. Кузнецов предложил включить в понятие структуры не только законы строения объектов, но и законы строения процессов, при этом структура процесса определялась как совокупность связанных операций

В середине XX века известный кибернетик Н. Винер предложил схему процесса в виде модели «черного ящика», в котором есть вход и выход. Входы в общем виде представляют собой инструменты, оборудование, исполнителей, сырье, энергию и др., то есть все, что используется или преобразуется для получения результата (выхода). Также, допускается, что бизнес-процесс может не иметь входа. Выходом представляется товар, услуга, информация и пр. Бизнес-процесс без результата не имеет смысла.

Большой вклад в развитие теории бизнес-процессов внес М. Портер. Он указывал на то, что создание добавочной стоимости – это процесс проектирования, создания, доставки и послепродажного сервиса выпускаемой продукции или оказываемой услуги [5]. Таким образом, эффективность процесса имеет прямую зависимость от выполнения вышеуказанных стадий.

Идеи М. Портера развивали М. Хаммер и Т. Давенпорт. При этом, они считали, что у каждого субъекта рынка должна быть сформирована собственная система приоритетов в организации бизнес-процессов, на которую для максимальной эффективности ведения хозяйственной деятельности направляется максимальное количество располагаемых ресурсов. Несмотря на использование одного методического подхода, взгляды ученых разделялись.

Так, если Т. Давенпорт для воздействия на внутренние бизнес-процессы организации использовал традиционные методики управления, то М. Хаммер считал, что ключевые бизнес-процессы организация должна формировать самостоятельно, а также быть инициатором их изменений, вне зависимости от условий внешней среды, применяя при этом современные технологии и новые подходы к управлению бизнес-процессами, возможность использования которых была обусловлена резким подъемом уровня информатизации на предприятиях в конце XX века. На основе научных воззрений М. Хаммера возникла новая управленческая концепция – реинжиниринг (в англоязычной литературе: BPR – Business Process Reengineering), предполагающий глубокие

изменения в организации бизнес-процессов с точки зрения внедрения новых технологий управления.

Приведем понятия бизнес-процесса, встречающиеся в российской и зарубежной литературе в таблице 1.

Таблица 1 – Определение понятия бизнес-процесс в различных источниках [6-11]

Автор	Определение «Бизнес-процесс»
Хаммер М., Чампи Д.	Бизнес-процесс — это организованный комплекс взаимосвязанных действий, которые в совокупности дают ценный для клиента результат. Все действия, включаемые в процесс, не случайны и не произвольны, а взаимосвязаны и организованы и только в совокупности могут дать требуемый эффект [6]
Елиферов В.Г., Репин В.В.	Бизнес-процесс — это устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя [7]
Davenport T.H.	Бизнес-процесс — специфически упорядоченная совокупность работ, заданий во времени и в пространстве, с указанием начала и конца, точным определением входов и выходов [8]
Porter M.E.,Millar V.E	Бизнес-процесс — сущность, определяемая через точки входа и выхода, интерфейсы и организационные устройства, частично включающие устройства потребителя услуг/товаров, в которой происходит наращивание стоимости производимой услуги/товара [5]
Deming W.E	Бизнес-процессы — любые виды деятельности в работе организации [9]
Кельчевская Н.Р, Сироткин С.А, Пелымская И.С.	Бизнес-процесс на промышленном предприятии — это управляемый процесс преобразования входных объектов с помощью специальной бизнес системы в исходящий результат, обеспечивающий эффективное функционирование промышленного предприятия, его долгосрочную конкурентоспособность и устойчивое развитие в нестабильных рыночных условиях [10]
Сорокин А.В.	Бизнес-процесс – это операция, включенная в систему операций, целью которой является производство и поставка услуг/товаров операциям, входящим в систему, а также другим системам [11]

Е. Пономарев в своих работах считает, что бизнес-процесс – совокупность видов деятельности предприятия, в результате которых ожидается получение прибыли.

Л. Бабыкина не согласна с таким определением бизнес-процесса и считает, что ориентирование исключительно на получение прибыли приводит к снижению конкурентоспособности предприятия. Причиной снижения конкурентоспособности может стать отсутствие совершенствования новых технологий или недостаточное расширение производства в целом.

Изучив определения российских и зарубежных авторов, можно сделать вывод, что в основном все они основаны на понимании процесса как деятельности.

В качестве основного определения бизнес-процесса будем использовать определение, непротиворечащее приведенным выше. Таким образом, бизнес-процесс – это последовательность видов деятельности (процедур, работ), преобразующая на входе имеющиеся ресурсы в конечный продукт, имеющий определенную ценность для потребителя.

Представим бизнес-процесс в общем виде на рисунке 1.

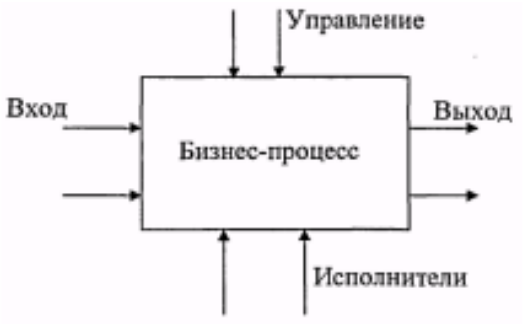

Рисунок 1 – Графическое изображение бизнес-процесса [4]

В качестве определения бизнес-процесса промышленного предприятия будем использовать определение авторов Н.Р. Кельчевской, С.А. Сироткина и И.С. Пелымской представленное в таблице 1.

Рассмотренные выше определения помогают определить основные признаки бизнес-процессов:

- комплексность. Бизнес-процесс – структурированный набор действий, приводящий к результату. Бизнес-процесс – совокупность бизнес-операций;

- цикличность. Бизнес-процесс характеризуется время от времени повторяющейся последовательностью действий, осуществляющейся на промышленном предприятии по определенным правилам;

- целенаправленность. Все бизнес-процессы предприятия необходимы для реализации стратегии и целей промышленного предприятия;

- измеримость. Все бизнес-процессы предприятия должны быть оценены по определенным параметрам. Система параметров необходима для отслеживания хода выполнения бизнес-процесса и определения его эффективности;

- системная замкнутость. Бизнес-процесс охватывает все этапы жизненного цикла предмета деятельности от проектирования до реализации и результата;

- границы. Границы бизнес-процесса определяются входом и выходом. Граница входа бизнес-процесса предшествует первому шагу процесса, а граница выхода бизнес-процесса размещается после последнего шага бизнес-процесса;

- управляемость. Для всех бизнес-процессов должны быть разработаны инструменты и методики, позволяющие осуществить управление и развитие бизнес-процесса в соответствии с целями и стратегией предприятия.

Отличительная особенность бизнес-процесса заключается в том, что на 80% это проектная деятельность. Проект – процесс, который реализуется один раз и завершает свое существование, его сменяет новый проект и это действие повторяется многократно.

Поэтому необходимо отличать бизнес-процесс от проекта. А. Холодков отмечает, что основным отличием является то, что бизнес-процесс повторяется из раза в раз по одной и той же схеме.

По мнению Л.Бабыкиной бизнес-процессы имеют следующие основные характеристики:

- производительность (продуктивность) – сумма выручки, полученная при использовании бизнес-процесса;

- себестоимость – затраты, которые необходимо понести для выполнения процесса;

- эффективность, которая определяет соотношение между производительностью и себестоимостью бизнес-процесса.

Также, важно разграничить понятия бизнес-процесс и технологический процесс. Отличия бизнес-процесса заключаются в следующем:

- наличие исполнителей. Без человека – нет бизнес-процесса. Процесс, выполняемый роботами или высокотехнологичным оборудованием является технологическим. В бизнес-процессе принимает участие больше одного человека, даже, если сотрудник является единственным исполнителем, в процессе также задействованы заказчик, поставщик и потребитель;

- различный результат в зависимости от условий. Результат технологического процесса (за исключением брака) неизменен, в то время как бизнес-процесс, хоть и является повторяющимся действием и на выходе должен получиться продукт с определенным качеством, имеет вариативный характер. В бизнес-процессе есть возможные условия и различные действия, в зависимости от исходных данных.

Для лучшего понимания сущности бизнес-процесса рассмотрим его элементы, определяющие структуру (рисунок 2).

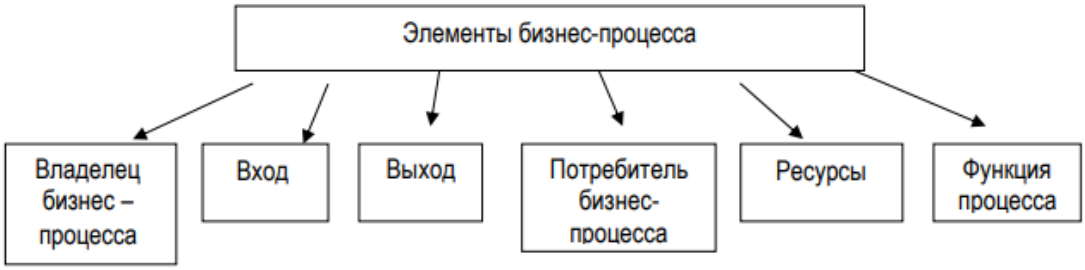

Рисунок 2 – Элементы бизнес-процесса [7]

Основными элементами бизнес-процесса, как и любой системы управления, является субъект и объект управления. В данном случае объектом управления является процесс, а субъектом – владелец процесса.

Владелец бизнес-процесса – это должностное лицо (орган управления), имеющее в своем распоряжении ресурсы, необходимые для управления процессом, а также несущее ответственность за результаты этого процесса и его эффективность.

Вход бизнес-процесса – ресурсы, которые необходимы для достижения целей процесса. При этом ресурсы могут быть преобразованы или потреблены полностью при протекании процесса. Также, вход бизнес-процесса можно определить как продукт, который при выполнении процесса преобразуется в выход.

Выход бизнес-процесса – результат, полученный при достижении целей процесса, то есть материальный или информационный объект или услуга, потребляемый внешними по отношению к процессу потребителями. Выход бизнес-процесса всегда имеет своего потребителя. Потребителем может стать другой бизнес-процесс, в таком случае выход из одного процесса является входом в другой бизнес-процесс. Кроме того, выход бизнес-процесса может быть также и ресурсом для другого бизнес-процесса, так как выходами могут быть: информация, персонал, услуги, документация и другое.

Потребителем бизнес-процесса является субъект (процесс, физическое или юридическое лицо), использующий выход (результат) бизнес-процесса.

Потребителей бизнес-процесса можно разделить на две большие группы:

-внутренние потребители – потребители, находящиеся внутри организации. Примером могут служить подразделения организации, которые в ходе выполнения текущей деятельности используют результаты (выходы) бизнес-процессов других подразделений.

-внешние потребители – потребители, находящиеся во внешней среде и использующие конечный результат бизнес-процесса. Внешними потребителями могут стать акционеры, инвесторы, заказчики, органы власти.

Ресурсы бизнес-процесса – информация или материальные средства, которые владелец процесса распределяет в ходе планирования работ по

процессу, а также учитывает при расчёте эффективности данного бизнес-процесса процесса. Ресурсы не могут быть преобразованы в ходе процесса. В качестве примера ресурсов можно рассматривать персонал, инфраструктуру, организационные знания.

Функция бизнес-процесса – направление деятельности элемента организационной структуры, которое представляет собой совокупность постоянно выполняемых однородных операций.

Определение всех элементов бизнес-процесса называется описанием бизнес-процесса.

Описывая бизнес-процесс предприятие ставит определенные цели:

- определение вектора и динамики развития предприятия;
- выявление проблем и возможностей их преодоления;
- определение текущих целей и задач, а также ресурсов для их достижения.

В структуре бизнес-процесса можно выделить несколько уровней:

- процессы первого уровня относятся к внешним процессам и затрагивают несколько организаций. Такие процессы направлены на достижение наиболее важных стратегических целей предприятия. Примером может быть организация поставок на предприятия производственной сети;
- процессы второго уровня касаются самого предприятия и нацелены на выполнение тактических целей. Пример: организация продаж продукции;
- процессы третьего уровня проходят в определенном структурном подразделении предприятия, например обработка заявок отделом продаж или разработка нового продукта в конструкторском бюро;
- процессы четвертого уровня касаются организации деятельности отдельной рабочей системы. В качестве примера можно привести согласование срока поставки.

Важно сказать, что все процессы организации образуют систему. Каждый бизнес-процесс представляется последовательностью операций, которые нацелены на достижение определенного результата.

Для идентификации бизнес-процессов необходимо изучить их классификацию.

Наиболее известная классификация осуществляется по предназначению. Представим виды бизнес-процессов в таблице 2.

Таблица 2 – Виды бизнес-процессов в зависимости от их предназначения [10]

Вид процесса	Суть	Примеры бизнес-процесса
Основные (ключевые)	Процессы создания стоимости, направленные на получение прибыли. Такие процессы добавляют ценность продукта, а результаты процесса используются конечным потребителем. Являются стратегически важными и связаны с производством основных товаров и услуг. Основные бизнес-процессы часто бывают уникальными и являются основой конкурентоспособности предприятия. Во время функционирования предприятия бизнес-процессы развиваются или умирают, в зависимости от востребованности рынка и стратегии предприятия.	Производство продукции, закупка сырья, продажа продукции и доставка ее потребителям
Поддерживающие (вспомогательные)	Горизонтальные процессы, не приносящие прибыли, необходимые для выстраивания основных бизнес-процессов. Поддерживающие процессы могут производить продукцию или услуги, продающиеся на внешнем рынке, но эти продукты являются второстепенными или побочными. Такие бизнес-процессы имеют могут переклассифицироваться в раздел основных.	Ведение бухгалтерского учета, подбор персонала, обработка заказов, юридическое обеспечение
Управляющие	Вертикальные бизнес-процессы, которые обеспечивают управление компанией, а также включают в себя деятельность, направленную на долгосрочное развитие предприятия. Основной задачей таких бизнес-процессов является обеспечение своевременной реорганизации аппарата управления	Обучение персонала, стратегический менеджмент, риск-менеджмент, управление качеством

Также выделяют и дополнительные виды бизнес-процессов, которые в свою очередь делятся на:

- бизнес-процессы развития, которые направлены на получение прибыли в будущем. Примерами могут быть установление долгосрочных отношений с поставщиками, разработка инновационных продуктов)

- бизнес-процессы совершенствования, направленные на повышение результатов деятельности предприятия.

Бизнес-процессы можно группировать по границам:

- внешние, выходящие за пределы предприятия, то есть те, которые связаны не только с самим предприятием, но и с его контрагентами. Их в свою очередь можно разделить на входные и выходные;

- внутренние – процессы, происходящие внутри компании.

По степени сложности бизнес-процессы можно классифицировать следующим образом (рисунок 3):

Рисунок 3 – Классификация бизнес-процессов по степени сложности [11]

По месту в организационной структуре можно выделить:

- горизонтальные. Отражают действия предприятия по горизонтали оргструктуры, можно назвать «между равными»;

- индивидуальные горизонтальные процессы, которые относятся к действиям сотрудников, то есть процессы, выполняемые отдельными организационными единицами;

- горизонтальные межфункциональные процессы показывают действия множества сотрудников предприятия (например, взаимодействие сотрудников разных отделов);

- вертикальные бизнес-процессы, представляющие взаимодействие сотрудников по вертикали оргструктуры (выстраивание иерархии);

- интегрированные процессы, отражающие взаимодействие сотрудников по вертикали и горизонтали оргструктуры одновременно.

Классификацию бизнес-процессов по иерархии представим на рисунке 4.

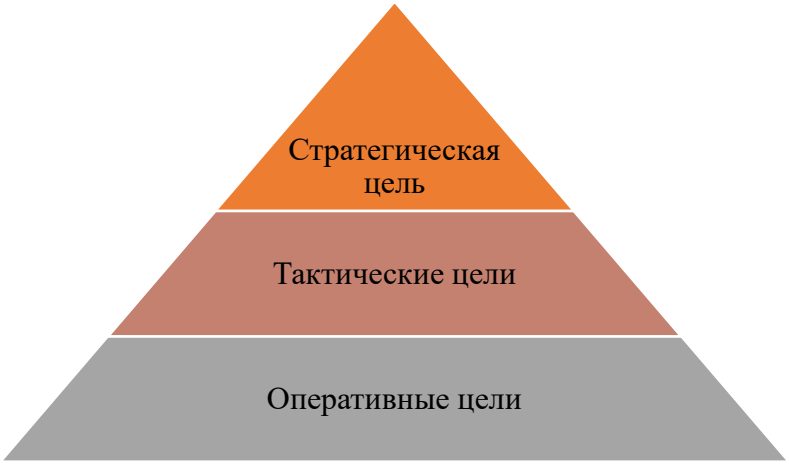

Рисунок 4 – Классификация бизнес-процессов по иерархии [12]

По степени детализации встречаются бизнес-процессы следующих видов:

- микропроцессы. Они наиболее детализированные и являются единицей измерения более крупных процессов. Например, к ним относится производство составных частей;

- субпроцессы, которые имеют достаточную степень детализации для описания деловых процессов среднего уровня;

- макропроцессы, описывающие действия верхнего уровня (производство изделия целиком).

В зависимости от сбалансированной системы показателей фирмы деловые процессы бывают:

- производственные;

- финансовые;

- клиентские;

- обучающие и прочие.

По выполняемой роли бизнес-процессы делятся на:

- функциональные – это такие бизнес-процессы, которые обеспечивают выполнение основных задач предприятия. Примером могут быть: производство товаров и услуг, продвижение товара и продажа, поиск и наработка клиентской базы;

- структурные – это бизнес-процессы от выполнения которых зависит функционирование предприятия. Примеры: управление персоналом, управление внешними ресурсами.

Рассмотренные в диссертации признаки и классификации бизнес-процессов существенно влияют на эффективность идентификации бизнес-процесса. Сложность идентификации бизнес-процессов на предприятии заключается в их многообразии. Считается, что бизнес-процесс идентифицирован, когда выполнены следующие условия:

- определена ценность деятельности для компании в целом;

- определена ценность результатов деятельности для внешних и внутренних потребителей;

- определен руководитель, отвечающий за результаты деятельности;

- определены ресурсы, необходимые для выполнения бизнес-процесса.

1.2 Цифровой двойник: сущность понятия, типы, классификация

Появление цифровых двойников является одним из результатов развития цифрового производства, новой промышленной революции и интернета вещей.

С появлением интернета вещей (IoT) технология внедрения цифрового двойника стала экономически выгодной и стала получать все большее признание в обществе.

С помощью новой технологии моделирования, у предприятий появилась возможность использовать цифрового двойника в своих бизнес-процессах.

Также появилась возможность тестировать новые проекты в виртуальном мире, экономя при этом время, ресурсы и деньги.

Концепция цифрового двойника была предложена еще в 2003 году в статье «Цифровые двойники: превосходство в производстве на основе виртуального прототипа завода» Майкла Гривса – профессора технологического университета во Флориде.

Суть концепции заключалась в следующем: любой объект можно представить в виде физической и виртуальной системы, так что виртуальная будет отображать физическую и наоборот.

Сам термин цифрового двойника появился позднее, но концепция взаимодействия физического объекта в реальном мире и виртуальной модели в виртуальном мире и наличие между ними связи, объединяющей материальное и виртуальное пространство и есть идея цифрового двойника.

Базовую концепцию цифрового двойника представим на рисунке 5.

Рисунок 5 – Базовая концепция "Цифровой двойник" [13]

Идея заключается в том, что в физический объект встроены датчики, собирающие информацию о его состоянии в определенный период времени. Эта информация передается виртуальному цифровому двойнику, тем самым уточняя цифровую модель. Цифровая модель учитывает все изменения физического объекта, накапливает информацию о его изменениях.

Таким образом, по мере уточнения виртуальная модель становится точной копией физического объекта и может адекватно описывать, и прогнозировать его поведение.

Наличие постоянной связи между объектом и его цифровым двойником позволяет в динамике отследить производительность и данные о состоянии физического аналога, тем самым появляется возможность цифрового двойника непрерывно прогнозировать состояние работоспособности, оставшийся срок службы. Кроме того, цифровой двойник может сообщить об отклонениях, а также планировать техническое обслуживание.

Концепция цифрового двойника сформировалась на достижениях ряда технологий. В частности, с 60-х годов двадцатого века начала формироваться практика проектирования, технологической подготовки производства и инженерного анализа на основе (CAD/CAM/CAE-систем).

К моменту появления концепции цифровых двойников уже широко использовали датчики для измерения параметров физических объектов, которые необходимы для верификации и валидации цифровых моделей

Существует множество определений цифрового двойника, представим некоторые из них в таблице.

Таблица 3 – Определение «Цифровой двойник» [14-19]

Определение	Автор
Цифровой двойник – объединенная модель реальной машины, которая работает на облачной платформе и моделирует состояние здоровья с интегрированными знаниями как из управляемых данными аналитических алгоритмов, так и из других доступных физических знаний	Lee, Lapira, Bagheri, an Kao, (2013)[14]
Цифровой двойник – это интегрированное мультифизическое, многомасштабное, вероятностное моделирование собранного транспортного средства или системы, которое использует лучшие доступные физические модели, обновления датчиков, историю и т. д.	Glaessgen & Stargel, (2012)[15]
Цифровой двойник — это цифровая копия живой или неживой физической сущности. Соединяя физический и виртуальный мир, данные передаются незаметно, позволяя виртуальной сущности существовать одновременно с физическим сущностью»	El Saddik, A. (2018)[16]

Продолжение таблицы 3

Цифровой двойник — использование цифровой копии физической системы для оптимизации в реальном времени»	Söderberg, R., Wärmefjord, K., Carlson, J. S., & Lindkvist, L. (2017)[17]
Цифровой двойник — это реальное отображение всех компонентов в жизненном цикле продукта с использованием физических данных, виртуальных данных и данных взаимодействия между ними	Tao, Sui, Liu, Qi, Zhang, Song, Guo, Lu & Nee (2018)[18]
Цифровой двойник — динамическое виртуальное представление физического объекта или системы в течение всего жизненного цикла с использованием данных в режиме реального времени для понимания, изучения и рассуждения»	Bolton, McColl-Kennedy, Cheung, (2018)[19]

Как можно заметить, промышленные и научные круги трактуют термин по-разному. Определение цифрового двойника лежит между двумя крайними подходами. От определения в широком смысле, где цифровой двойник представляет собой все проекты, создающие цифровую копию физического объекта, проекта или целой системы до наиболее специализированного наукоемкого толкования, где цифровой двойник – решение, которое должно отвечать ряду требований, направленных на повышение адекватности цифрового двойника, в том числе:

- одновременное наличие физических и статистических моделей, основанных на данных с датчиков физического объекта;
- передача данных с физического объекта на виртуальную модель в реальном времени;
- моделирование материалов на микро- и макроуровне.

Границы определения термина «Цифровой двойник» представлены на рисунке 6.

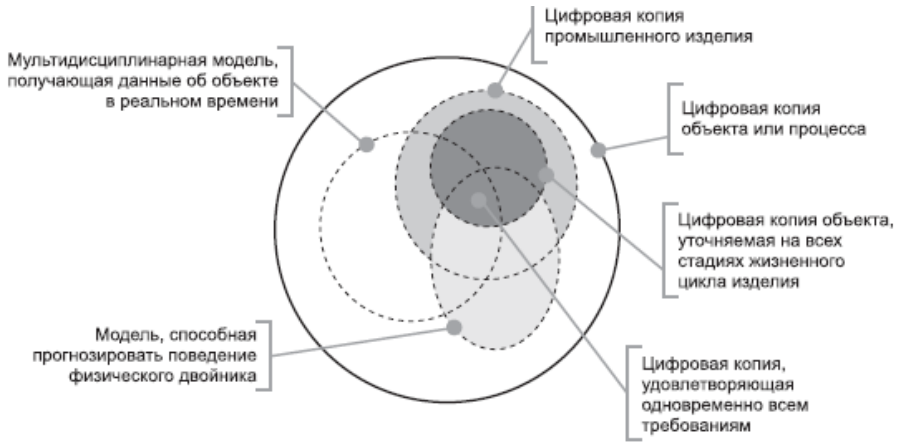

Рисунок 6 – Границы понятия цифрового двойника в современной литературе [13]

Можно сказать, что самая широкая трактовка не имеет практического применения, так как по сути не добавляет уточнений к таким известным терминам как электронная копия, виртуальная копия. А самая узкая трактовка термина характеризует труднодостижимый, при существующих на данный момент технологиях, цифровой двойник.

Таким образом, формирование термина на данный момент еще продолжается, и цифровой двойник не изжил характеристики предтермина. К тому же, определение цифрового двойника может меняться по мере смены технологий.

В данной работе будем определять цифровой двойник как цифровой профиль исторического и текущего поведения физического объекта или процесса, помогающий оптимизировать эффективность бизнес-процессов предприятия.

В период с 2010 по 2014 гг, когда концепция цифрового двойника использовалась в основном в транспортной отрасли и аэрокосмической индустрии были сформированы основные признаки цифрового двойника:

- основой цифрового двойника является мультифизическое моделирование, определяющее его свойства и поведение;

- цифровой двойник связан с условиями, в которых находится физический объект;

- позволяет разработчикам наблюдать за работой цифровой модели, для лучшего управления физическим объектом;

- позволяет понять, как работает физический объект и спрогнозировать его работу в случае своевременного обслуживания в будущем;

- позволяет собрать данные для прогнозов относительно состояния объекта, определить когда запланировать профилактическое обслуживание.

Для исключения противоречий необходимо разграничить такие смежные категории как «цифровой двойник», «цифровой клон» и «цифровая тень».

В своих трудах Dan Miklovic предложил использовать термин «цифровой клон» в случае построения цифровой модели только на данных с датчиков. Рассуждения понятны, если цифровой двойник создается с появлением физического объекта и проживает с ним все этапы жизненного цикла, то цифровой клон может быть создан на разных этапах жизненного цикла объекта [20]. Тем не менее, термин цифровой клон используется достаточно редко.

Цифровая тень – это система связей и зависимостей, описывающая поведение физического объекта, получаемая с реального объекта при помощи IoT, как правило, в нормальных условиях работы. Цифровая тень способна предсказать поведение реального объекта только в тех условиях, в которых осуществляется сбор данных, но не позволяет моделировать ситуации, в которых реальный объект не эксплуатировался.

Цифровой двойник основан на технологии больших данных, получаемых в реальном времени с физического объекта по множеству параметров. В виртуальном мире с помощью этих параметров может быть создан развивающийся профиль объекта, который способствует принятию решений о возможных изменениях в реальном процессе.

Определив сущность цифрового двойника, рассмотрим его виды и классификацию.

Майкл Гривс в своих работах выделяет следующие типы цифровых двойников (Рисунок 7)

Рисунок 7 – Классификация цифровых двойников по используемой технологии [21]

Рассмотрим приведенную классификацию более подробно.

- прототип – это такой тип цифрового двойника, который описывает прототип физического объекта. Такой цифровой двойник содержит информацию, необходимую для создания физического объекта, включающую в себя спецификацию на материалы, требования к производству, спецификацию на процессы и утилизацию;

- цифровой двойник – экземпляр. Он описывает конкретный физический объект, с которым цифровой двойник связан на протяжении срока службы этого объекта. Этот тип двойника может содержать 3D цифровую модель, которая описывает компоненты физического объекта, а также его геометрию, список выполняемых операций, результаты каких-либо испытаний на физическом объекте, а также данные с датчиков о его состоянии;

Для лучшего понимания можно привести следующий пример. Для нескольких физических объектов может быть разработан один цифровой двойник- прототип. При этом, у каждого физического объекта будет собственный цифровой двойник-экземпляр.

В отдельную категорию выделяют цифровые двойники – агрегаторы. К нему относится система, объединяющая всех двойников. Такой цифровой двойник имеет доступ ко всем цифровым двойникам-экземплярам и может посылать им запросы в режиме случайных или проактивных опросов.

К случайным опросам относится, например, время между сбоями в работе конкретного компонента. Примером проактивных опросов может стать проверка показания датчиков и на основе этих данных формирование прогнозов.

В зависимости от области построения, различают следующие виды цифровых двойников (ЦД):

- ЦД компонента (например, зубчатое колесо ротор) заранее предупреждает о возможном выходе из строя соответствующего компонента;

- ЦД актива (например, двигатель, турбина) осуществляет мониторинг и анализирует ход выработки ресурса, с целью минимизации затрат на его обслуживание, может включать в себя несколько цифровых двойников компонента;

- ЦД комплексного объекта (например, электростанции, самолет) решает задачи оптимизации всей системы, исходя из набора ключевых показателей эффективности. При этом, необходимо учитывать доходы предприятия, стоимость обслуживания физического объекта. Таким образом ЦД комплексного объекта включает в себя ЦД компонентов и ЦД активов;

- ЦД процесса (например, производственный процесс) является двойником более сложного процесса и дает представление о наборе действий или конкретных операций. ЦД процесса может состоять из набора цифровых двойников активов или цифровых двойников комплексного объекта.

У каждого автора свое представление об уровнях сложности цифрового двойника, но все сходятся во мнении, что цифровой двойник актива – это только начало внедрения технологии и может быть продолжено путем создания целого парка активов. Так, например, цифровой двойник автомобильного парка может стать частью цифрового двойника всего предприятия.

Рассмотрим классификацию цифровых двойников по уровню зрелости (таблица 4).

Таблица 4 – Классификация цифровых двойников по уровню зрелости [21]

Уровень	Уровень сложности модели	Физический объект	Получение данных от физического двойника
1 доцифровой двойник	Виртуальная модель с акцентом на технологию/ снижение технических рисков	Не существует	Невозможно применить
2 цифровой двойник	Виртуальная модель физического объекта	Существует	Техническое состояние, производительность, обновления, техническое обслуживание
3 адаптивный цифровой двойник	Виртуальная модель физического объекта с адаптивным интерфейсом	Существует	Техническое состояние, производительность, обновления, техническое обслуживание; обновление данных в реальном времени
4 умный цифровой двойник	Виртуальная модель физического объекта с адаптивным интерфейсом и обучением	Существует	Техническое состояние, производительность, обновления, техническое обслуживание; обновление данных в реальном времени; обновление в режиме пакетных обновлений

Рассмотрим каждый уровень более подробно:

- первый уровень. Доцифровой двойник или предшественник цифрового двойника – это высокоточная модель, которая создается до появления цифровой тени физического объекта, также в научной литературе можно встретить название «цифровой двойник на стадии проектирования»;

- второй уровень – классический цифровой двойник. Появляется на этапе, когда уже сформирована пара физический объект – цифровой двойник, и на основе цифровой тени уточняется модель ЦД;

- третий уровень – адаптивный цифровой двойник. Модели, которые используются на данном уровне цифрового двойника постоянно обновляются в

режиме реального времени на основе данных, передаваемых с физического объекта. Такой цифровой двойник уже имеет свойство планировать в режиме реального времени и принимать решения во время операции или технического обслуживания;

- четвертый уровень – умный цифровой двойник. Дополнительно к характеристикам цифрового двойника третьего уровня, на четвертом уровне добавляется способность машинного обучения, то есть такой ЦД может распознавать объекты и шаблоны, встречающиеся в информационной среде. Это означает, что цифровой двойник уже обладает достаточной степенью автономности, чтобы анализировать данные о производительности, работоспособности и обслуживании физического объекта более детально.

По функциям цифровые двойники делятся на:

- цифровой двойник пассивного мониторинга;
- предиктивный цифровой двойник;
- интерактивный цифровой двойник.

Таким образом, было рассмотрено понятие цифрового двойника применительно к промышленным изделиям и основная его классификация.

1.3 Влияние цифровизации на бизнес-процессы промышленного предприятия

Цифровая трансформация всех сфер общественной жизни является одной из основных стратегий мирового общественного развития. Цифровизация становится залогом успешного развития большинства предприятий и организаций.

В рамках перехода к цифровой экономике можно утверждать, что ни одна из сфер деятельности не обходится без компьютерных технологий сбора, обработки и хранения данных.

Начало XXI века характеризуется бурным развитием цифровых технологий в промышленности.

Актуальность цифровизации бизнес-процессов заключается в том, что она позволяет предприятиям быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешнего мира, повышая при этом эффективность работы предприятия.

Для понимания, необходимо разграничить понятия: оцифровка, цифровизация и цифровая трансформация.

Оцифровка – это перевод бизнес-процессов в цифровой формат. Оцифровка – это первый шаг к цифровой трансформации предприятия.

Цифровизация – следующий шаг на пути к изменениям. На данном этапе, все процессы и данные, переведенные в цифровой формат уже можно использовать для упрощения и оптимизации операций. В рамках цифровизации новые технологии применяются в уже существующих бизнес-процессах (их принципы и структура не меняются).

Цифровая трансформация – это уже более глубокая, сложная и масштабная реорганизация бизнес-процессов предприятия. Это комплекс преобразований предприятия, включая изменение бизнес-моделей на основе новых технологических возможностей. Целью цифровой трансформации является: выход на новый рынок, создание каналов продаж и решений, генерирующих выручку предприятия. На последнем шаге предприятие может создавать решения, интегрирующие все оцифрованные данные. При этом, цифровая трансформация открывает возможности реализации новых стратегий.

Довольно часто цифровизацию приравнивают к автоматизации, которая позволяет перенести часть задач с персонала на какие-либо программные решения. Но понятие автоматизации все же ближе к понятию оцифровки, так как это перенос бизнес-процессов в электронные системы для обмена данных и хранения в том виде, в котором они уже существуют на предприятии.

Итак, цифровизация бизнес-процессов – это переосмысление и перепроектирование бизнес-процессов с использованием перспективных средств цифровизации и автоматизации для достижения максимального эффекта

производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия.

Также можно сказать, что цифровизация бизнес-процессов или диджитализация – это переход компаний на электронные платформы.

Суть цифровизации бизнес процессов заключается в выделении основных бизнес-процессов предприятия и их изменении для достижения определенных показателей.

Выделяют следующие стратегические направления цифровизации бизнес-процессов предприятия (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Стратегические направления цифровизации бизнес-процессов [22]

Итак, первая стратегия – цифровая трансформация, которая позволит сократить количество действий, необходимых для выполнения поставленных задач.

Управление данными предоставляет возможность предприятию разрабатывать модели поведения клиентов, а также прогнозировать спрос и формировать предпочтения покупателей, что позволит адаптировать товары и услуги к нуждам определенной группы потребителей.

Клиентоориентированность означает, что при производстве продукта должна быть создана бизнес-модель, которая ориентируется на потребности покупателя, учитывая при этом ценность каждого.

Стратегия внедрения инноваций включает в себя активное использование цифровых технологий, систем и каналов, при постоянном исследовании и тестировании новых продуктов и решений.

Ученые Высшей школы экономики добавляют в этот перечень цифровое партнерство и управление ценностью.

Цифровое партнерство – это создание предприятием и его партнерами общей цифровой инфраструктуры для решения поставленных задач. При этом цифровая структура состоит из технологий и вычислительных, телекоммуникационных и сетевых мощностей.

Управление ценностью –стратегия, с помощью которой проводятся мероприятия по адаптации и персонализации продуктов, учитывая изменения требований потребителя. Ценность продукта для потребителя заключается в удобстве его использования, непрерывном улучшении продукта и постоянной работой компании над качеством услуг.

Цифровизация бизнес-процессов проводится в несколько этапов, представим эти этапы схематично на рисунке 9.

Первый этап – изучение актуальных бизнес-процессов и их преобразование. На этом этапе необходимо провести работу с процессами и технологиями, для которых, по мнению руководства предприятия, необходимо провести цифровизацию. Далее необходимо сформировать перечень проблем и недостатков в текущих бизнес-процессах, и сформулировать возможные решения.

На втором этапе необходимо уделить внимание обучению персонала, повысить навыки, необходимые для проведения цифровизации бизнес-процессов. Также, на этом этапе может быть запущен пилотный проект в отдельном подразделении или наем специалиста по цифровизации, после чего

предприятие сможет активнее использовать цифровые технологии. Таким образом, могут быть открыты новые перспективные направления развития предприятия и появиться новые клиенты.

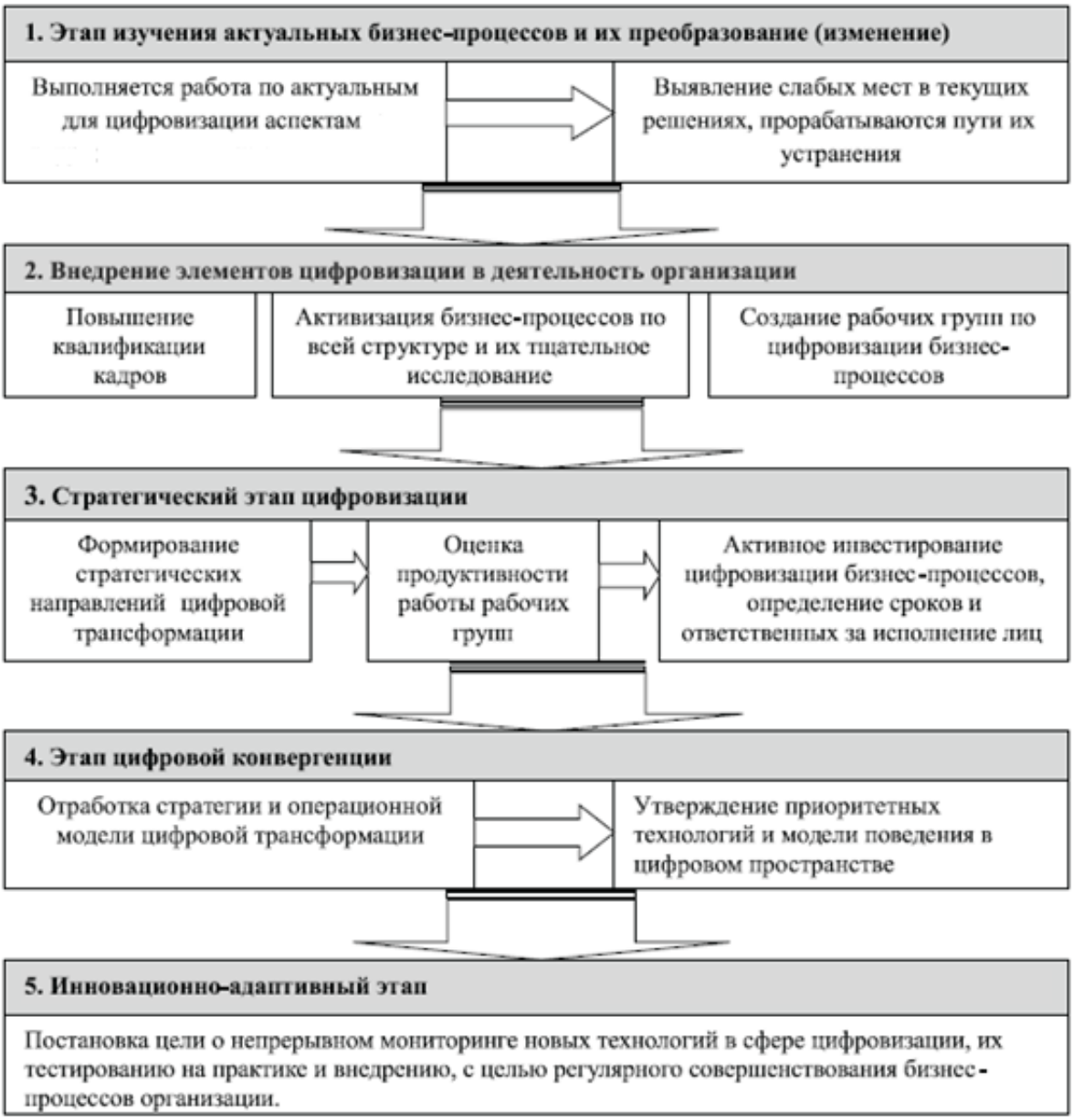

Рисунок 9 – Алгоритм цифровизации бизнес-процессов предприятия [23]

На стратегическом этапе цифровизации происходит формирование направлений цифровизации, в целом, этап характеризуется распределением инвестиций на цифровизацию бизнес-процессов, назначением ответственных лиц и определением сроков исполнения.

В рамках этапа цифровой конвергенции рабочим группам необходимо сформировать стратегии и операционные модели цифровой трансформации с учетом новой инфраструктуры, с новыми ролями и бизнес-процессами, также утверждаются новые приоритетные технологии с учетом специфики деятельности предприятия.

На завершающем этапе руководству необходимо задать цель непрерывной модернизации бизнес-процессов с учетом меняющихся технологий.

В индустрии 4.0 выделяют основные показатели эффективности бизнес-процессов, при внедрении цифровых технологий:

- срок вывода продукта на рынок;
- производительность труда;
- качество продукции;
- время производственного цикла и др.

Оптимизация бизнес-процессов в рамках перехода к цифровой экономике повышает эффективность работы предприятия, в частности:

- повышает прозрачность деятельности предприятия;
- положительно влияет на гудвил предприятия;
- позволяет более точно классифицировать бизнес-процессы;
- нивелирует влияние человеческого фактора;
- повышает качество продукции.

После всего вышеперечисленного возникает вопрос: как же новые технологии влияют на текущие бизнес-процессы предприятия.

Цифровизация влияет на сам бизнес-процесс следующим образом:

- процесс упрощается;
- сокращается использование ручного труда;
- сокращаются затраты времени на процесс;
- сокращаются затраты на обслуживание бизнес-процесса;
- снижается вероятность ошибок, то есть существенно снижается риск человеческого фактора.

Также, с помощью цифровизации бизнес-процессов на предприятии:

- повышается производительность и сокращаются издержки предприятия;

- повышается качество планирования работ и управления предприятием;

- происходит заметное улучшение в обслуживании клиентов при предоставлении потребителям модернизированной продукции, а также в обеспечении более быстрого взаимодействия с ними;

- появляются широкие возможности персонализации (легче выявить узкие места в существующих бизнес-процессах) [24].

По результатам опроса, проведенного консалтинговой компанией KMDA, действующей в области цифровой трансформации, положительные результаты цифровизации бизнес-процессов в российских компаниях оказались следующими (рисунок 10):

Рисунок 10 – Влияние цифровизации на бизнес-процессы российских предприятий, % [25]

В научных статьях также выделяют и слабые стороны цифровизации бизнес-процессов предприятия.

Во-первых, нехватка компетентных специалистов в данной сфере значительно влияет на качество и темпы цифровизации бизнес-процесса.

Во-вторых, для реинжиринга бизнес-процессов необходимо достаточно длительное время, поэтому во время перехода на предприятии будет

существовать традиционный режим и инновационный (цифровой) параллельно. Потребуются дополнительные затраты на разработку плавного перехода от одной формы ведения хозяйства к другой.

В-третьих, цифровизация бизнес-процессов влечет значительные расходы для предприятия, как финансовые, так и временные Кроме того, процесс характеризуется глубокой занятостью персонала и необходимостью его обучения [26].

Подводя итоги, можно сказать, что цифровизация бизнес-процесса – это сложный путь развития для организации и достаточно затратный, однако его эффект на производительность труда, рентабельности продаж и сокращение ресурсозатрат оправдывает готовность к такого рода переменам.

Выводы по главе 1.

В теоретической главе диссертации были рассмотрены основные понятия, связанные с такими категориями как бизнес-процесс и цифровой двойник, также их элементы и классификация.

Рассмотренные в диссертации признаки и классификации бизнес-процессов существенно влияют на эффективность идентификации бизнес-процесса.

Рассмотрена сущность понятия цифрового двойника. Суть концепции цифрового двойника заключается в следующем: любой объект можно представить в виде физической и виртуальной системы, так что виртуальная будет отображать физическую и наоборот.

Основные преимущества внедрения цифрового двойника на предприятии:

- прогнозирование нештатных ситуаций с более высокой степенью достоверности, позволяя оперативно на них реагировать;

- прогнозирование технического обслуживания;

- значительно сокращает затраты на производство, так как цифровые двойники позволяют инженерам выполнить все тесты и моделирования в

виртуальной среде, что уменьшает дефекты во время фактического производства;

- увеличивается понимания процессов, происходящих в объекте и продукте, за счет статистики «виртуальной» эксплуатации физических объектов;

- позволяет в динамике отследить производительность и данные о состоянии физического аналога.

В заключительном параграфе определено влияние цифровизации на бизнес-процессы предприятия.

Сделан вывод о том, что прежде всего, цифровизация должна повышать эффективность и открытость бизнес-процессов компании. Она увеличивает скорость обработки информации и позволяет получать более глубокую, масштабную и качественную аналитику. Это открывает доступ к множеству важных для бизнеса показателей и тем самым помогает руководителям компаний принимать более взвешенные стратегические решения в более сжатые сроки.

Во-вторых, цифровая трансформация должна менять бизнес-процессы компании в сторону изменения предпочтений внутренних и внешних заказчиков, влиять на создание новых бизнес-процессов.

2.ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ НА РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

2.1 Российский и зарубежный опыт внедрения цифровых двойников на предприятиях промышленности

Экономика предприятия зависит от эффективности ключевых бизнес-процессов. Сложность оценки их эффективности заключается в том, что разные участки технологической цепочки контролируют разные специалисты, каждый со своими ключевыми показателями эффективности (KPI). Для того. чтобы сотрудники предприятия одинаково понимали цепочку технологических процессов, используют цифровые методы. Одним из них является создание цифрового двойника процесса – перевод различных параметров и факторов в цифровой вид.

Цифровые двойники, действительно, являются катализатором развития многих российских и зарубежных предприятий, используются в различных отраслях.

Цифровой двойник значительно упрощает техническую поддержку системы, экономит ресурсы организации и сводит появление ошибок и сбоев к минимуму, что продлевает срок работы оборудования. Все перечисленное позволяет предприятию получить максимальную прибыль от инвестиций, повысить свою конкурентоспособность на рынке, а также лояльность клиентов.

Маркетинговое исследование компании MarketsandMarkets, специализирующейся на бизнес-исследованиях различных рынков показало, что объем глобального рынка цифровых двойников с 3,1 миллиарда долларов США в 2020 году увеличится до 48,2 миллиарда долларов США (при этом, в 2019 году компания прогнозировала 15,66 миллиардов долларов США к 2023 году) [27].

Представим динамику прогноза емкости рынка цифровых двойников на рисунке 11.

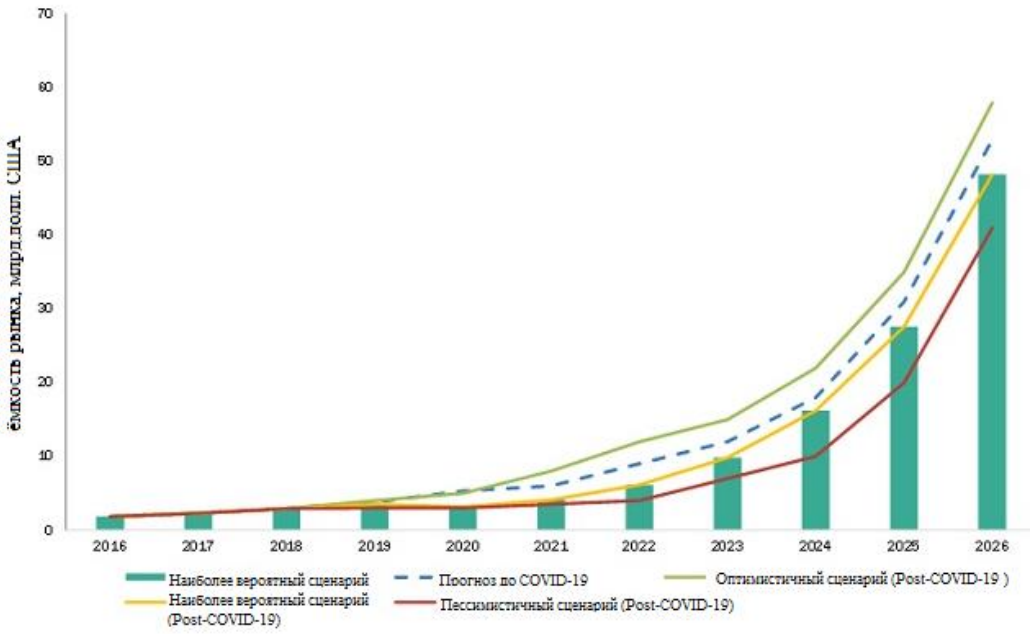

Рисунок 11 – Прогноз емкости рынка цифровых двойников до 2026 года с анализом воздействия COVID-19 [27]

Такое стремительное увеличение прогнозных значений связано со значительным ростом, в первую очередь, в сфере здравоохранения и фармацевтики в связи с пандемией COVID-19. Ожидается, что рынок цифровых двойников будет расти со среднегодовым темпом роста 58% в течение прогнозируемого периода.

Аналитики Market Research Future оценивают объем рынка к концу 2025 года на уровне 35,462 млрд. долл., а средний годовой темп роста оценивается в 42,54% [28].

Согласно прогнозу Gartner в 2022 году больше половины промышленных компаний будут использовать цифрового двойника, повышая при этом эффективность деятельности на 10% [29].

IDC прогнозируют, что к концу 2022 года 40% компаний-разработчиков платформ промышленного интернета для создания цифрового двойника интегрируют платформу и технологии цифрового моделирования, а 70% предприятий будут использовать цифрового двойника как инструмент

моделирования и оценки возможных сценариев, что позволит снизить риск отказов оборудования на 30% [30].

Ключевые позиции на рынке занимают ведущие компании в области разработки решения цифрового моделирования и проектирования. Географически большинство таких компаний находится в США (General Electric, Oracle, IBM, Microsoft) и Германии (Siemens, SAP, Software AG, Robert Bosch GmbH и др.), во Франции находится компания Dassault Systèmes, в Японии – компания Hitachi.

Широкое применение технология цифрового двойника получила в различных отраслях, в том числе машиностроение, автомобильная промышленность, нефтегазовая отрасль, судостроение, аэрокосмическая отрасль и другие.

Рассмотрим использование цифровых двойников в различных отраслях.

Самый крупным цифровым двойником, можно считать цифровой двойник города. Так, Сингапур создал полного цифрового двойника города-нации для отслеживания трафика, загрязнения, климата и планировки городов для того, чтобы городские власти могли проверять видеть потенциальное воздействие новой застройки районов, правильно реагировать на чрезвычайные ситуации и следить за состоянием здоровья города.

Наибольшее применение технология цифровых двойников получила в автомобильной промышленности. Можно упомянуть целый ряд зарубежных компаний, использующих цифрового двойника при создании или эксплуатации автомобилей. Так, например, компания Siemens помогла производителю автомобилей Maserati внедрить на заводе «Джованни Аньелли» цифровой двойник представительского автомобиля Ghibli, полностью соответствующего оригиналу. Цифровой двойник сыграл ключевую роль в разработке этой модели автомобиля, сократив потребность компании в создании реальных прототипов, в аэродинамических испытаниях и пробных поездках, что сократило время разработки автомобиля на 30%, при этом, модель была спроектирована в 27

версиях, 13 цветах и 205 конфигурациях. Еще одним эффектом цифрового двойника стало сокращение времени вывода модели на рынок (с 30 до 16 месяцев), а за счет сокращения времени простоя, пропускная способность производства автомобиля Ghibli увеличилась в 3 раза.

Покажем на рисунке 12 стоимость изменения конструкции продукта с помощью цифрового двойника и при разработке традиционным способом.

Рисунок 12 – Стоимость изменения физического объекта в различных масштабах [32]

По рисунку можно сказать, что использование ЦД позволяет решить задачи по изменению продукта на этапах эскиза и детальной проработки. Затраты на решение одной задачи на этих этапах значительно меньше стоимости решения задачи на всех остальных. Таким образом, цифровые двойники значительно сокращают затраты компании на разработку нового продукта.

Согласно исследованной публичной информации предприятий, внедривших цифрового двойника и данным опроса компании KMDA выделим влияние цифровых двойников на бизнес-процессы промышленного предприятия на рисунке 13.

Рисунок 13 – Влияние внедрения цифрового двойника на бизнес-процессы промышленных предприятий

Таким образом, более пятидесяти процентов предприятий основными эффектами называют: сокращение издержек, повышение эффективности процессов и повышение производительности.

На основе публичных данных мы также выделили и основные факторы, стимулирующие производство внедрять цифровых двойников. Представим их на рисунке 14.

Рисунок 14 – Факторы, стимулирующие внедрение цифровых двойников в производство

Стимулом для более чем 30% предприятий является улучшение качества продукта и снижение стоимости производства.

Перейдем к рассмотрению опыта внедрения цифровых двойников на российских и зарубежных предприятиях.

Американская автомобильная компания Tesla создает цифрового двойника для каждого произведенного электромобиля. Данные, собранные с датчиков, позволяют отслеживать текущее состояние автомобиля и выявлять проблемы на ранних этапах, избегая при этом дорогостоящего ремонта. Для обеспечения лучшего сервиса Tesla использует приложение для цифрового двойника, затем компания обновляет программное обеспечение на основе данных с датчиков транспортного средства и загружает обновления в свои продукты. Процесс разработки программного обеспечения, основанный на сборе данных, позволяет правильно распределить ресурсы и увеличить лояльность клиентов.

На отечественном рынке в качестве примера можно привести ПАО «КАМАЗ». На заводе были созданы цифровые двойники 28 станков с ЧПУ, 20 универсальных станков, а также 50 видов оборудования (роботы, манипуляторы, кантователи и др.), разработано около 1800 3D моделей различного вида оснастки, в том числе станочная, сборочная, сварочная, термическая, контрольно-измерительные приборы, режущие инструменты.

Так, например, в 2021 году на предприятии был разработан цифровой двойник фрезеровального станка, включающий в себя полного цифрового двойника технологического процесса, а также управляющую программу для обработки на станке с ЧПУ. Таким образом, выполнение всех этапов обработки детали происходит сначала на цифровом двойнике в режиме симуляции: подбор режущего инструмента, просмотр циклов обработки, выбор скорости работы станка. Это позволяет довести мощности оборудования, которое не используется на 100%, до более высоких показателей.

За счет оптимизации удалось сократить время изготовления детали с 29 минут до 10 минут 12 секунд. По словам разработчиков проекта, можно

создавать аналогичные высокопроизводительные процессы и для любых других станков и наборов деталей.

Запуск проекта в производство, по предварительным расчетам, сократит затраты на 18 миллионов рублей в год и высвободит время для обработки других деталей. Это позволит получить прямой экономический эффект около 40 миллионов рублей, а косвенный, если выйти на рынок технически сложных запчастей, – до 1 млрд рублей с одного станка.

В нефтегазовой отрасли также можно найти достаточно много примеров внедрения цифровых двойников, при этом они используются на всех этапах: добыча, транспортировка и переработка, помогают сократить капитальные затраты компании, ускорить добычу нефти и процесс ее переработки. Особенно актуальна эта технология для добычи в труднодоступных местах.

Компания Aker BP, занимающаяся разведкой и добычей нефти на норвежском континентальном шельфе, создала цифровой двойник для управления и удаленного мониторинга оборудования на труднодоступных объектах. В обычном режиме, на морской платформе, находящейся в 175 километрах от берега, работают 70 человек. С помощью переноса мониторинга на сушу, у компании появилась возможность сократить количество людей, находящихся на платформе, оставив только часть для контроля ситуации. Удаленное управление и мониторинг дал существенную экономию компании, учитывая, что ежегодные затраты на каждого человека, работающего на платформе в Северном море, достигают миллиона евро. С помощью цифровых двойников стало возможным строить цифровые модели любых объектов за 20 минут, хотя раньше это занимало до 30 часов.

На нефтеперерабатывающем европейском предприятии Schneider Electric была создана предиктивная система аналитики, с помощью которой впоследствии удалось предсказать сбой компрессора за 25 дней до того, как он случился, что позволило компании сэкономить миллионы долларов.

Газпромнефть – российская компания, использующая цифрового двойника в своих бизнес-процессах.

В 2021 году «Газпром нефть» создала единую интегрированную модель одного из самых перспективных активов компании – месторождения имени Александра Жагрина в Кондинском районе ХМАО – Югры.

Команда специалистов из дочерних предприятий компании – «Газпромнефть-Хантоса» и Научно-Технического Центра – просчитала более 20 сценариев и определила оптимальную стратегию развития актива на ближайшие три года. Так, в 2021 году на месторождении планируется завершить бурение 87 новых скважин. По прогнозам, до конца года на объекте будет добыто около 2,7 млн тонн. Представим цифрового двойника месторождения на рисунке 15.

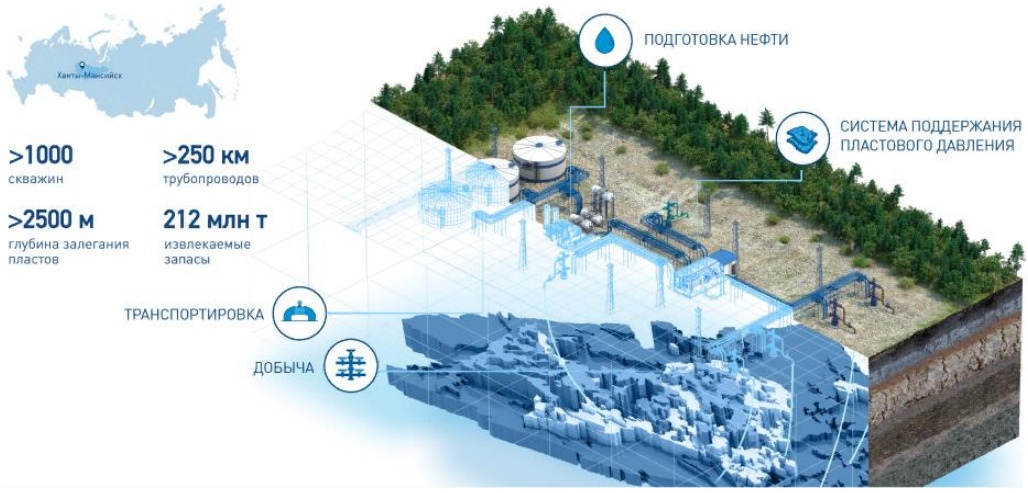

Рисунок 15 – Цифровой двойник месторождения им. Александра Жагрина [33]

Использование интегрированной модели месторождения имени Александра Жагрина позволит предприятию получить экономический эффект в размере более 1 млрд руб. до конца 2023 года.

Kaeser, одна из ведущих производственных компаний и поставщик продуктов для сжатого воздуха, применила цифровых двойников, которые позволяют компании переключаться с продажи продукта на продажу услуги. Система Цифровых двойников постоянно предоставляет Kaeser оперативные данные об оборудовании в течение всего его жизненного цикла, в частности о расходе воздуха. Такой мониторинг позволил Kaeser взимать плату

с клиентов на основе потребления воздуха, а не по фиксированной ставке. В результате компании удалось снизить затраты на сырье на 30%.

Цифровой двойник нашел применение и в авиастроительной отрасли.

Например, голландская авиастроительная компания KLM утверждает, что благодаря предиктивной аналитике она сократила количество поломок оборудования и простоев на 50%.

Российская компания «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) в 2021 году перешла к созданию конкурентоспособных двигателей, используя концепцию ЦД. ОДК уже реализовала проекты по созданию цифрового двойника авиационных двигателей ТВ7-117СТ и АИ222-25. Технологии цифрового двойника обеспечили успешное выполнение первого этапа испытаний опытного газогенератора нового авиационного двигателя ПД-8 и обработку результатов.

Руководство ОДК отмечает, что для создания цифрового двойника газотурбинного двигателя, необходимо учесть несколько тысяч требований, которые подтверждают сотни расчетных моделей с различной степенью детализации. Именно концепция цифрового двойника позволяет обеспечить системный подход к разработке двигателя, а также соединить различные уровни компонентов и силовой установки в целом, найти оптимальные сочетания параметров узлов из широкого возможного ряда вариантов их исполнения.

Также в компании ОДК отмечают, что применение ЦД позволяет управлять жизненным циклом газотурбинного двигателя, проводить виртуальные испытания. В результате чего сокращается время разработки двигателя, при этом ЦД позволяет вносить корректировки в разработку на всех этапах последовательно, что существенно влияет на затраты компании, сокращая их до 30 %.

Далее рассмотрим несколько примеров внедрения цифровых двойников на металлургических предприятиях.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. Комбинат также является одним из крупнейших производителей нержавеющей стали в России.

ЧМК выпускает широкий сортамент продукции металлургического производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали, фасонный прокат и рельсовую продукцию.

На предприятии был создан цифровой двойник электросталеплавильного цеха после его реконструкции. Для ЧМК это был первый проект по созданию имитационных моделей, кроме того, проект стал одним из первых в разработке ЦД в металлургической отрасли в России в целом. Представим имитационную модель на рисунке 16.

Рисунок 16 – Цифровой двойник электросталеплавильного цеха ЧМК [33]

Цифровой двойник представляет собой Java-приложение, которое точно и наглядно воспроизводит работу электросталеплавильного цеха на протяжении различных временных периодов, при этом время работы цеха может варьироваться от 12 часов до 1 года.

Цифровой двойник учитывает следующие параметры:

- инфраструктура цеха;
- конфигурация оборудования;
- все значимые параметры происходящих в цеху процессов.

В Java-приложении можно видеть отчеты о производстве стали, простоях агрегатов и т. д.

Экспериментируя, с помощью цифрового двойника цеха, можно значительно снизить издержки на этапе различных реконструкций, а также точно определить производственные мощности нового оборудования при различных условиях: производство различных марок стали, ремонт агрегатов.

В качестве примера можно привести Трубную металлургическую компанию (ТМК) – российская металлургическая компания, крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.

Драйвером для использования технологии цифровых двойников на предприятии ТМК является то, что она одновременно представляет нефтегазовый и обрабатывающий сектора. Путь на цифровизацию компания начала еще в начале 2000-х гг, поэтому к настоящему времени все основные процессы в той или иной степени уже оцифрованы. Тем не менее, для создания ЦД компания выбирает процессы и технологические операции, для которых будет достигнут наибольший экономический эффект.

В компании отмечают, что алгоритмы, основанные на использовании нейронных сетей, позволяют разрабатывать рекомендательные системы принятия решений и прогнозировать поведение тех или иных объектов. Благодаря технологиям машинного обучения, в том числе такому инструменту, как "решающие деревья", можно выявлять в производственных данных скрытые закономерности, оперативно разрабатывать алгоритмы искусственного интеллекта и обеспечить их применение в производстве. Эти решения помогают компании создать более точную имитационную модель.

Центром цифровых компетенций ТМК в научно-техническом центре в Сколково разработаны двойник резьбового соединения и трубопрокатного стана. Новые резьбовые соединения, которые позволяют трубной колонне сохранить целостность и герметичность в экстремальных условиях добычи углеводородов, разрабатываются и испытываются изначально в виртуальной среде, а затем уже создаются опытные образцы в металле.

Также, отмечается, что с помощью виртуального двойника совершенствуется технологический процесс. Благодаря имитационному моделированию, при отладке новых производственных технологий, не нужно использовать ресурсы предприятия, так как технология внедряется уже после апробации на цифровом двойнике.

К настоящему времени разработаны и внедрены цифровые двойники прокатных станов северского и трубного заводов. Экономический эффект от их внедрения составил 500 миллионов рублей. Экономический эффект достигнут в том числе благодаря точности нарезания заготовок и снижению количества брака из-за дефектов оправок (экономия металла до 6 кг с тонны), а также предупреждению и снижению времени простоев оборудования на 1-2%, что очень существенно в условиях непрерывного производства.

Кроме того, внедрение проекта "Цифровой двойник производства" позволяет обеспечить стабильность качества выпускаемой премиальной продукции и повысить долю экспортно-ориентированной продукции.

Компания Siemens разработали цифровой двойник работы и технического обслуживания турбин (АТОМ). Этот двойник эмулирует операции по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту авиационных газотурбинных установок Siemens по всему миру. Модель использует огромное количество доступных данных о клиентах, цепи поставок, производстве и обслуживании, позволяя повысить эффективность клиентских операций и управления активами. В АТОМ используются следующие данные:

- клиентские операции (например, температурные условия использования турбин клиентами);

- работа баз технического обслуживания;

- логистика цепей поставок;

- характеристики двигателя (различные виды отказов).

Таким образом цифровой двойник воспроизводит все происходящее с парком авиационных газотурбинных двигателей и позволяет:

- определить ключевые показатели эффективности (KPI);

- выявить проблемные места в системе;

- визуализировать операции в газотурбинном парке и деятельность баз технического обслуживания.

Также отображение всей системы цифрового двойника позволяет проводить глубокий анализ. запускать подробные сценарии «что-если» для выявления взаимосвязей, оказывая при этом содействие процессу принятия инвестиционных решений.

В середине 2020 года ПАО «Северсталь» (вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом) совместно с SAP и PwC внедрила цифровой двойник бизнес-процессов с применением технологии process mining для оптимизации закупочной деятельности, управления внешней логистикой автотранспорта и управления мастер-данными (заведение карточек контрагентов и основных записей материалов).

Технология process mining способна представить целостную картину бизнес-процессов, а также упрощает поиск неэффективных мест и возможностей для оптимизации и автоматизации, помогает создать интерактивный цифровой двойник реального процесса, на котором можно увидеть все выполняемые операции и проследить взаимосвязи между действиями, которые совершали пользователи.

В качестве платформы для такого решения «Северсталь» выбрала SAP Process Mining by Celonis. Система помогает рассчитывать бизнес-кейсы и принимать решения, какие процессы требуют улучшения. Результаты действий по оптимизации могут быть представлены в интерактивной отчетности, которая формируется в реальном времени в виде дэшбордов.

Система включает не только преднастроенные дэшборды по заранее подготовленным сценариям анализа процесса, но и систему уведомлений с использованием прогнозной аналитики на основе моделей машинного обучения. В частности, разработана модель прогнозирования срыва поставок, которая учитывает свыше 30 параметров.

Преимущества технологии «Цифровой двойник» представим в таблице 5.

Таблица 5 – Характеристика преимуществ от внедрения цифрового двойника на промышленном предприятии[1]

Этап жизненного цикла	Преимущества
Проектирование и производство	1.улучшение характеристик на основе виртуального проектирования; 2. минимизация ошибок за счет их тестирования в виртуальной среде 3. повышение контроля.
Эксплуатация	1.повышение промышленной безопасности и снижение риска причинения вреда здоровью работников (на основе прогнозирования системой технических проблем; 2. повышение точности производственных операций за счет имитации и контроля процесса цифровым двойником
Техническое обслуживание	1. непрерывный мониторинг состояния физического объекта в реальном времени; 2. возможность предиктивного обслуживания и ремонта; 3. оптимизация технического обслуживание и ремонта; 4. точное прогнозирование срока полезного использования оборудования (в соответствии с его техническим состоянием)

Показатели эффективности бизнес-процессов предприятия рассчитываются следующим образом (таблица 6).

[1] Составлено по [29]

Таблица 6 – Расчет показателей эффективности бизнес-процессов предприятия[2]

Группа	Показатели эффективности	Формула расчета
Частные	Материалоемкость	$М = \frac{\text{Выпущенная продукция}}{\text{Материальные затраты}}$
	Оборачиваемость оборотных активов	$К_о = \frac{\text{Выручка от реализации, руб}}{\text{Среднегодовая стоимость оборотных активов}}$
	Производительность труда	$П = \frac{\text{Объем продукции в единицу времени}}{\text{Число работников}}$
Обобщающие	Ликвидность (текущая)	$К_{тек.л} = \frac{\text{Оборотные средства}}{\text{Краткосрочные обязаельства}}$
	Рентабельность продукции	$Р_{пр} = \frac{\text{Прибыль от реализации продукции}}{\text{Полная себестоимость продукции}}$

Таким образом, проанализировав мировой и российский опыт внедрения цифрового двойника разных масштабов и в различных отраслях, преимущества цифрового двойника на промышленных предприятиях очевидны и, воздействуя на бизнес-процессы, дают значительный экономический эффект. Также интересно рассмотреть карту соотношения интересов и вкладов стейкхолдеров в технологию цифровых двойников, представим ее в приложении А.

2.2 Проблемы внедрения цифровых двойников на промышленных предприятиях

Несмотря на ряд преимуществ внедрения цифрового двойника на промышленные предприятия, технологию необходимо рассмотреть комплексно со всех сторон.

На западе технология цифрового двойника популярна уже достаточно давно, там успешно функционируют инжиниринговые компании, российские предприятия по этому показателю только догоняют западные страны, используя импортные инновационные технологии.

[2] Составлено по [32]

Основная цель создания цифрового двойника на производстве – сценарное моделирование. ЦД помогает ответить предприятию на ряд важных вопросов, например:

- Сколько ещё мы можем произвести на имеющемся оборудовании?
- Оптимальна ли внутренняя логистика производства?
- Сможем ли мы произвести нужный объём товара в срок?
- Какие будут последствия при выходе оборудования из строя?
- Что случится, если поставщик вовремя не доставит комплектующие?
- Как изменится производственный план, если не будет хватать персонала?
- Какова вероятность возникновения травм на производстве?
- Хватит ли электрической мощности, сжатого воздуха, воды в пиковые моменты потребления?

При создании цифрового двойника крайне важно определить с каких подразделений, объектов, процессов необходимо начинать внедрение технологии, где будет достигнута наибольшая экономическая эффективность. Также необходимо решить какие данные, необходимы для создания цифровой модели, что не всегда очевидно. Например, для моделирования ветровой турбины может потребоваться контроль вибраций от коробки передач, генератора, лопастей, валов и башни, а также напряжений от системы управления, также стоит учитывать и условия внешней среды (скорость ветра, температура, влажность). Ошибочные или неучтенные в модели данные, могут исказить результаты исследований и скрыть ошибки.

В качестве примера приведем Пекинскую энергетическую компанию BKC Technology, специалисты которой долго пытались выявить, почему утечка масла приводит к перегреву паровой турбины. Причина заключалась в том, что у его цифрового двойника отсутствовал индикатор уровня смазки. Таким образом, оптимальное количество и размещение датчиков должны быть точно определены на этапе проектирования ЦД.

Наиболее эффективным цифровой двойник представляется для активов компании со следующими критериями:

- длительный срок полезного использования актива. Это означает, что проектирование цифрового двойника будет производиться с учетом того, что многие активы, для которых используется эта технология, характеризуются длительным жизненным циклом, превышающим срок использования программного обеспечения, используемого для их проектирования, моделирования или аналитики. Для этого необходимо выбрать технологии, которые будут успешно использоваться даже в случае их устаревания;

- сопровождение продукции квалифицированными специалистами, занимающимися мониторингом, контролем технического состояния и обслуживанием);

- большое количество экземпляров оборудования;

- многообразие условий эксплуатации;

- труднодоступность обслуживания.

Процесс создания цифрового двойника на предприятии можно разделить на шесть основных этапов:

- формирование ключевых показателей, необходимых для оценки эффективности проекта;

- формирование бюджета проекта с учетом срока окупаемости;

- назначение ответственных лиц за разработку и реализацию проекта, а также лиц, ответственных за дальнейшую техническую поддержку;

- создание имитационной модели с использованием цифровых технологий;

- разработка контрольных нормативов по процессам внедрения цифрового двойника в производство и внесения изменений в проект;

- контроль исполнения регламентов.

При правильном подходе, обычно наблюдаются положительные результаты от внедрения ЦД.

Но не всегда эффект от внедрения ЦД на промышленном предприятии достигает прогнозных значений, а иногда внедрение цифрового двойника оказывается нецелесообразным. Рассмотрим основные проблемы внедрения.

Первая и основная проблема – оторванность исполнителей проекта от реальных бизнес-задач. Так, например, при разработке проекта не ставят ключевые показатели, которые необходимо достичь с помощью имитационного моделирования. Часть предприятий упускает моделирование процессов, для которых необходим обязательный мониторинг, в то же время в модель могут вносить процессы, которые не важны для функционирования физического объекта.

Вторая проблема – предприятие неправильно оценивает экономическую эффективность цифрового двойника. При оценке часто включают только первоначальные инвестиционные вложения, не закладывая при этом средств на поддержку цифрового двойника (в том числе затраты на персонал, обновление программного и аппаратного обеспечения). Оценивая эффект от внедрения, с учетом затрат на эксплуатацию и поддержку цифровой модели, можно понять, насколько детализированным должен быть цифровой двойник.

Еще одна проблема – излишняя сложность создаваемых цифровых двойников. Часто цифровые двойники излишне детализированы. Кроме увеличения затрат на разработку, появляются затраты на обновление деталей, не приносящих ни экономии средств, ни экономического эффекта. К тому же слишком сложный цифровой двойник сложно анализировать, так как данные могут собираться с тысячи датчиков. Данные необходимо распределять среди множества пользователей и хранить в различных форматах. К сожалению, разнообразие форматов создает путаницу в массивах генерируемых данных, а в итоге может сформироваться некорректная виртуальная модель происходящего в реальном мире.

Нехватка квалифицированных кадров в области внедрения цифровых двойников также может повлечь за собой отсутствие окупаемости вложенных

затрат. Более того, неправильный анализ специалистами результатов, полученных с помощью цифровых двойников, может привести к неверно принятым управленческим решениям.

Обратная последовательность внесения изменений также является проблемой. Модернизация физического объекта или процесса должна отрабатываться на цифровом двойнике, и только за тем переноситься на физический объект, а не наоборот. В действительности часто используется обратная модель, вследствие чего эффективность ЦД снижается.

Наибольшую озабоченность большинства предприятий, интересующихся этой технологией, вызывает риск искажения информации о физическом объекте системе или процессе, которые они хотят воспроизвести с помощью этой технологии.

При переходе на цепочку взаимодействия «человек – компьютер – цифровой двойник – компьютер – исполнительный механизм» появляется риск, связанный с верификацией цифровых моделей, на которых базируются цифровые двойники. По оценкам экспертов, к рискам снижения достоверности цифровых моделей можно отнести:

- ошибки разработчиков;
- недостоверные математические расчеты;
- недостаточность внесенных сведений или характеристик промышленную модель;
- недостаточный учет ограничений и факторов внешней среды при разработке цифровой модели;
- отсутствие единых методов верификации цифровых моделей [34,35].

При внедрении цифрового двойника на предприятии появляется еще одна проблема – защита информации. Так как цифровой двойник является ключевым элементом в системе управления жизненным циклом промышленной продукции крайне важно обеспечить информационную безопасность [36,37]. Цифровой двойник, который по своей природе накапливает данные, интеллектуальный

капитал и, следовательно, имеет ценность для компаний, должен быть надежно защищен, чтобы избежать любого ущерба для предприятия.

Сложность разработки ЦД заключается в нехватке данных и ИТ-ресурсов для их хранения. При недостатке ключевых параметров модели появляется погрешность прогнозирования, что снижает экономическую ценность имитационной модели. Поэтому, для того чтобы построить качественную модель, необходимо иметь все данные, влияющие на процесс, а также знать целевые показатели и косвенные признаки.

Отдельно стоит отметить недоверие к цифровым двойникам со стороны сотрудников предприятия. Так как за ошибки на производстве отвечают сотрудники, они привыкли полагаться на свой опыт, а не на прогнозы имитационной модели. Проблему можно решить переносом части ответственности с человека на систему, при этом экспертное решение останется за сотрудником предприятия.

Также у предприятия появляется необходимость обеспечить непрерывную связь между физическим объектом и имитационной моделью. Связь должна быть быстрой и доступной, чтобы предоставить возможность взаимодействовать с «цифровым двойником» и принимать решения в режиме реального времени. К сожалению, такое состояние инфраструктуры еще не может считаться само собой разумеющимся на многих российских предприятиях.

Кроме того, при внедрении ЦД крайне важно учитывать специфику предприятия, его масштабы и деятельность, в противном случае модель будет неэффективна.

По данным исследований компании KMDA выделено три главные проблемы, мешающие процессам цифровой трансформации в российских компаниях, это – отсутствие необходимых ресурсов и бюджета (50% опрошенных); нехватка необходимых знаний и навыков у персонала (29%); незрелая цифровая культура (27%) [39].

Представим в таблице 7 проблемы внедрения цифрового двойника в промышленности в обобщенном виде.

Таблица 7 – проблемы внедрения цифрового двойника на промышленных предприятиях[3]

Источник проблемы	Характеристика проблемы
IT-инфраструктура	Для внедрения цифровых двойников необходима IT-инфраструктура, обеспечивающая функционирование интернета вещей и аналитику данных.
Большие данные (Big data)	Для создания цифровых двойников необходим непрерывный поток качественных данных определенного количества. которые не содержат разного рода шумов. Поэтому при создании цифровых двойников важно определить оптимальный объем и критерии оценки качества данных.
Конфиденциальность и безопасность	Крайне сложно на уровне отдельных предприятий обеспечить конфиденциальность и безопасность данных, собираемых цифровыми двойниками по причине их огромного объема и рисков информационной безопасности. Необходимо соблюдение мер информационной безопасности, коммерческой тайны.
Доверие	Инновационные технологии цифровых двойников могут вызывать недоверие у потенциальных потребителей, а также сотрудников самого предприятия. Необходимо дальнейшее обсуждение их преимуществ и эффектов.
Ожидание	Возможны завышенные или заниженные ожидания от внедрения цифровых двойников. Необходимы взвешенные решения об их использовании с учетом всех возможных проблем, негативных последствий и положительных эффектов.

Рассмотренные проблемы и риски, связанные с внедрением цифрового двойника, определенно могут повлиять на достижение планируемой эффективности от технологии.

Таким образом, основные проблемы внедрения цифрового двойника на промышленном предприятии, для которых необходимо представить решение в данной исследовательской работе следующие:

[3] Составлено автором по [40]

- отсутствие или некачественная разработка стратегии предприятия по внедрению цифрового двойника, а также неправильное определение целей и отсутствие контроля за ключевыми показателями эффективности

- неправильный выбор объекта внедрения цифрового двойника.

Эффективное управление процессами предприятия возможно только при соблюдении своевременного и ритмичного обеспечения производства всеми необходимыми видами ресурсов.

Данный процесс может быть работоспособен только при постоянном контроле и проведении корректировок поставок в режиме реального времени, и добиться этого позволяют цифровые двойники.

2.3 Анализ и оценка влияния цифровых двойников на эффективность деятельности предприятия

Популярность исследования цифровых двойников и проблем их внедрения напрямую связана с определением возможных экономических эффектов от технологии. К таким эффектам относится снижение затрат, непосредственный рост доходов предприятия и экономия «скрытых затрат» (например, сокращение времени простоя оборудования, снижение количества ошибок, допускаемых работниками, а также сокращение времени на проверку информации на производственной площадке).

Цифровой двойник начинает приносить эффект на самой ранней стадии – процесса проектирования и разработки, далее охватывает процессы управления и производства.

Рассмотрим опыт внедрения цифрового двойника на примере промышленного предприятия «Трубная металлургическая компания» (ПАО «ТМК») и ее дочерних предприятий АО «ВТЗ» и АО «СТЗ».

В 2018 году Трубная металлургическая компания объявила о начале внедрения цифрового двойника в производство, запуск ЦД был запланирован на 2019 год. Руководство предприятия определило следующие цели внедрения

технологии: проработка различных сценариев производства, снабжения, продаж и взаимодействия агрегатов.

Результатом внедрения ожидалось снижение издержек на 2-3%, при условии, что себестоимость производства 1 тонны труб в компании ТМК составляла $981 (61,72 тысяч рублей), цифровой двойник должен был позволить снизить себестоимость 1 тонны на $20-30 (1,3 – 1,9 тыс. руб.).

На рисунке 17 представим объем выпущенных труб за последние 3 года.

Рисунок 17 – Объем реализации труб, тыс. тонн [38]

Учитывая объемы реализации, прогнозное значение экономии от снижения себестоимости в 2018 году находилось на уровне $99 725 или 6 270 470 тысяч рублей. В связи с пандемией COVID-19 произошло значительное падение объемов производства труб на 27% относительно 2019 года и составило 2 811 тысяч тонн, экономия от внедрения цифрового двойника в результате снижения себестоимости в 2020 году могла бы составить в среднем $70 275 или 5 130 075 тыс. рублей

Снижение себестоимости производства труб на 2–3% обеспечило российскому дивизиону ТМК рост скорректированного показателя EBITDA на 5 п.п. и рентабельности на 3 п. п.

Цифровой двойник можно создать на любом участке цепочки добавленной стоимости. Представим упрощенную цепочку создания стоимости на ТМК (Рисунок 18)

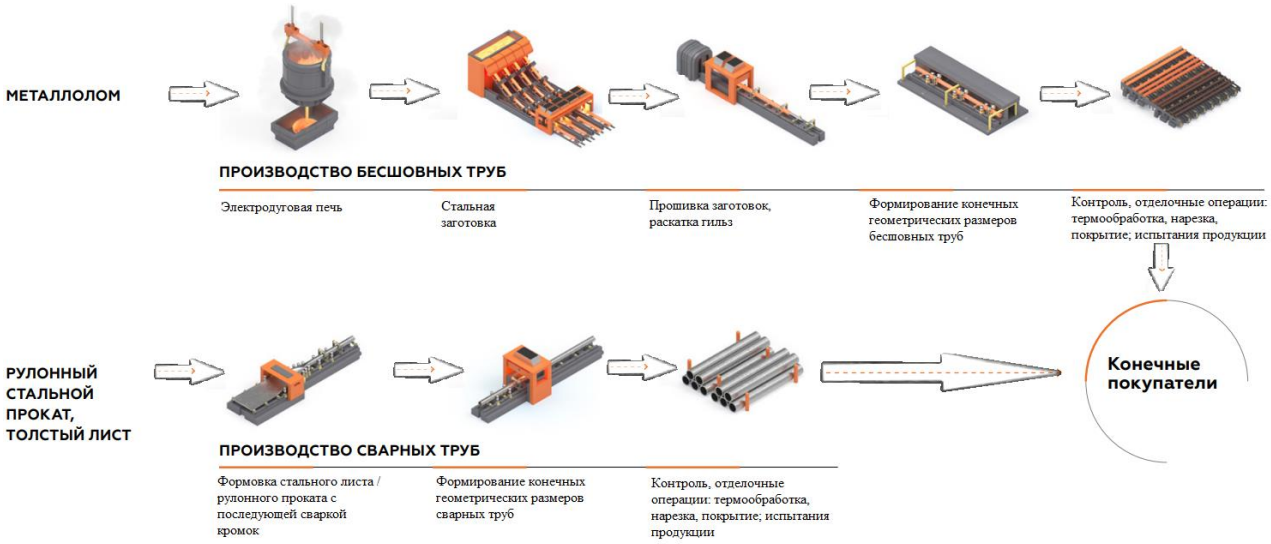

Рисунок 18 – Упрощенная цепочка создания стоимости труб ТМК [38]

Около 70% себестоимости производства труб приходится на сырье – стальной прокат.

Средняя стоимость 1 тонны горячекатаного проката в 2019 году составила $480 – 500 (или 34,5 – 36,0 тыс. рублей).

В 2019 году произошло внедрение цифровых двойников прокатных станов на Волжском трубном заводе (ВТЗ) и Северском трубном заводе (СТЗ).

Решение моделирует процессы производства труб на непрерывных раскатных, извлекательно-калибровочных и редукционных станах. Технология позволяет выбрать и апробировать настройки оборудования в виртуальной среде, а затем применить на производстве наиболее эффективный вариант.

С помощью внедрения цифрового двойника на горячекатаном стане, может быть снижена себестоимость бесшовных труб.

В начале 2021 года ТМК отчиталась о первых результатах внедрения данных ЦД.

Прогнозное значение экономического эффекта от снижения затрат при внедрении цифрового двойника может быть оценено исходя из пропорции количества произведенных бесшовных труб на предприятиях АО «СТЗ» и АО «ВТЗ» к общему количеству произведенных труб компанией ТМК.

Направления формирования экономических эффектов от внедрения цифровых двойников выглядит следующим образом (Рисунок 19). При этом, для каждого из рассматриваемых направлений характерны составляющие, которые прямо влияют на рост доходов/ сокращение затрат предприятия.

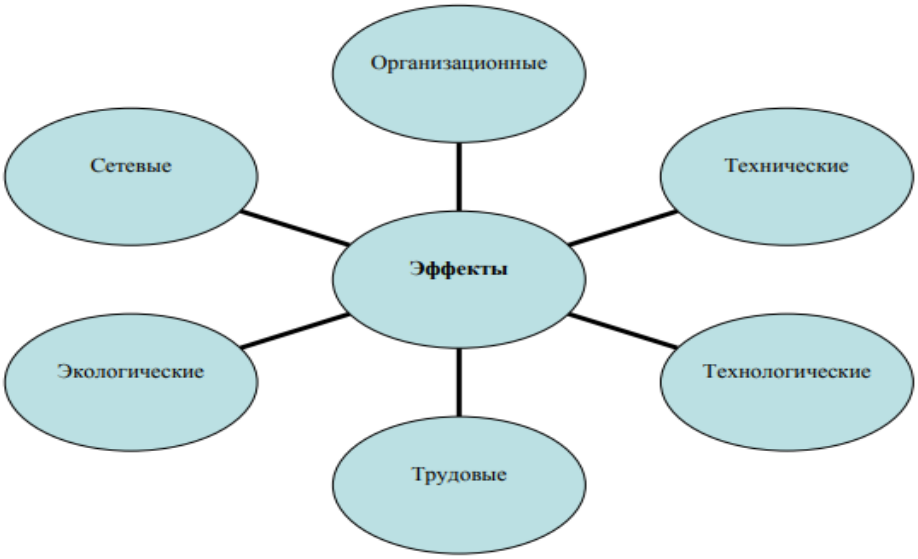

Рисунок 19 – Направления формирования экономических эффектов от внедрения цифровых двойников на предприятиях [40]

К организационным эффектам можно отнести сокращение времени подготовки и освоения производства, а также вывода продукции на рынок.

Время вывода на рынок (Time-To-Market) определяется как время от момента создания концепции новой продукции до момента ее готовности к продаже.

Чем меньше время вывода новой продукции на рынок, тем эффективнее применение принципов проектирования и управления, а также лучше интеграция процессов проектирования, производства и управления на предприятии.

С экономической точки зрения, показатель времени вывода на рынок влияет на показатель прибыли предприятия. Так, чем меньше данный показатель, тем больше прибыли можно получить. Кроме того, короткое время вывода на рынок способствует более глубокому проникновению организаций на рынок, что создает благоприятные условия для продаж будущих продуктов и услуг. Таким образом, снижение показателя времени вывода на рынок позволит:

- сократить затраты на оплату труда, что повлечет снижение себестоимости продукции;

- увеличить объем выпуска продукции.

Трубная металлургическая компания применяет цифровых двойников при разработке резьбовых соединений, что на 3-5 месяцев сокращает время вывода нового продукта. Рассчитаем экономический эффект от сокращения затрат на оплату труда и увеличения объема выпуска продукции по следующим вводным данным на примере АО «ВТЗ»:

- стоимость 1 п.м. обсадной трубы внешнего диаметра 127 мм. и толщины стенки 4,5 мм. – 2000 рублей;

- вес 1 п.м. обсадной трубы – 22,133 кг.;

- среднегодовой выпуск обсадных труб – 12 тыс. тонн.;

- количество разработчиков – 3 человека;

- среднемесячная зарплата инженера конструктора – 45 000 рублей.

Рассчитаем потенциальный экономический эффект от внедрения цифрового двойника.

$$Э_{в} = \frac{12\,000\,000}{22{,}133} \times \frac{4}{12} \times 2000 + 45000 \times 3 \times 4 = 361\,991 \text{ тыс. руб.}$$

Рассмотрим следующий источник формирования экономического эффекта – снижение производственных затрат в период освоения производства. При более динамичном освоении производства предприятие быстрее достигнет проектной программы выпуска продукции. При этом дополнительное количество продукции $N_{доп}$, изготовленное в результате ускорения освоения производства (при пропорциональном нарастании выпуска от начала освоения до достижения проектной программы $N_{П}$) будет рассчитываться по формуле 1.

$$N_{доп} = N_{п} \times \frac{(T_1 - T_2)}{2} \quad (1)$$

где T_1 – обычная продолжительность освоения производства;

T_2 – ускоренная продолжительность освоения производства.

Увеличение выпуска продукции, как правило, снижает ее себестоимость в результате снижения условно постоянных издержек, приходящихся на одно изделие.

Таким образом, общий экономический эффект от ускорения освоения производства будет рассчитан с учетом изменения условно-постоянных издержек.

Снижение затрат в период подготовки производства также дает экономический эффект.

В таблице 8 представим продолжительность выполнения этапов подготовки производства изделий до и после внедрения цифрового двойника.

Таблица 8 – Время выполнения этапов подготовки производства до и после внедрения цифрового двойника[4]

Этапы технологической подготовки производства	Затраты времени на подготовку производства, час	
	До внедрения ЦД	После внедрения ЦД
Разработка 3D-модели и чертежа	8,4	8,4
Определение типа производства	2,8	2,8
Анализ точности обработки изделия	9,6	9,6
Оценка технологичности изделия	8,3	8,3
Выбор и обоснование способа получения заготовки	5,2	5,2
Выбор метода получения заготовки	6	6
Составление размерных цепей	8,1	8,1
Выбор рационального маршрута обработки	19,3	13,5
Описание технологический операций и переходов	13,5	7,6
Расчет припусков, межоперационных технологических размеров, режимов резания	22,1	14
Описание технологических эскизов и используемого оборудования	5,4	3,5
Разработка управляющей программы	20,5	12,4
Итого	129,2	99,4

[4] Составлено по [41]

Таким образом экономия от внедрения цифрового двойника составила 29,8 часов.

Технические эффекты – сокращение срока выпуска и реализации продукции, увеличение безопасности, создание технической поддержки системы.

Рассмотрим подробнее экономический эффект от сокращения производственного цикла, который рассчитывается по формуле 2.

$$Э_ц = (Т_{ц1} - Т_{ц2}) \times С \times п \times К_{нз} \quad (2)$$

где $Т_{ц1}$ – длительность производственного цикла до мероприятий по его сокращению;

$Т_{ц2}$ – длительность производственного цикла после мероприятия по его сокращению;

С – себестоимость выпущенных изделий, руб.;

$К_{нз}$ – коэффициент нарастания затрат.

При этом коэффициент нарастания затрат определяется с допущением о равномерном нарастании затрат по формуле 3.

$$К_{нз} = \frac{C_0 + 0{,}5 \times C_1}{C_0 + C_1} \quad (3)$$

где C_0 – единовременные затраты;

C_1 – нарастающие затраты.

Таким образом, сокращение длительности производственного цикла приводит:

- к снижению себестоимости единицы продукции за счет уменьшения доли общезаводских и цеховых расходов;

- к увеличению производственных мощностей и производительности труда;

- к ускорению оборачиваемости оборотных средств.

Технологические эффекты представляют собой минимизацию рисков ошибок и сбоев, снижение количества брака, улучшение качества выпускаемой продукции.

Экономическая эффективность от снижения количества бракованных изделий рассчитывается по формуле 4.

$$Э_{бр} = (К_{бр1} - К_{бр2}) \times П_{бр} \quad (4)$$

где $К_{бр1}$ – процент бракованных изделий в периоде до внедрения цифрового двойника;

$К_{бр2}$ – процент бракованных изделий после внедрения ЦД;

$П_{бр}$ – себестоимость бракованных изделий.

Рассмотрим необходимые показатели на рисунке 20.

Рисунок 20 – Показатели продукции на предприятии АО «Волжский трубный завод»[5]

Таким образом, рассчитаем экономический эффект от внедрения цифрового двойника за 2019 – 2020 гг.

[5] Составлено по [38]

$$Э_{бр2019} = (3{,}3 - 3{,}2) \times 1\,603\,356 \ = 160\,335 \text{ тыс. рублей}$$

$$Э_{бр2020} = (3{,}3 - 2{,}7) \times 1\,280\,148 \ = 640\,074 \text{ тыс. рублей}$$

После внедрения цифрового двойника точность нарезания заготовок и снижение количества брака из-за дефектов оправок привела к экономии 6 килограмм металла с 1 тонны, то есть экономия от внедрения составила 112 387 тыс. рублей при средней стоимость железа 43,47 рублей за 1 тонну.

Технология ЦД также позволила усовершенствовать режимы эксплуатации оправок непрерывных раскатных станов, что способствовало повышению срока службы дорогостоящего крупногабаритного инструмента и обеспечило повышение качества производимых труб, а также совершенствование алгоритма изменения позиции оправки стана позволило снизить расходный коэффициент металла с 1,152 до 1,092 при производстве труб – это дало около 60 000 тыс. рублей дополнительной прибыли.

Благодаря проектированию систем калибров непрерывных раскатных станов с помощью цифровых двойников, удалось существенно уменьшить поле допуска по толщине стенки выпускаемых труб (не менее чем в 2 раза) при сохранении требуемой производительности линии, что позволило нарастить продажи предприятия труб с повышенными требованиями к точности геометрических параметров, а также наладить производство новых специальных обсадных труб с двукратным повышением давления смятия по сравнению с зарубежными аналогами. Это позволило получить предприятию дополнительную операционную прибыль в размере 70 000 тыс. рублей.

Также с помощью цифровых двойников компания освоила производство труб из новых марок стали, способствующих существенному повышению качества и эксплуатационных характеристик труб за счет обеспечения уникальных механических свойств, что позволило повысить энергоэффективность и получить более 240 000 тыс. рублей дополнительной прибыли.

Цифровой двойник в дочерних компаниях ТМК – СТЗ и ВТЗ используется также для анализа режимов редуцирования труб. ЦД позволил разработать новую методологию расчета скоростного режима работы редукционных станов, позволяющую снижать расходный коэффициент металла при производстве бесшовных труб на 20%.

Важно рассмотреть экономическую эффективность внедрения средств предиктивной аналитики в процессе минимизации ошибок и сбоев. Суммарная экономическая эффективность состоит из:

- эффективности за счет сокращения расходов на текущие ремонты, путем оптимизации ремонтных воздействий;
- эффективности от сокращения затрат на внеплановые ремонты и устранение последствий аварии;
- эффект от сокращения внеплановых простоев.

Экономический эффект от сокращения затрат на ремонты $Э_{рем}$ может быть рассчитана как разность между затратами на ремонты до и после внедрения цифрового двойника. Более точно данный показатель можно рассчитать по формуле 5.

$$Э_{рем} = Н \times (С_{кр1} \times К_{кр1} + С_{ср1} \times К_{ср1} + С_{тр1} \times К_{тр1} - С_{кр2} \times К_{кр2} + С_{ср2} \times К_{ср2} + С_{тр2} \times К_{тр2}) \quad (5)$$

где Н – количество оборудования, подлежащего диагностике;

$С_{кр1}$, $С_{кр2}$ – стоимость капитального ремонта оборудования до и после внедрения ЦД;

$К_{кр1}$, $К_{кр2}$ – количество капитальных ремонтов до и после внедрения ЦД;

$С_{ср1}$, $С_{ср2}$ – стоимость среднего ремонта до и после внедрения ЦД;

$К_{ср1}$, $К_{ср2}$ – количество средних ремонтов;

$С_{тр1}$, $С_{тр2}$ – стоимость текущих ремонтов до и после внедрения ЦД

$К_{тр1}$, $К_{тр2}$ – количество текущих ремонтов.

За период с 2018 года на прокатном стане, на котором был внедрен цифровой двойник, проводились следующие ремонты (таблица 9):

Таблица 9 – График проведения ремонтных работ прокатного стана АО «ВТЗ»[6]

Дата	Время простоя, час	Трудоемкость чел/час	Стоимость ремонта, руб	Вид ремонта
01.07.2018 – 14.07.2018	336	229	7 604 328	Средний
04.06.2019 – 10.06.2019	216	116	6 151 046	Средний
18.05.2020 – 26.05.2020	168	56	3 959 058	Текущий

Визуально представим показатели ремонтов прокатного стана с помощью рисунка 21.

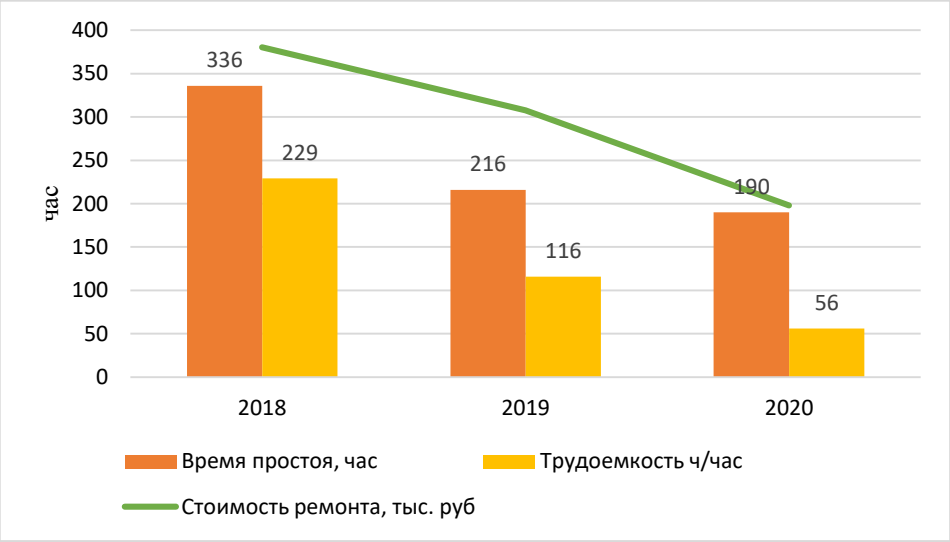

Рисунок 21 – Показатели проведения ремонтов прокатного стана АО «ВТЗ»[4]

Таким образом, экономический эффект от снижения затрат на ремонт составил:

$$Э_{рем\ 2019} = 7\ 604{,}3 - 6\ 151{,}0 = 1\ 453{,}0\ тыс.\ руб.$$

$$Э_{рем\ 2020} = 7\ 604{,}3 - 3\ \ 959{,}1 = 3\ 645{,}3\ тыс.\ руб.$$

[6] Составлено по [38]

На предприятиях АО «СТЗ» и АО «ВТЗ» сократилось время простоев оборудования на 2%, что существенно влияет на деятельность предприятия, работающего в условиях непрерывного производства.

Трудовой эффект – повышение производительности труда, четкое распределение задач между человеком и машиной, обеспечение безопасности на рабочем месте, с помощью цифрового двойника обеспечивается возможность управления и работы над изделием из территориально удаленных инженерных центров.

Согласно подсчетам BIA-Technologies, внедрение цифровых двойников на промышленных предприятиях повышает производительность труда на 2-5%.

Экологические эффекты заключаются в улучшении эффективности утилизации ресурсов, недопущении техногенных опасностей.

К экологическим эффектам также относится и снижение энергопотребления.

Представим изменение показателей энергопотребления на прокатном стане АО «ВТЗ» на рисунке 22.

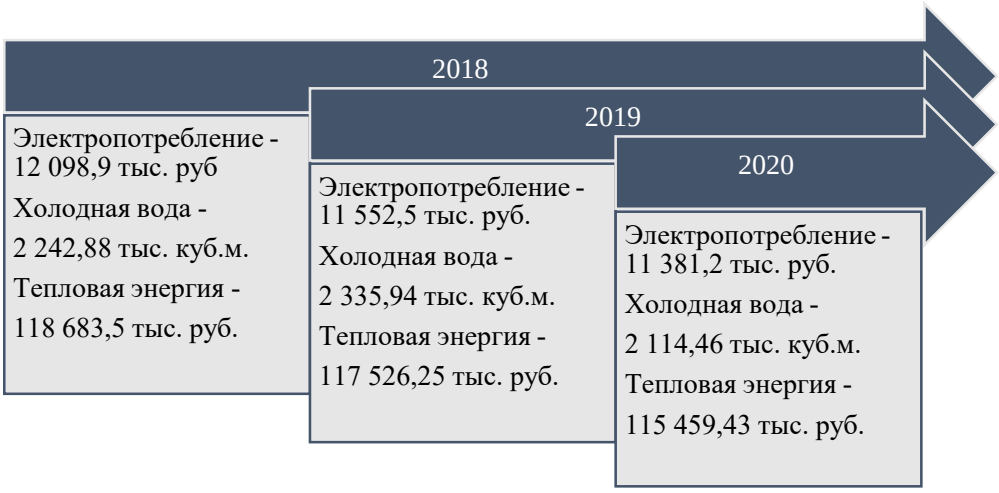

Рисунок 22 – Показатели потребления энергетических ресурсов АО «ВТЗ» [7]

Таким образом, на предприятии наблюдается эффект от снижения электропотребления и потребления тепловой энергии.

[7] Составлено по [38]

Экологический эффект от внедрения цифрового двойника в 2019 году составил:

$$Э_{эк} = (12098{,}9 - 11552{,}5) + (118683{,}5 - 117\,526{,}25) = 1703 \text{ тыс. руб.}$$

К сетевым эффектам можно отнести упрощение осуществления операций, а также обмен данными между физическим объектом и его цифровой копией ведет к снижению себестоимости затрат.

На предприятии АО «ВТЗ» и АО «СТЗ» была внедрена методология более быстрой и точной настройки трубопрокатного агрегата на основе бесконтактных измерительных 3D-систем, что позволило достичь стабильных получаемых результатов при производстве высокоточных труб и получить экономический эффект в размере более 120 000 тыс. рублей.

Общий экономический эффект от внедрения цифрового двойника двух одинаковых прокатных станов составил около полумиллиарда рублей.

Инвестиции в цифровизацию компания не раскрывает, поэтому нельзя точно определить стоимость внедрения, но по оценке старшего советника консалтинговой компании Bain & Company, стоимость создания и внедрения цифровых двойников для снижения себестоимости может достигать $10 000. долларов или 723 200 тыс. рублей, из них на внедрение ЦД стана приходится 506 240 тыс. рублей. При дополнительной прибыли в 498 000 тыс. рублей, срок окупаемости проекта составил 13 месяцев. В настоящее время происходит внедрение других ЦД, для снижения себестоимости труб, дополнительный эффект будет представлен в отчетах компании за 2021 год.

Таким образом, технология цифрового двойника позволяет ТМК прогнозировать операционные и финансовые показатели и оптимизировать свои действия в зависимости от рыночных условий.

Оценка экономии от снижения «скрытых затрат» измеряется путем изменения показателей эффективности, выбранными руководством в

проблемных областях в качестве базовых и так называемыми «ключевыми индикаторами». К ключевым индикаторам в свою очередь могут быть отнесены:

- количество выездов на физический объект для проверки информации;
- незапланированные простои оборудования;
- время проведения ремонтных работ;
- время на технические инспекции и подготовку заданий и др.

Основная цель деятельности любого коммерческого предприятия – получение прибыли.

Оценим влияние цифрового двойника на результативность промышленного предприятия.

При внедрении цифрового двойника и при его последующем обслуживании, возникла необходимость в обучении и повышении квалификации персонала.

Таким образом, технология цифрового двойника достаточно перспективна для трубного производства.

В результате анализа выявлено влияние внедрения цифровых двойников на следующие бизнес-процессы промышленного предприятия:

- основной бизнес-процесс (бизнес-процесс производства);
- бизнес-процесс продаж;
- бизнес-процесс вывода продукции на рынок;
- бизнес-процесс разработки продукции;
- бизнес-процесс управления обслуживанием оборудования;
- бизнес-процесс обучения персонала.

Оценка результативности предприятия возможна через финансовые и нефинансовые показатели. Рассмотрим некоторые финансовые показатели результативности деятельности Северского трубного завода, так как на нем были внедрены цифровые двойники.

Воспользуемся методикой McDermott, основанной на концепции рентабельности инвестиций (ROI).

Можно сказать, что внедрение ЦД в производство повлияло в основном на себестоимость производимых труб.

Рассчитаем основной показатель результативности предприятия – рентабельность и проведем ее анализ, для этого воспользуемся бухгалтерским балансом и отчетом о финансовых результатах предприятия АО «СТЗ» и АО «ВТЗ».

Рассчитаем основные показатели эффективности деятельности предприятия (таблица 10):

- рентабельность продаж;
- рентабельность производства;
- рентабельность собственного капитала;
- коэффициент текущей ликвидности;
- коэффициент оборачиваемости активов;
- чистая прибыль;
- себестоимость продаж.

Рентабельность продаж (ROA) используется как основной индикатор оценки финансовой эффективности компаний. Оценка рентабельности продаж дает возможность объективно взглянуть на деятельность предприятия. Показатель рентабельности продаж характеризует главный аспект работы компании – реализацию основной продукции. Рентабельность продаж рассчитывается по формуле 6.

$$\mathrm{R}OA = \frac{\text{ПР}}{\text{ВР}} \times 100\% = \frac{\text{ВР}-\text{С}-\text{КР}-\text{УР}}{\text{ВР}} \times 100\%, \quad (6)$$

где ПР – прибыль от продаж;

ВР – выручка от продаж;

С – себестоимость;

КР – коммерческие расходы;

УР – управленческие расходы.

Рентабельность производства коэффициент равный отношению балансовой прибыли к средней стоимости основных производственных и нормируемых оборотных средств. Иными словам показатель представляет собой величину прибыли, приходящуюся на каждый рубль себестоимости проданной продукции (производственных расходов).

Рентабельность производства (в международной практике ROS) отражает экономическую эффективность предприятия или его подразделения. Рентабельность производства показывает, насколько результативно используется имущество предприятия [42].

Рентабельность производства рассчитаем по формуле 7.

$$\mathrm{R}OS = \frac{\text{ПР}}{\text{ПС}} \times 100\% = \frac{\text{ВР}-\text{С}-\text{КР}-\text{УР}}{\text{С}+\text{КР}+\text{УР}} \times 100\%, \quad (7)$$

где ПС – полная себестоимость.

Рентабельность собственного капитала (ROE), как и другие показатели рентабельности, свидетельствует об эффективности бизнеса. Точнее о том, с какой отдачей работают деньги собственников, вложенные в капитал компании. Если говорить проще, рентабельность помогает понять, сколько копеек прибыли приносит компании каждый рубль ее собственного капитала.

Рентабельность собственного капитала рассчитаем по формуле 8.

$$\mathrm{R}OE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя величина собственного капитала}} \times 100\% \quad (8)$$

Таблица 10 – Показатели экономической эффективности предприятий АО «ВТЗ» и АО «СТЗ»[8]

	Формула	2018 год	2019 год	2020 год	Изменение 31.12.2019 к 31.12.2018	Изменение 31.12.2019 к 31.12.2018
					+/-	%
Выручка от реализации, тыс. руб	стр.2110	71 846 828	89 161 370	69 563 303	17 314 542	24,1%
Прибыль от продаж, тыс.руб.	стр.2200	4 377 047	8 952 731	4 647 536	4 575 684	104,5%
Рентабельность по прибыли от продаж, %	стр.2200/стр.2110	6,1%	10,0%	6,7%		64,8%
Полная себестоимость продаж, тыс. руб	стр.2120+стр.2210 +стр.2220	67 469 781	80 228 639	64 915 767	12 758 858	18,9%
Рентабельность производства, %	стр.2200/ стр.2120 +стр.2210+ стр.2220	6,5%	11,2%	7,2%		72,0%
Чистая прибыль, тыс.руб.	стр.2400	4 453 399	4 101 092	8 306 198	-352 307	-7,9%
Рентабельность собственного капитала, %	стр.2400/ (среднее значение стр.1300 за отчетный период)	88,9%	62,2%	55,8%		-30,0%
Коэффициент текущей ликвидности	стр. 1200/ (стр. 1510 + стр. 1520+ стр. 1550	1,61	0,98	1,18		-39,5%
Коэффициент оборачиваемости активов	стр. 2110/ ((стр. 1600 на нач.пер. + стр. 1600 на конец пер.)/2)	1,2	1,4	0,8		17%

Рентабельность собственного капитала способна дать представление инвестору или своим специалистам, насколько успешно удается компании удерживать доходность капитала на должном уровне и тем самым определить степень привлекательности ее для инвесторов.

По рассчитанным показателям можно сделать следующие выводы. В период внедрения цифрового двойника на предприятиях АО «ВТЗ» рентабельность по прибыли продаж за 2019 год увеличилась на 64,8%.

[8] Составлено по [38]

Рентабельность производства также показывает увеличение по сравнению с 2018 годом. Увеличение рентабельности производства на 72% может указывать на:

– снижение себестоимости продукции;

– улучшение качества продукции;

– улучшение использования производственных фондов.

Как доказали выше при внедрении цифрового двойника происходит снижение себестоимости продукции.

Рентабельность или доходность собственного капитала важна для оценки эффективности работы предприятия, но в период внедрения ЦД показатель сократился на 30% [44].

Коэффициент текущей ликвидности не соответствует нормативному значению на протяжении рассматриваемого периода. В период внедрения цифрового двойника показатель снизился на 30%.

Коэффициент оборачиваемости активов увеличился на 17% за 2019 год (после внедрения цифрового двойника), в 2020 году коэффициент значительно сократился по причине увеличения стоимости активов предприятия АО «ВТЗ» более чем в два раза.

Отметим, что цифровой двойник оборудования в большей степени влияет на основной бизнес-процесс промышленного предприятия – производство. Также, в ходе работы было доказано влияние внедрения цифрового двойника на другие бизнес-процессы предприятия и результативность предприятия в целом.

Подводя итоги, представим на рисунке влияние цифровых двойников на бизнес-процессы промышленного предприятия (Рисунок 23).

Рисунок 23 – Влияние цифрового двойника на бизнес-процессы предприятия[9]

Выводы по главе 2.

В аналитической главе исследования были рассмотрены примеры внедрения цифровых двойников на предприятиях промышленности в России и за рубежом. Отмечен высокий рост рынка цифровых двойников за последние пять лет, при этом средний годовой темп роста емкости рынка оценивается в

[9] Составлено по [47]

42,54% и по прогнозам аналитических компаний до 2025 года будет только расти.

Широкое применение технология цифрового двойника получила в различных отраслях, в том числе машиностроение, автомобильная промышленность, нефтегазовая отрасль, судостроение, аэрокосмическая отрасль, металлургическая отрасль и др.

В процессе анализа использования в различных отраслях были выявлены основные преимущества цифрового двойника, к ним относятся минимизация ошибок за счет их тестирования в виртуальной среде, повышение точности производственных операций за счет имитации и контроля процесса цифровым двойником, непрерывный мониторинг состояния физического объекта в реальном времени, возможность предиктивного обслуживания и ремонта и другие. Также был сделан вывод о том, что преимущества цифрового двойника на промышленных предприятиях очевидны и, воздействуя на бизнес-процессы, дают значительный экономический эффект.

Во втором параграфе были рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при внедрении цифрового двойника. В качестве основных проблем внедрения технологии выступают: оторванность исполнителей проекта от реальных бизнес-задач, предприятие неправильно оценивает экономическую эффективность цифрового двойника, излишняя сложность создаваемых цифровых двойников, нехватка квалифицированных кадров и производственных мощностей. При правильном подходе к внедрению технологии, предприятие может устранить эти проблемы и минимизировать риски цифровых двойников.

В заключительной части главы, был проведен анализ и количественная оценка влияния цифрового двойника на эффективность деятельности предприятия. В качестве примера выбрана Трубная металлургическая компания и два ее дочерних предприятия – Северский трубный завод и Волжский трубный завод, на которых был внедрен цифровой двойник горячекатаного стана.

Выявлено влияние цифрового двойника на операционную прибыль компании, на скорректированный показатель EBITDA, отмечено снижение простоев оборудования, экономия металла, а также сокращение времени выхода нового продукта на рынок, сокращение времени подготовки производства, снижение брака в производстве. Таким образом, технология цифрового двойника достаточно перспективна для трубного производства.

Обобщая результаты анализа, можно сказать, что было выявлено влияние внедрения цифровых двойников на бизнес-процессы промышленного предприятия, в том числе: основной бизнес-процесс (бизнес-процесс производства); бизнес-процесс продаж; бизнес-процесс вывода продукции на рынок; бизнес-процесс разработки продукции; бизнес-процесс управления обслуживанием оборудования; бизнес-процесс обучения персонала. Отмечено, что в большей степени цифровой двойник оборудования влияет на основной бизнес-процесс промышленного предприятия – производство.

Влияние цифрового двойника на эффективность деятельности предприятия была рассмотрена также и через показатели рентабельности. Доказано, что технология цифрового двойника значительно снижает себестоимость продукции, тем самым приносит дополнительную операционную прибыль.

3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ И ВНЕДРЕНИЮ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ

3.1 Методические подходы к планированию и оценке влияния внедрения цифровых двойников на эффективность промышленного предприятия

Для оценки влияния цифровых двойников не требуется специального аналитического аппарата, возможно использование традиционных методов экономического анализа. Сложность выбора метода оценки заключается в соблюдении баланса между точностью информации, полнотой причинно-следственных связей и качеством математической модели.

Так как не существует единого метода оценки, в большинстве случаев используется комбинация методов, соответственно, оцениваемые признаки эффективности внедрения цифрового двойника будут напрямую зависеть от выбранного метода и модели оценки.

Можно выделить три основные группы методов оценки: качественные, количественные и смешанные.

При использовании качественных и смешанных методов оценки показатели используются на усмотрение аналитика в соответствии с методологией, при этом такие показатели носят производный характер.

Количественные методы используют экономико-хозяйственные показатели деятельности предприятия (могут быть взяты из бухгалтерского баланса, инвестиционных расчетов или расчетов денежных потоков, связанных с внедрением цифрового двойника).

А. Барановский в своем исследовании выделяет следующие методические подходы к оценке (таблица 11).

Таблица 11 – Основные характеристики методических подходов к оценке влияния цифровых двойников на эффективность предприятия [48].

Методический подход	Методологическое решение	Недостатки методики
Стоимостной анализ	Расчёт затрат на внедрение ЦД, последующая переоценка активов	Не учитываются синергические, нематериальные показатели
Метод инвестиционного анализа	Детальная оценка денежных потоков и характеристик доходности, на которые влияет ЦД	Не сравниваются затраты и рост доходности, не учитывается специфика бизнес-кейса
Метод скоринга	Скоринг бизнес-процессов, на которые влияет внедрение ЦД	Комплексная и ресурсоёмкая методика, требующая большой аналитической базы
Методы риск-менеджмента	Оценка риск-факторов, вероятностных показателей и трендов к их снижению	Подход ориентирован на устранение изъянов, требует сложного математического аппарата
Метод сравнения «усилие-результат»	Математически взвешенное сравнение полезных эффектов и ресурсов на их достижение	Результат чрезвычайно зависит от точности математических «весов», присваиваемых аналитиком
Макроэкономический анализ в трактовке Индустрии 4.0	Рейтинговая оценка 65 параметров, разбитым на 9 смысловых групп	Сложность проведения аналитического исследования; сравнение с чрезмерно масштабными эталонами

Положительные эффекты от внедрения цифрового двойника могут проявляться следующим образом:

- улучшении организационной структуры предприятия;
- повышение качества продукции;
- повышение качества управления;
- превентивное снижение рисков.

Рассмотренные эффекты не имеют материального выражения, но их также следует учитывать при оценке влияния ЦД на эффективность предприятия, поэтому перед оценкой крайне важно определить показатели оценки и выбрать соответствующую методику. Кроме того, бизнес-процессы предприятия оказывают значительное влияние друг на друга, что приведет к тому, что цифровой двойник окажет влияние на несколько связанных между собой бизнес-процессов.

Отдельной группой можно выделить авторские методики оценки. Рассмотрим пример авторской методики.

А. М. Шинкевич и М. Е. Надеждина предложили методику оценки эффективности влияния цифровых решений, внедренных в производственный процесс.

За основу при разработке методики оценки, взят алгоритм определения эффективности по стратегической модели прибыли (Рисунок 24).

Рисунок 24 – Стратегическая модель прибыли [52]

Оценивать эффективность внедрения цифровых решений в производственный процесс предлагается через показатели относительной и абсолютной трудоемкости по формуле 9.

$$Э_{о.п.} = (1 - Trg/Tag) * 100\ \%, \quad (9)$$

где T_{rg} и T_{ag} – общие трудоемкости по относительной и абсолютной шкале времени.

Индикатором влияния внедрения цифровых технологий является рост производительности труда, поэтому, по мнению авторов, для оценки эффективности цифровых технологий, справедливо использовать процент прироста производительности труда от внедрения цифровых технологий, рассчитанный по формуле 10.

$$Z = (((\text{ТП} + \lambda_{\text{тп}}) \,/\, (\text{Ч} + \lambda_{\text{ч}})) \; - 1) * 100\ \%, \qquad (10)$$

где ТП – объем товарной продукции предприятия до внедрения цифровых решений;

$\lambda_{\text{тп}}$ – изменение объема товарной продукции предприятия за счет внедрения цифровых решений;

Ч – среднесписочная численность персонала предприятия до внедрения цифровых решений;

$\lambda_{\text{ч}}$ – изменение численности персонала за счет внедрения цифровых решений [53].

При расчете объема товарной продукции до внедрения, необходимо усреднить данные за длительный период времени, при этом минимальное значение – 6 лет.

Таким образом формула расчета изменения объема товарной продукции за счет внедрения цифровых технологий будет выглядеть следующим образом (формула 11).

$$\lambda_{\text{тп}} = (\textstyle\sum_n \text{ТП})/n, \qquad (11)$$

где n – количество периодов.

Авторами было предложено установить твердую ставку, на обслуживание цифрового производства в процентах от общей суммы производственных затрат. В нашей работе будут учитываться затраты на обслуживание цифрового двойника.

Организация производства в условиях цифровизации требует ряда затрат, формула конечного значения затрат на производство M, складывается из производственных затрат за период N и процента затрат на цифровизацию (обслуживание цифрового двойника).

В свою очередь производственные затраты N включают в себя затраты на основное и вспомогательное производство.

Затраты на основное производство N_o рассчитывается по формуле 12.

$$N\text{o} = H + J + K + L + O, \tag{12}$$

где H – материальные затраты;

J – оплата труда;

K – отчисления на социальные нужды;

L – амортизация;

O – прочие затраты.

В качестве затрат вспомогательного производства $N_в$ используются показатели основных средств и незавершенного капитала по следующим группам основных средств:

- машины и оборудование;
- транспортные средства;
- инвентарь.

По приведенным метрикам был сформирован интегральный показатель оценки эффективности внедрения цифровых технологий (формула 13).

$$(\mathrm{M} - \mathrm{N}) / \mathrm{Z} \tag{13}$$

С помощью интегрального показателя оценивается стоимость вложенных в цифровизацию затрат на каждый процент прироста производительности труда от применения цифровых технологий.

Таким образом, авторы методики считают справедливым оценку эффективности применения инструментов цифровизации с учетом роста производительности труда и вложенных в цифровую трансформацию средств.

Эффективность деятельности предприятия может быть оценена с помощью системы сбалансированных показателей (ССП). Эта методика была разработана в 90-х годах 20 века профессором бизнес-школы при Гарвардском университете Робертом Капланом совместно с американским консультантом по вопросам управления Дэвидом Нортоном.

ССП позволяет отслеживать достижение целей в рамках реализации стратегии предприятия, при этом, цели должны отвечать следующим критериям:

- конкретность;
- измеримость;
- достижимость;
- прослеживаемость;
- реалистичность.

Также можно сказать, что ССП – это система методов и инструментов, позволяющая добиться реализации стратегических целей предприятия в процессе решения повседневных задач.

Тем не менее, система сбалансированных показателей применяется на стратегическом уровне управления, поэтому не следует ожидать немедленных результатов от ее внедрения. В частности, это связано с необходимостью проводить корректировки целей и задач в первые месяцы внедрения.

Основные элементы системы представим на рисунке 25.

Рисунок 25 – Элементы системы сбалансированных показателей[10]

Установленные критические факторы служат основой для выбора показателей, с помощью которых можно будет измерить состояние реализации каждого критического фактора. Для конкретных условий организации данные показатели будут иметь конкретное целевое значение. Совокупность подобных показателей и составляет ССП. Подробную модель ССП представим в приложении Б. Определим основные цели и задачи системы стратегического планирования на рисунке 26.

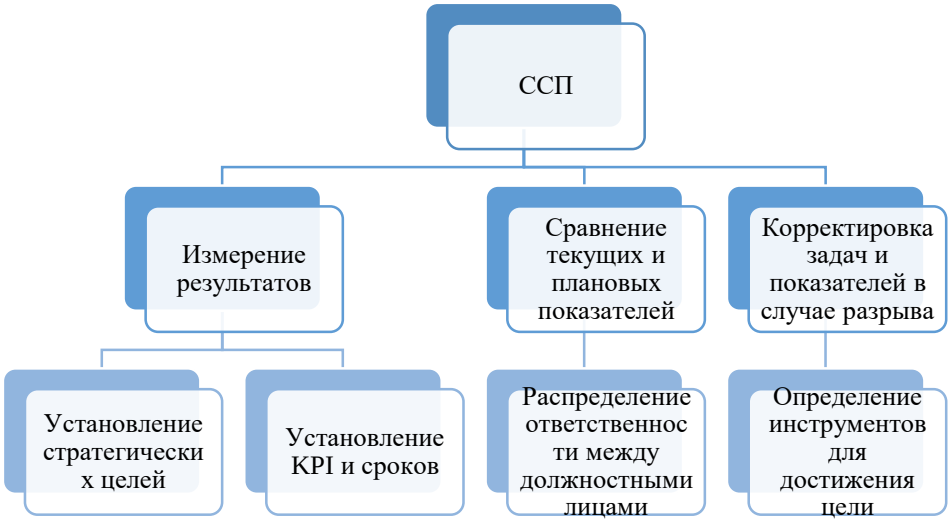

Рисунок 26 – Цели и задачи системы сбалансированных показателей[11]

[10] Составлено по [55]
[11] Составлено по [58]

Для каждой цели формируется система ключевых показателей (KPI). В зависимости от того, какие стратегические цели были установлены в качестве приоритетных, система KPI может быть следующей (таблица 12):

Таблица 12 – Сбалансированные показатели предприятия[12]

Стратегические приоритеты	Цель	Показатель	Формула расчета
Увеличение доходов	Увеличение доли рынка	Доля рынка	$\frac{\text{Объем продаж предприятия}}{\text{Объем рынка}}$
	Увеличение объема продаж	Объем продаж	Количество штук × Цена
	Увеличение чистой прибыли	Коэффициент роста чистой прибыли	$\frac{\text{Чистая прибыль отч. периода}}{\text{Чистая прибыль пред. периода}}$
Увеличение доходов	Расширение ассортимента продукции	Доля продаж новой продукции в общем объеме продаж	$\frac{\text{Объем продаж новой продукции}}{\text{Общий объем продаж}}$
Использование активов и инвестиционная стратегия	Увеличение стоимости предприятия	Дисконтированная стоимость	Стоимость предприятия × × Коэффициент дисконтирования
	Снижение выплат по процентам	Объем заемных средств	$\frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Валюта баланса}}$
	Улучшение благосостоя-ния акционеров	Прибыль на акцию	$\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Количество акций}}$
	Совершенствование использования активов	Рентабельность активов	$\frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Среднегодовая стоимость активов}}$
	Обеспечение финансовой устойчивости	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	$\frac{\text{Собственные оборотные средства}}{\text{Оборотные активы}}$
		Коэффициент финансовой автономии	$\frac{\text{Собственный капитал}}{\text{Валюта баланса}}$

[12] Составлено по [58]

Продолжение таблицы 12

Стратегические приоритеты	Цель	Показатель	Формула расчета
Снижение расходов	Сокращение фактических затрат	Отношение фактических затрат к плановым	$\frac{\text{Фактические затраты}}{\text{Плановые затраты}}$
	Повышение производительности труда	Выработка на 1-го рабочего	$\frac{\text{Объем производства}}{\text{Количество рабочих}}$

Таким образом, система сбалансированных показателей обладает следующими отличительными характеристиками:

- акцент на стратегические цели;
- небольшое количество отслеживаемых показателей;
- сочетание финансовых и нефинансовых данных.

Так, если эффективность бизнес-процессов предприятия оценивается с помощью ключевых показателей, то на уровне планирования создается стратегическая карта, схожая по смыслу с дорожной картой проекта. На ней отображаются стратегические цели, задачи, необходимые для их достижения и связи между этими задачами.

Классическая стратегическая карта Р. Каплана и Д. Нортона представляет собой диаграмму, разделенную на четыре сектора:

- финансы;
- клиенты;
- внутренние процессы;
- обучение и развитие [54].

Благодаря такому подходу все KPI уравновешивают друг друга, поэтому система считается сбалансированной.

Так, например, у внутренних бизнес-процессов нет приоритета над финансовыми показателями или мероприятиями по обучению сотрудников.

Современные стратегические карты интерактивны, то есть используются данные в реальном времени и выводятся на дашборды.

В таблице 13 представим преимущества и недостатки метода ССП при внедрении цифрового двойника.

Таблица 13 – Преимущества и недостатки системы сбалансированных показателей[13]

Преимущества	Недостатки
Совмещение оперативного и стратегического контура управления	Сложность определения и оценки ключевых показателей эффективности
Ориентация на контроль узких мест	Сложность разработки и внедрения ССП
Возможность учета качественной информации	Долгое внедрение ССП, предприятие получает адекватные результаты метода через несколько лет
Всеохватывающая система проведения стратегии	
Визуальная основа отображения стратегии предприятия	

К итоговым финансово – экономическим выгодам предприятия от внедрения цифрового двойника можно отнести: увеличение выручки и чистой прибыли, снижение операционных затрат, оптимизации структуры активов и прочее.

Таким образом, для оценки влияния внедрения цифрового двойника на деятельность предприятия необходимо искать возможные источники эффективности, которые в свою очередь формируются за счет увеличения скорости выполнения операций по сбору, обработке и передаче данных, повышения качества учета, планирования и контроля. Все эти характеристики являются качественными.

[13] Составлено по [59]

3.2 Разработка стратегической карты внедрения цифровых двойников на промышленном предприятии

Началу разработки стратегической карты предшествуют два подготовительных этапа, на которых определяется необходимость внедрения цифрового двойника на предприятие.

На первом этапе производится стратегический анализ предприятия с помощью методологии SWOT-анализ. С его помощью определяются сильные и слабые стороны предприятия, угрозы, возможности.

На втором этапе необходимо определить целесообразность внедрения цифрового двойника на предприятие.

Сначала необходимо определить стоимость внедрения цифрового двойника и провести оценку инвестиционного проекта. При расчете инвестиций по проекту, следует учитывать общий уровень цифровизации объекта внедрения.

С учетом высокой стоимости проекта, чаще всего при оценке инвестиционного проекта в расчет берут риски, которые сможет прогнозировать цифровой двойник. Также необходимо рассчитать снижение расходов на предприятии и влияние на эффективность бизнес-процессов предприятия. И если общий эффект будет выше затрат на внедрение ЦД, то проект считается целесообразным.

После того, как руководство предприятие примет решение о целесообразности проекта, начинается третий этап, на котором формируется миссия, видение компании и стратегические цели, определяются ценности предприятия. В результате на данном этапе формируется база стратегической карты в виде корпоративной стратегии, которая включает в себя:

- стратегические цели;
- показатели эффективности;
- целевые значения;
- стратегические инициативы;

- мероприятия.

Далее для каждого сегмента стратегической карты необходимо подобрать 1-3 ключевых целей и набор качественных и количественных показателей.

Разработка стратегической карты является необходимым условием представления стратегических целей предприятия в отношении внедрения цифрового двойника.

Таким образом, *стратегическая карта внедрения цифрового двойника на промышленном предприятии* представляет собой план практической реализации выбранной стратегии внедрения цифрового двойника, который в масштабах деятельности предприятия придает формальную оценку вопросам планирования, организации и контроля при соответствующем уровне зрелости предприятия, рекомендует определенные действия, а также выделяет центры ответственности за результаты проекта с целью повышения эффективности деятельности бизнес-процессов предприятия.

Использование понятия «карта» в данном случае предполагает, что сам процесс внедрения цифрового двойника, основные принципы трансформации существующей бизнес-модели будут представлены визуально.

Необходимо разграничивать понятия «Стратегическая карта» и «Дорожная карта». В целом дорожная карта представляет собой пошаговый детализированный план внедрения цифрового двойника. Стратегическая карта визуально показывает взаимосвязь между стратегией целями, задачами по внедрению цифрового двойника, ключевыми показателями оценки эффективности проекта.

Разработка стратегической карты внедрения цифрового двойника проводится в несколько этапов: подготовка, моделирование, корректировка, контроль.

Рассмотрим каждый из этапов подробнее.

Первый этап – подготовка направлен на оценку уровня зрелости предприятия, так как для создания стратегической карты необходимо определить

первичные характеристики предприятия, необходимые для внедрения проекта. К таким характеристикам относятся:

- технологическая готовность предприятия к внедрению проекта;
- устойчивость бизнес-процессов предприятия.

Кроме того, подготовительный этап необходим для анализа существующих бизнес-процессов и IT-инфраструктуры предприятия. Основная задача этого этапа заключается в определении сфер деятельности компании, обладающих высоким потенциалом для внедрения цифрового двойника, а также определении основных процессов, для которых существует возможность внедрения, устойчивость этих бизнес-процессов и лояльность работников предприятия. Оценка цифровой зрелости проводится по выбранной руководством предприятия методике. Уровни цифровой зрелости промышленного предприятия представим в таблице 14.

Таблица 14 – Уровни цифровой зрелости промышленного предприятия[14]

Уровень	Суть	Характерные черты
Отсутствие	Ручной труд	Цифровые технологии не применяются
Существование	Применение цифровых технологий (ЦТ) в социальной жизни, не в производстве	Работники пользуются ЦТ в частном порядке, но не могут применить их в работе
Применение	Применение ЦТ для решения отдельных задач	ЦТ внедряются, но не замещают ручной труд
Использование	Построение процессов и обеспечение их взаимодействия с помощью ЦТ	ЦТ активно применяются, но суть процессов остается «аналоговым»
Замещение	Постепенное замещение функций управления, выполняемых человеком на ЦТ	В отдельных процессах происходит замещение ручного и машинного труда цифровыми технологиями. Работники постепенно переходят на разработку и внедрение технологий, которым перепоручается производство
Автономность	ЦТ создают процессы и взаимодействуют, создают предметы труда, налаживают производство без участия человека	Автономная работа предприятия без участия человека. Человек ориентирован только на создание цифровых технологий для предприятия

На подготовительном этапе обосновывается необходимость внедрения цифрового двойника в выбранный бизнес-процесс и определяется необходимость его трансформации. Стоит учитывать, что трансформация одного

[14] Составлено по [60]

бизнес-процесса может вызвать необходимость трансформации связанных бизнес-процессов.Первый этап не должен быть трудо- и время- затратным, так как в данный момент времени нет необходимости детализировать выбранные бизнес-процессы или сам процесс внедрения цифрового двойника.

Второй этап – определение целесообразности внедрения цифрового двойника.

Определение целесообразности внедрения ЦД происходит в три этапа. Сначала необходимо определить цели внедрения цифрового двойника и описать проект, затем оценить целесообразность проекта путем экспертной оценки, и последний этап – оценка с помощью экспресс-анализа эффективности инвестиционного проекта.

Так как на данный момент еще нет достаточного опыта внедрения цифровых двойников, для более точной оценки целесообразности имеет смысл привлекать экспертов в области внедрения ЦД. Таким образом, экспертная оценка будет первым этапом «отсеивания» неэффективных проектов.

Для начала проведения экспертной оценки необходимо определить минимальное количество экспертов по формуле 14 [61].

$$m = \frac{h^2 \times r_a \times r_o}{\Delta^2}, \tag{14}$$

где h – доверительный коэффициент;

r_a – доля элементов выборки с наличием заданного признака;

r_o – доля элементов с отсутствием заданного признака;

Δ - допустимая ошибка.

Так как внедрением цифровых двойников занимается узкий круг специалистов, подбор экспертов предлагается проводить методом рекомендаций. Суть данного метода заключается в том, что выбранный специалист называет ряд экспертов, которые, по его мнению, должны войти в

экспертную группу. Затем эти специалисты должны назвать также ряд экспертов. При этом, можно рекомендовать или не рекомендовать специалиста, порекомендовавшего их. Таким образом, круг взаимных рекомендаций постепенно замыкается и формируется экспертная группа.

Экспертная группа по оценке целесообразности внедрения цифрового двойника может быть сформирована из: инженеров-программистов, инженеров-технологов, экономистов, менеджеров и маркетологов.

На рассмотрение экспертов предлагается анкета оценки целесообразности внедрения цифрового двойника, состоящая из 7 блоков, охватывающих основные аспекты внедрения цифрового двойника в бизнес-процесс производства. Перечень критериев может быть следующим:

- аспекты, характеризующие предприятие в целом: уровень квалификации инженерного персонала, уровень квалификации производственного персонала, технологический уровень производства;

- аспекты, характеризующие уровень цифровизации предприятия: использование систем MES, ERP, использование AR/VR технологий, использование АСУ ТП;

- аспекты, характеризующие использование предиктивной аналитики на предприятии: использование систем ТОиР;

- аспекты, характеризующие использование аддитивных технологий и предиктивной аналитики: использование 3D моделирования;

- аспекты, характеризующие объект внедрения цифрового двойника: использование сенсоров и датчиков, связь объекта с информационными системами предприятия;

- финансовый аспект: возможность привлечения инвестиций, срок окупаемости, экономический эффект от проекта;

- риски по проекту: вероятность наступления финансовых. информационных, экологических рисков.

Ответы на вопросы определяются одной из четырех оценок:

«0» – нерелевантно для предприятия или отсутствует;

«1» – низкая оценка или малая вероятность;

«2» – средняя оценка или средняя вероятность;

«3» – высокая оценка или высокая вероятность.

Также для каждой группы определяется относительная значимость, путем введения весовых коэффициентов. Весовые коэффициенты для каждой группы и минимальный порог баллов для принятия решения о целесообразности проекта определяется руководством предприятия. Далее с помощью коэффициента конкордации необходимо оценить качество экспертных оценок по формуле 15.

$$W = \frac{12 \times S}{n^2 \times (m^3 - m)}, \quad (15)$$

где S - сумма квадратов отклонений суммы оценок каждого объекта от их среднего значения:

n – количество экспертов;

m – число объектов оценки.

Экспресс-анализ основан на расчете следующих показателей эффективности:

- чистый дисконтированный доход (NPV);
- внутренняя норма доходности (IRR);
- дисконтированный срок окупаемости инвестиций (PP);
- индекс доходности (ИД).

Перед расчетом инвестиционной эффективности проекта, необходимо определить стоимость внедрения цифрового двойника на предприятие, а также экономические эффекты от внедрения.

Так как, внедрение цифрового двойника оборудования, пока еще не нашло широкого применения в России, и влияние цифровых двойников на эффективность деятельности предприятия не достаточно изучено, для

определения коэффициентов эффективности по трем исследуемым параметрам: процент брака, экономия от простоев по причине ремонта и от стоимости ремонта, исследуем публичную информацию предприятий уже внедривших цифрового двойника оборудования в свои бизнес-процессы в таблице 15.

Таблица 15 – Показатели эффективности цифровых двойников на различных предприятиях

Предприятие	Проект	Показатель			Эффект
		Процент брака	Простои по причине ремонта	Стоимость ремонта	
ПАО ТМК	Внедрение ЦД стана горячей прокатки	↓ 20%	↓45%	↓ 52%	500 млн. руб. за 2 года
CNH Industrial	ЦД производственной линии — сварки шасси грузовиков Iveco Daily	↓ 22%	↓ 48%	↓ 45%	Нет информации
YPF	ЦД оборудования на скважинах	↓ 21%	↓ 49%	↓ 50%	18 млн. долл. в г год
АО ПНТЗ	ЦД участка поточной линии трубопрокатного цеха	↓ 18%	↓ 42%	↓ 45%	50 млн. руб. от внедрения, дальнейший прогноз – 100 млн. руб.
Centrotherm Photovoltaics AG	ЦД производственной линии	↓ 18%	↓ 38%	↓ 45%	Нет информации
ПАО КАМАЗ	ЦД станка ЧПУ	↓ 22%	↓ 39%	↓ 50%	Прямой эффект 40 млн. руб. косвенный при выходе на рынок технически-сложных запчастей – 1 млрд. руб.
АО ЕВРАЗ НТМК	Цифровая копия процесса производства стали	↓ 19%	↓ 39%	↓ 40%	160 млн. руб. в год
Petropiar	ЦД оборудования на одном из своих промышленных комплексов	↓ 20%	↓ 37%	↓ 45%	Нет информации
Magnelec	ЦД системы дозирования в котле	↓ 22%	↓ 40%	↓ 46%	920 тыс. долл. в год
ООО ПК НЭВЗ	ЦД более 300 станков	↓ 20%	↓ 41%	↓ 50%	Нет информации
CIMC	ЦД энергетического оборудования	↓ 19%	↓ 39%	↓ 40%	Нет информации
Среднее значение		20%	42%	46%	

Так как отклонение показателей составило не более 10%, то таким образом, для исследуемых показателей с вероятностью 90% считаем, что можно определять коэффициенты влияния для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,

исходя из средних значений. Так, коэффициент сокращения брака составил – 0,2, коэффициент снижения простоев по причине ремонта – 0,42, а коэффициент стоимости ремонтов – 0,46.

Чистый дисконтированный доход – представляет собой превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами на внедрение цифрового двойника. При этом притоки (оттоки) по проекту определяются как разница между поступлениями денежных средств от операционной деятельности и затратами на инвестиционную деятельность за соответствующий период времени. Если рассчитанная чистая текущая стоимость имеет положительный знак (NPV > 0), это означает, что в течение своей экономической жизни проект возместит первоначальные затраты (инвестиции) и обеспечит получение дохода, то есть инвестиционный проект следует принимать. При NPV=0, проект не будет приносить ни прибыли, ни убытков. При NPV<0 – проект убыточен. NPV рассчитывается по формуле 16.

$$\mathrm{NPV} = \sum_{t=1}^{t} \mathrm{R_t} \times \mathrm{a_t}, \tag{16}$$

где $\mathrm{R_t}$ – денежный поток на шаге t, рассчитанный как разность между доходами и расходами, тыс. руб.;

$\mathrm{a_t}$ – коэффициент дисконтирования, доля.

Коэффициент дисконтирования в свою очередь рассчитывается по формуле 17.

$$\mathrm{a_t} = \frac{1}{(1+\mathrm{DR})^{t-1}}, \tag{17}$$

где DR – ставка дисконтирования, %.

В процессе анализа также необходимо рассчитать ставку дисконтирования с помощью метода кумулятивного построения. При использовании этого метода,

ставка дисконтирования будет определятся как сумма безрисковой ставки и надбавок за риск по формуле 18.

$$DR = DR_f + \sum_{i=1}^{n} R_i, \quad (18)$$

где DR_f – безрисковая ставка дохода, доля;

R_i – рисковые премии по различным факторам риска, доля.

Как правило, в качестве безрисковой ставки дохода применяется ставка дохода по долгосрочным государственным долговым бумагам (облигациям).

Внутренняя норма доходности определяется как ставка дисконтирования, при которой NPV=0. Проект считается эффективным в том случае, если внутренняя норма доходности превышает ставку дисконтирования. В целом роль данного показателя сводится к оценке пределов, в которых может находиться норма дохода.

Дисконтированный срок окупаемости проекта – временной период, по истечении которого накопленный чистый дисконтированный доход становится положительным. Расчет ведется методом прямого счета.

При оценке целесообразности внедрения цифрового двойника будем использовать показатель – индекс доходности дисконтированных затрат, то есть отношение суммы дисконтированных притоков и суммы дисконтированных оттоков. В случае, когда ИД ≥ 1, проект считается эффективным и принимается.

Таким образом, проект не будет реализован, в случаях если:

- срок окупаемости проекта превысит срок, допускаемый предприятием;

- экономический эффект от внедрения цифрового двойника не превысит инвестиционные вложения;

- не будет обеспечен минимальный уровень доходности, покрывающий инфляцию и риски по проекту.

Представим алгоритм определения целесообразности внедрения цифрового двойника в производство на рисунке 27.

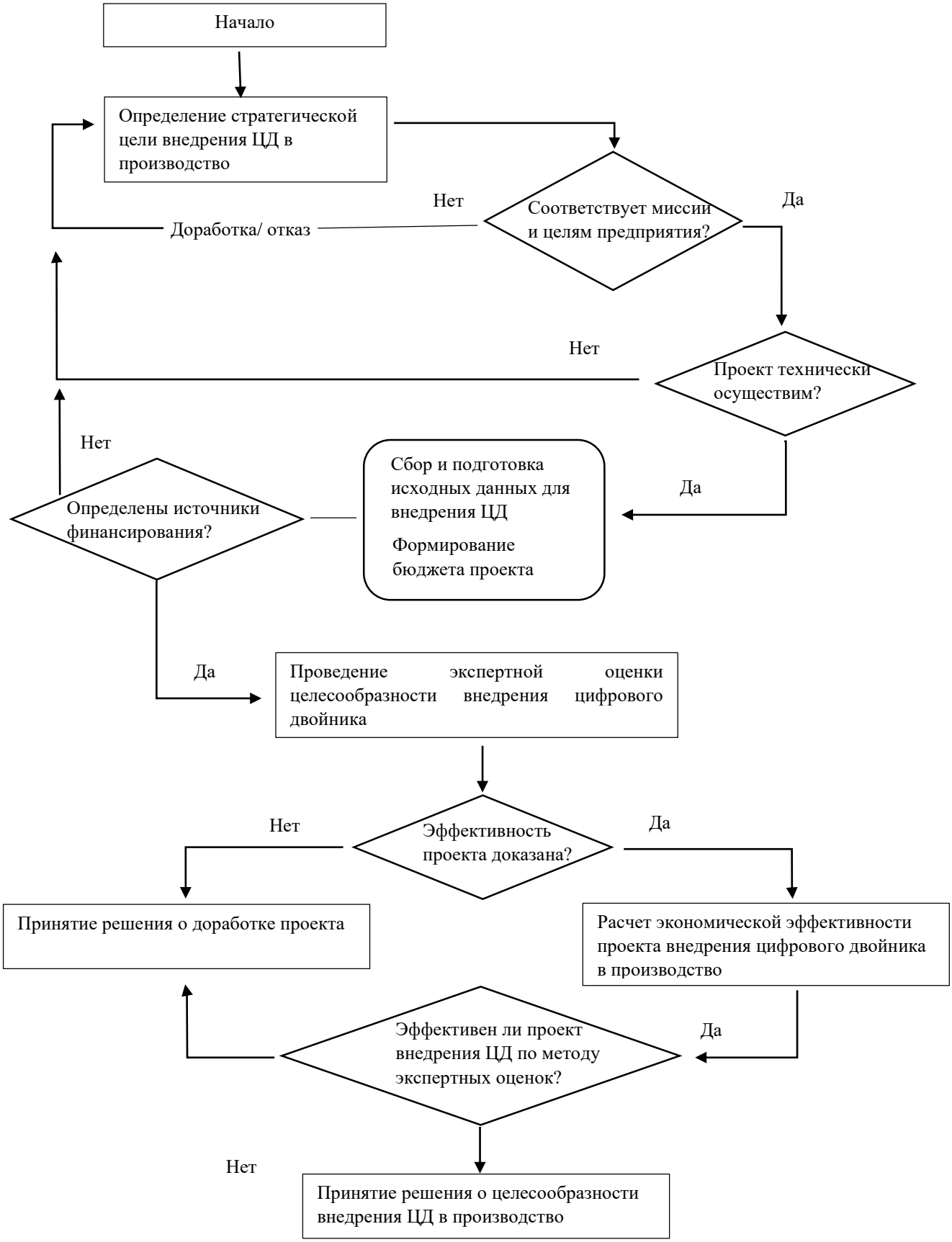

Рисунок 27 – Алгоритм принятия решения о целесообразности внедрения цифрового двойника в бизнес-процесс производства

Начинать разработку стратегической карты предполагается с отдельных бизнес-процессов. Менеджерам предприятия в данном случае необходимо формализовать каждый, задействованный в процессе внедрения ЦД, определить необходимые IT-ресурсы для поддержания этих бизнес-процессов.

Важно, чтобы в создании стратегической карты внедрения цифрового двойника принимали участие не только управленческий персонал и работники сферы IT, но и работники, знающие бизнес-процесс изнутри. Особенно важно это учитывать при внедрении цифрового двойника в производственный бизнес-процесс.

После определения сильных сторон предприятия и открывающихся возможностей, а также принятия решения о необходимости внедрении цифрового двойника наступает следующий этап – моделирование стратегической карты внедрения цифрового двойника.

Моделирование стратегической карты является самым важным и сложным процессом, поэтому рассмотрим его подробно.

Цель данного этапа – разработка теоретической модели системы стратегического планирования.

Для внедрения цифрового двойника на предприятии можно разработать стратегические карты на трех уровнях:

- уровень всего предприятия;
- уровень подразделения, где планируется внедрение цифрового двойника;
- уровень отдельного работника, непосредственно связанного с внедрением технологии.

Стратегические карты разрабатываются последовательно по принципу «снизу-вверх». Разработка стратегических карт на уровне подразделения и отдельного работника происходит по необходимости.

Для правильного моделирования стратегической карты необходимо понимать сам процесс внедрения цифрового двойника. Рассмотрим его ниже.

Для создания адекватного цифрового двойника оборудования необходимо пройти несколько этапов:

- создание цифровой модели;
- перевод цифровой модели в динамическую;
- контроль созданной модели.

Цифровая модель строится с учетом следующих параметров:

- 3D детализация физического объекта и дополнительного оборудования;
- визуальное представление ключевых внутренних параметров конструкции, размеров и других аспектов конструкции, относящиеся к внутренним частям и узлам;
- визуализация информационных панелей, сводок и отчетов по ключевым показателям эффективности (KPI) оборудования;
- обеспечить доступ к пакету документации на оборудование.

Следующий этап создания цифрового двойника – это динамическая модель, отражающая операционное поведение физического объекта.

Цель динамической модели – реалистично воспроизвести поведение процессов и оборудования физического актива в цифровом мире. Кроме того, он также является цифровой копией процесса и системы автоматизации и позволяет тестировать сам процесс и инфраструктуру управления, безопасность до запуска физического объекта.

Моделирование дает определенное преимущество. На этом этапе модель уже предполагает тестирование от простого «включить-выключить» физический объект и получения от него сигналов до логического и функционального тестирования, с возможностью проверки и оптимизации процессов.

Приведем типичные варианты использования двойника процесса.

В качестве инженерного симулятора:

- разработать и протестировать эксплуатационные/технические и аварийные процедуры перед запуском;
- проведение технологических и контрольных инженерных исследований;

- исследование причин сбоев в работе объекта;

- запускать сценарии «что, если» быстрее, чем в режиме реального времени.

Проведение тестирования перед запуском:

- тестирование инженерных систем, контрольно-измерительных приборов, систем управления, ввод в эксплуатацию, включая настройку, получение аварийных сигналов;

- проверка проектирования человеко-машинного интерфейса (ЧМИ) с учетом человеческого фактора.

Обучение операторов:

- обучение операторов перед вводом в эксплуатацию, пуску, нормальной работе оборудования, останову и др.;

- предоставление операторам возможности обрабатывать сценарии, которые редко возникают на физическом объекте;

- получение знаний от опытных сотрудников и реальных инцидентов на объекте;

- тестирование операторов на предмет компетентности.

Одной из уникальных характеристик ЦД является отражение (в режиме реального времени) состояния физического объекта, системы или системы продуктов-услуг на основе данных датчиков, информация из ИТ-систем, исполнительные системы или другие источники информации об использовании, такие как истории обслуживания.

Состояние системы структурировано ультрареалистичными высокоточными моделями, поэтому требует высокого уровня цифровизации на предприятии. Также могут быть созданы ЦД, которые еще не имеют физического аналога (например, разрабатываемый продукт) или их физический аналог находится в незавершенном состоянии (например, в производстве или сборке). В этих случаях компонент состояния системы может содержать данные,

например, из тестовых или производственных систем моделирования данных.

В процессе исследования определено, что при внедрении цифрового двойника существуют проблемы интеграции информации, моделей, систем и инструментов (Стандарт представления данных модели продукта, ISO 10303 Представление данных о продукте и обмен данными).

Для определения потенциала цифрового двойника на промышленном предприятии рассмотрим в приложении В следующие свойства технологии:

- адаптивность;
- контекстная осведомленность;
- автономность.

Вернемся к разработке стратегической карты.

На этапе моделирования определяется перечень всевозможных показателей, характеризующих стратегические цели внедрения проекта, оценка причинно-следственных связей, определение целевых значений показателей (KPI).

Рекомендуется использовать не более двух показателей достижения цели для однозначного понимания. Итогом будет являться перечень целевых показателей. Также необходимо определить целевые значения, только после этого, можно считать законченным описание стратегической цели.

Процесс описания целей можно осуществить следующими способами:

- в ходе совещания;
- предварительная разработка с обсуждением с руководством предприятия.

При этом, целевые показатели могут быть основаны на:

- экспертных оценках;
- нормативных значениях показателей;
- среднеотраслевых значениях показателей.

На рисунке 28 представим схему моделирования стратегической карты внедрения цифрового двойника.

Рисунок 28 – Этапы моделирования стратегической карты внедрения цифрового двойника [59]

После определения стратегических целей определяются оперативные задачи и инициативы по достижению целей. Инициативы или стратегические мероприятия – это мероприятия, направленные на достижение ключевых показателей.

Благодаря наличию четких целевых показателей и ключевых показателей эффективности, руководство может контролировать деятельность предприятия, эффекты от внедрения цифрового двойника. При наличии каких-либо отклонений необходимо проанализировать причины и скорректировать целевые значения или внести в стратегическую карту мероприятия, новые цели или задачи. Стратегическая карта – это гибкий инструмент стратегического планирования.

Приведем пример такой карты на рисунке 29, основанном на показателях оценки эффективности внедрения цифровых двойников, рассмотренных в аналитической главе.

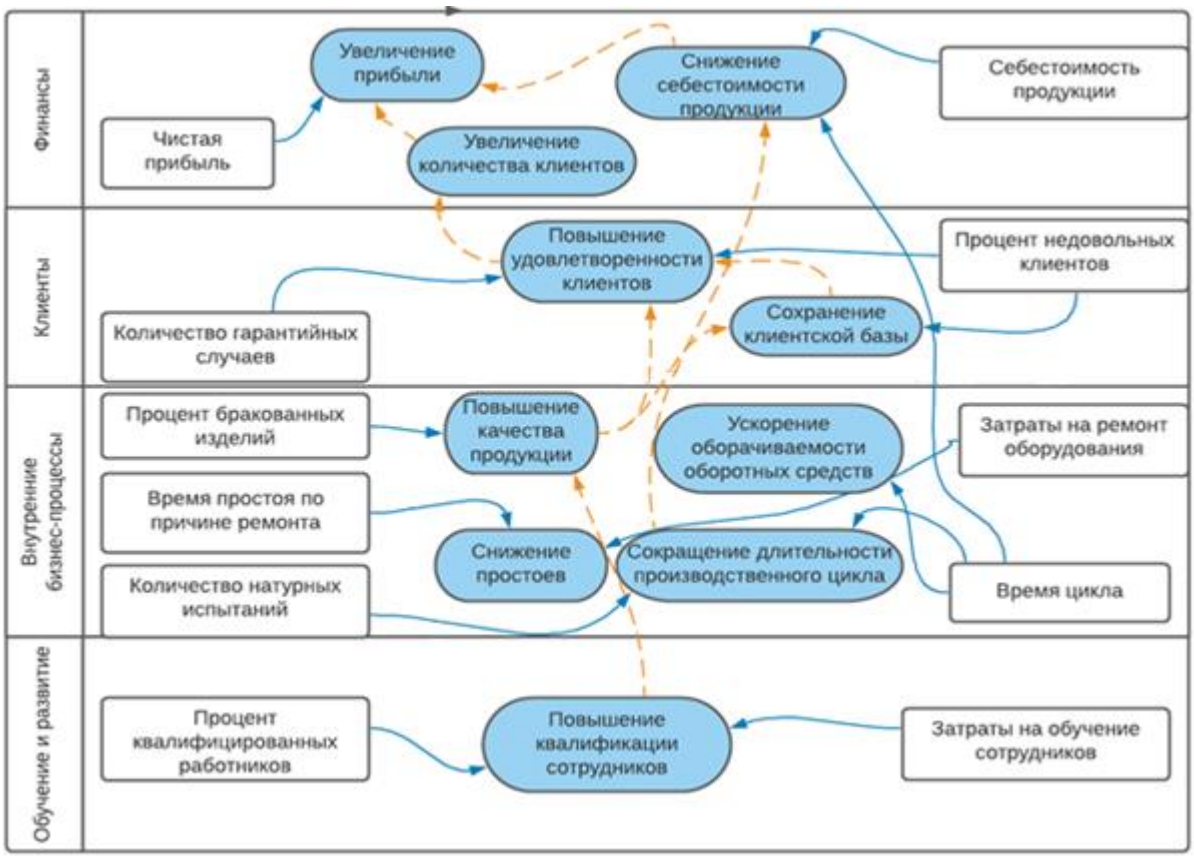

Рисунок 29 – Стратегическая карта внедрения цифрового двойника. Цели и показатели

Таким образом, поэтапно мы получим стратегическую карту внедрения цифрового двойника на промышленное предприятие.

В процессе моделирования стратегической карты могут возникнуть новые идеи или происходит переосмысление стратегии, что также приводит к корректировке стратегических карт.

И последний, завершающий этап – контроль использования стратегической карты. Нередко возникают проблемы с использованием разработанной стратегической карты в системе управленческого учета.

Крайне важно донести до исполнителей важность использования данного инструмента. Поэтому необходимо контролировать выполнение задач для достижения установленных целей.

3.3 Апробация разработанного инструментария

В качестве примера построим стратегическую карту внедрения цифрового двойника на типичном крупном промышленном предприятии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – крупнейший в мире производитель титановой продукции – слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов. Также Корпорация производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» располагается в г. Верхняя Салда, Свердловская область. Основным направлением деятельности Корпорации является производство титановой продукции: слитки, биллеты, слябы, крупные штампованные поковки дисков и лопаток авиационных двигателей, раскатные кольца, профили, бесшовные и сварные трубы и другие изделия.

Для понимания масштаба деятельности предприятия проведем краткий анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Представим основные финансово – экономические параметры в таблице 16.

Таблица 16 – Финансово - экономические показатели деятельности ПАО "Корпорация ВСМПО - АВИСМА"[15]

Показатель	2017	2018	2019	2020
Выручка от реализации, млн. руб	72 435	89 069	90 128	78 119
EBITDA, млн. руб.	29 143	28 155	34 494	17 655
Прибыль от продаж, млн. руб.	22 821	31 847	23 807	23 542
Рентабельность по прибыли от продаж, %	32 %	36 %	26 %	30 %
Чистая прибыль, млн. руб.	19 138	18 789	23 264	9 529
Рентабельность по чистой прибыли, %	26 %	21 %	26 %	12 %
Рентабельность собственного капитала, %	39,9 %	41,3 %	49,6 %	17,9 %

[15] Составлено по [63]

В 2020 году выручка Корпорации снизилась с 90 128 млн. руб. до 78 119 млн. руб. Снижение выручки составило 12 млрд. руб. или 13,3 %. При этом себестоимость от продаж уменьшилась на 11 млрд. руб. или 19,1 % и составила в 2020 году 46 596 млн. руб.

Уменьшение выручки связано со снижением объема реализации титановой продукции на 7 тыс. тонн (с 32 тыс. тонн до 25 тыс. тонн) или 13 млрд. руб. Большая часть выпускаемой титановой продукции ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» предназначена для использования в аэрокосмической промышленности, поэтому состояние этой отрасли российской и мировой экономики существенно влияет на технико-экономические показатели Корпорации. Ключевой негативный эффект на авиаперевозки оказала пандемия COVID-2019, которая привела к падению пассажирооборота во всем мире. Данный фактор, в свою очередь, привел к снижению выручки Корпорации по титановой продукции. Чистая прибыль отчетного периода снизилась на 13,7 млрд. руб. или 59 % и составила 9 529 млн. рублей. Основное влияние на динамику чистой прибыли оказал эффект от курсовых разниц по переоценке активов и обязательств в иностранной валюте, возникших вследствие снижения курса российского рубля. За отчетный период EBITDA (без учета курсовых разниц) составила 27 463 млн. руб., что на 1 652 млн. руб. больше по сравнению с 2019 годом за счет снижения прочих расходов (комиссионных выплат банкам, штрафов, пеней, неустоек и т.д.).

Рентабельность собственного капитала снизилась на 31,7 % и составляет 17,9%.

Такое снижение показателей рентабельности свидетельствует о снижении эффективности бизнеса-процессов Корпорации в 2020 году. Несмотря на то, что значение показателя находится в пределах нормы, его дальнейшее ухудшение может привести к снижению инвестиционной привлекательности предприятия.

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости проведения проектов по повышению эффективности бизнес-процессов, в особенности основного бизнес-процесса промышленных предприятий – производства.

Для определения необходимости внедрения цифрового двойника на предприятие необходимо провести SWOT-анализ предприятия (рисунок 30).

Сильные стороны	Слабые стороны
•Высокое качество продукции. •Модернизация производства. •Экспорт товара. •Стабильное финансовое положение. •Высококвалифицированный персонал. •Поддержка государства.	•Высокий износ оборудования. •Нехватка рабочей силы. •Зависимость от аэрокосмической отрасли. •Зависимость от поставщиков. •Высокие транспортные издержки на доставку сырья. •Высокие затраты на энергоресурсы.
Угрозы	**Возможности**
•Снижение прибыли. •Поломка оборудования. •Увеличение количества конкурентов. •Упадок аэрокосмической отрасли. •Уход квалифицированных кадров с предприятия. •Ухудшение отношений со странами поставщиков и покупателей.	•Выход на новые рынки. •Увеличение объема выпуска продукции. •Увеличение прибыли. •Производство новой продукции. •Снижение количества ремонтов оборудования. •Снижение производственных издержек.

Рисунок 30 – SWOT-анализ ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

Определение стратегических целей внедрения цифрового двойника невозможно без привязки к миссии предприятия.

Миссия Корпорации заключается в максимальном удовлетворении потребности российских и зарубежных заказчиков в высококачественных и конкурентных по цене изделиях из титановых, алюминиевых сплавов и других материалов для применения их в различных отраслях.

При этом, отмечается, что инвестиционные цели предприятия направлены на:

- развитие сырьевой базы (титановая губка);

- развитие производства под увеличение выпуска катаных прутков и труб;

- развитие производства слитков и слябов;

- развитие кузнечно-прессового производства;

- развитие плоского проката;

- развитие производства сварных труб.

Кроме того, необходимо обозначить высокое энергопотребление, как проблему предприятий, выпускающих титановую продукцию. Отмечается, что в цветной металлургии, особенно в титановой потенциал энергосбережения в связи с высочайшим энергопотреблением на производство тонны продукции особенно высок. Таким образом, мероприятия, направленные на установку энергосберегающего оборудования и снижение энергоресурсов другими способами – одно из наиболее очевидных проявлений «Индустрии 4.0».

Таким образом, исходя из слабых сторон предприятия, основной миссии и инвестиционных ориентиров выделим следующие цели создания цифрового двойника:

- снижение стоимости и количества ремонтов оборудования;

- снижение электропотребления;

- повышение качества продукции путем снижения брака.

Из инвестиционных ориентиров для примера выберем развитие производства под увеличение выпуска катаных прутков и труб.

Так как основной проблемой производства является износ оборудования, рассмотрим технологическую цепочку создания катаных труб на предприятии для определения основного оборудования, которому можно внедрить цифровой двойник. Представим технологическую цепочку на рисунке 31.

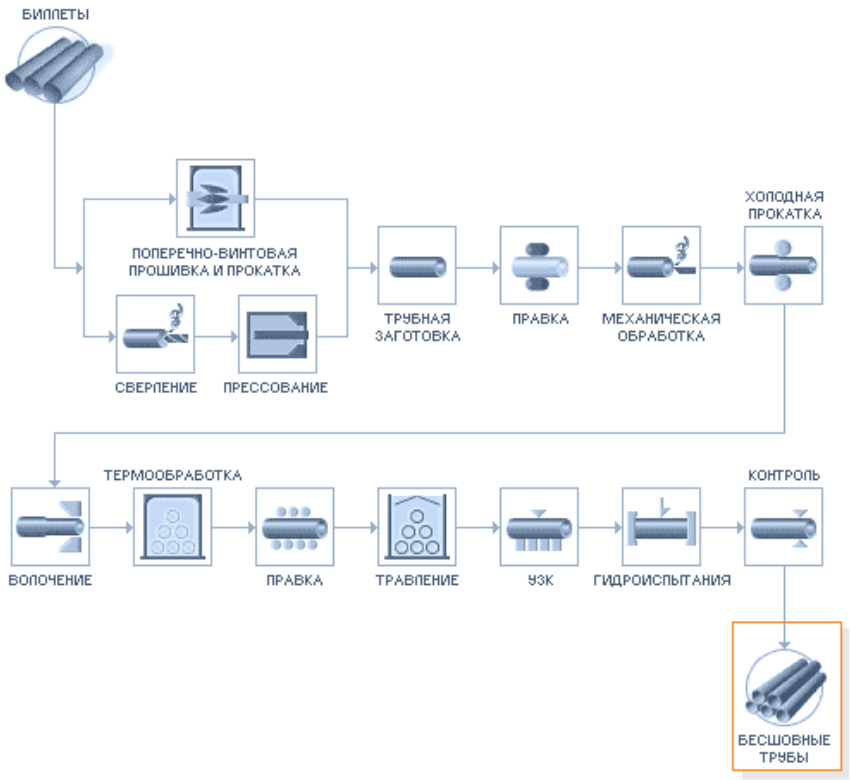

Рисунок 31 – Технологический процесс создания бесшовных труб [63]

Оборудование, необходимое для производства бесшовных труб:

- горизонтальный гидравлический пресс усилием 3150 тс;

- вертикальный гидравлический пресс усилием 660 тс;

- стан поперечно-винтовой прокатки ПВП 40-80, включающий 3-х валковые прошивную и раскатную клети;

- станы ХПТ 90, ХПТ 55, ХПТ 32, роликовые станы ХПТР 30-60, ХПТР 15-30, ХПТР 8-15;

- волочильный стан усилием 10 тс.

Так как одной из проблем является высокий износ оборудование, выберем в качестве примера самый ранний введенный в эксплуатацию объект – стан поперечно-винтовой прокатки ПВП 40-80, включающий 3-х валковые прошивную и раскатную клети. Стан был введен в эксплуатацию в начале 70-х годов 20 века, соответственно, эксплуатируется уже около 50 лет. Та ким образом, мы определили физический объект для внедрения цифрового двойника.

Согласно алгоритму оценки, после описания проекта, необходимо провести экспертную оценку для определения целесообразности проекта.

Определим необходимое количество экспертов по формуле 14, при доверительном коэффициенте 0,9, необходимо $(0{,}9^3 \times 0{,}1)/\ 0{,}1^2 = 8$ человек.

Приведем данные анкеты в таблице 17 и рассчитаем в ней квадрат отклонения от среднего значения.

Таблица 17 – Результаты экспертной оценки целесообразности внедрения цифрового двойника

Группа	Показатель	Номер эксперта								Сумма оценок	Отклонение от среднего	Квадрат отклонения
		1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Оценка уровня квалификации инженеров	1	2	1	2	2	1	2	2	13	3,2	10,4
	Оценка уровня квалификации рабочих на стане	2	1	2	2	2	2	2	2	15	5,2	27,3
	Сложность технологического процесса прокатки труб	1	1	1	1	1	1	1	1	8	-1,8	3,2
2	Эффективность использования системы MES на предприятии	1	2	1	2	2	1	2	1	12	2,2	4,9
	Эффективность использования системы ERP на предприятии	1	2	1	1	2	2	2	2	13	3,2	10,4
	Эффективность использования АСУ ТП в производстве	2	2	1	2	2	1	2	1	13	3,2	10,4
	Эффективность использования AR-технологии в производстве	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,8	95,6
3	Эффективность использования системы предиктивного обслуживанияТОиР	2	2	2	2	2	2	2	2	16	6,2	38,7
4	Эффективность использования 3D моделирования	1	2	1	2	1	1	1	1	10	0,2	0,0
	Эффективность системы сбора исторических данных	0	0	1	0	1	0	0	1	3	-6,8	45,9
	Оценка уровня квалификация специалистов, обученных технологиям аддитивного производства	0	1	1	1	0	0	1	1	5	-4,8	22,8
5	Существование связи между станом и информационными системами предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,8	95,6
	Оценка уровня автоматизации стана	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9,8	95,6

Продолжение таблицы 17

Группа	Показатель	Номер эксперта								Сумма оценок	Отклонение от среднего	Квадрат отклонения
		1	2	3	4	5	6	7	8			
6	Вероятность сокращения процента брака	2	2	2	2	2	2	1	2	15	5,2	27,3
	Вероятность сокращения стоимости ремонта стана	1	2	2	2	2	2	2	2	15	5,2	27,3
	Вероятности увеличения чистой прибыли	2	2	2	2	1	1	2	2	14	4,2	17,8
7	Вероятность возврата инвестиций	2	2	2	2	2	2	2	2	16	6,2	38,7
	Вероятность увеличения рисков информационной безопасности	1	1	1	1	1	1	1	1	8	-1,8	3,2

Среднее значение суммы оценок по всем показателям – 9,8. Сумма квадратов отклонений от среднего составила 575,1.

Установим коэффициенты значимости для блоков вопросов, например, для первой, третьей и четвертой группы коэффициент установим – 0,1, для второй, пятой и седьмой – 0,15, для шестой группы – 0,25.

Минимальный порог суммы баллов установим в 30% от максимального количества баллов, с учетом коэффициентов – 12,5 баллов.

Представим в таблице 18 сумму экспертных оценок с учетом весовых коэффициентов.

Таблица 18 – Экспертные оценки с учетом весового коэффициента

Номер группы	1			2				3	4			5		6			7		Итого
Весовой коэффициент	0,1			0,15				0,1	0,1			0,15		0,25			0,15		
Сумма оценок	13	15	8	12	13	13	0	16	10	3	5	0	0	15	15	14	16	8	
Сумма оценок с учетом весового коэффициента	1,3	1,5	0,8	1,8	2	2	0	1,6	1	0,3	0,5	0	0	3,8	3,8	3,5	2,4	1,2	27,3

Таким образом, сумма оценок экспертов составила 27,3, что превышает пороговое значение на 14,8, следовательно проект внедрения цифрового двойника целесообразен.

Рассчитаем коэффициент конкордации по формуле 15. Оценку согласованности будем проводить по группе показателей.

$(12\times 575) / (8^2 \times (7^3-7)) = 0{,}314$, следовательно согласованность экспертов средняя.

Далее определим параметры инвестиционного проекта.

Стоимость внедрения цифрового двойника варьируется от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей, в среднем, по опыту предприятий уже внедривших цифрового двойника в производство, затраты на ЦД отдельного оборудования составляют около 30 миллионов рублей. проекта длится два месяца и начинается с 01.11.2022. Длительность операционной фазы определим как 60 месяцев с 01.01.2023 по 31.12.2028. Инвестиционный бюджет проекта представим в таблице 19.

Таблица 19 – Инвестиционный бюджет проекта внедрения ЦД стана

В тысячах рублей

Вид капитальных вложений	Инвестиции на 2022 год	Инвестиции на 2023 год	Итого за два года
Проектные работы	4 175		4 175
Приобретение оборудования		21 500	21 500
Пуско-наладочные работы		3 200	3 200
Обучение персонала		225	220
Итого	4 175	24 925	29 100

Проектные работы включают в себя привлечение специалистов по разработке цифрового двойника оборудования на промышленном предприятии. В том числе изучение ИТ-инфраструктуры предприятия и объекта внедрения, подготовка цифровой модели, определение мест установки датчиков для корректного отображения в цифровом двойнике.

Затраты на оборудование включают в себя затраты на датчики и контроллеры, которые будут установлены на внешней и внутренней стороне оборудования.

Пуско-наладочные работы будут включать в себя подключение датчиков к информационным системам предприятия, в том числе к системе MES и ERP.

Затраты на обучение будут израсходованы на обучение инженеров-технологов и инженеров-программистов, операторов ЦД.

В качестве источника финансирования проекта будем использовать 100% собственных средств.

Предполагается, что затраты по проекту внесены в инвестиционный план цеха «Информационно-вычислительный центр» в статью затраты на ИТ-проекты на 2023 год.

Рассмотрим показатели необходимые для расчета экономического эффекта от снижения брака в производстве катаных труб.

Представим показатели за последние 3 года и плановые показатели на 2022 и 2023 годы (2023 год с учетом внедрения ЦД на стан) на рисунке 32.

Рисунок 32 – Показатели производства бесшовных труб в ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"

В соответствии с плановыми показателями Корпорации по выпуску бесшовных труб и с учетом средних значений снижения количества брака при внедрении ЦД на промышленных предприятиях 20%. Ключевой показатель эффективности будет установлен на уровне 2,5% брака, таким образом экономический эффект от снижения бракованной продукции составит (3,1-2,5) × 981 506 = 5 889 тыс. рублей.

Представим на рисунке 33 показатели ремонтов прокатного стана.

Рисунок 33 - Показатели ремонтных работ на стане ПВП 80-40

Согласно таблице 15 коэффициент влияния внедрения ЦД на стоимость ремонта – 0,46. Так как стоимость ремонта оборудования зависит от множества факторов, базовым показателем будем считать среднюю величину за четыре года. Таким образом экономический эффект от снижения стоимости ремонта составит (2 864,2 + 3 247,3 + 3 434,5+3 546) / 4 × 0,46 = 1505,6 тыс. руб.

Затраты на оплату ремонтного персонала представим в таблице 20.

Таблица 20 – Затраты на оплату работ ремонтного персонала

Работник	Часовая ставка, руб.	Необходимое количество часов	Затраты на оплату труда, руб.
Наладчик цеха автоматизации	280	240	67 200
Наладчик трубопрофильного цеха	280	240	67 200
Электромонтер 6 разряда	270	640	172 800
Электромонтер 5 разряда	200	80	16 000
Электрик участка	322	320	103 040
Итого		1520	426 240

Коэффициент снижения простоев по причине ремонта согласно таблице 15 – 0,42. Экономия на оплате персонала от сокращения ремонтных работ составит 426, 240*0,42= 179,0 тыс. рублей. Таким образом, общий эффект от сокращения ремонтных работ составит 1505,6+179,0=1684,6 тыс. руб.

Таким образом, простои стана по причине ремонта должны сократиться на 350*0,42=147 часов.

За 147 часов на предприятии может быть произведена прокатка труб себестоимостью 16 699 тыс. рублей при усредненных значениях в условиях непрерывного производства. При маржинальности продукции 40% упущенная прибыль составит 16 699*0,4 = 6 679,6 тыс. рублей.

Покажем в таблице 21 расчет общего экономического эффекта от внедрения цифрового двойника прокатно-прошивного стана.

Таблица 21 – Общий экономический эффект от внедрения цифрового двойника на стан ПВП 40-80

В тысячах рублей

Показатель	Величина
Экономия на снижении брака	5 889
Экономия на упущенной прибыли от простоев	6 679,6
Экономия на ремонтах	1 684,6
В том числе:	
Экономия от снижения стоимости ремонта	1505,6
Экономия на оплате труда ремонтного персонала	179,0
Итого	14 253,2

Стоимость годового обслуживания цифрового двойника сторонней организацией составляет 300 тыс. рублей.

Кроме того, необходимо создать новую должность – оператор цифрового двойника, для постоянного контроля. В условиях непрерывного производства необходимо трудоустроить четыре человека.

Средняя заработная оператора 35 000 рублей. С учетом страховых взносов ежегодные затраты составят 35 000×(1+0,3) ×12×4=2 184 тыс. руб.

Для расчета чистого дисконтированного дохода по формуле 17 рассчитаем дисконтированную ставку для расчета показателей эффективности проекта в таблице 22.

Таблица 22 – Расчет ставки дисконтирования

В процентах

Показатели	Значения
Безрисковая ставка по 10-летним государственным облигациям	7,5
Ожидаемая инфляция	4
Надбавка за риск	4
Дисконтированная ставка	15,5

Надбавка за риск устанавливается в соответствии с целями проекта. Цель внедрения цифрового двойника в производство – усовершенствование производства на базе существующего оборудования, риск оценивается как низкий, соответственно ориентировочная величина поправки на риск составляет 3-5%. Выберем среднюю величину – 4%.

Далее произведем расчет срока окупаемости проекта по внедрению цифрового двойника на предприятие в таблице 23 и найдем величину NPV.

Таблица 23 – Расчет срока окупаемости проекта внедрения цифрового двойника

В тысячах рублей

Показатель	Период				
	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
Операционная деятельность					
Экономия на снижении брака		5 889	5 889	5 889	5 889
Экономия на упущенной прибыли от простоев		6 680	6 680	6 680	6 680
Экономия на ремонтах		1 685	1 685	1 685	1 685
Итого притоки	0	14 254	14 254	14 254	14 254
Ежегодное обслуживание оборудования		0	-300	-300	-300
Расходы на разработку внедрение цифрового двойника	-4 175	-24 925			
Оплата труда операторов цифрового двойника		-2 184	-2 184	-2 184	-2 184
Итого оттоки	-4 175	-27 109	-2 484	-2 484	-2 484
Чистый доход от внедрения цифрового двойника	-4 175	-12 855	11 770	11 770	11 770
Чистый дисконтированный доход	-4 175	-11 132	8 828	7 639	6 615
Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом	-4 175	-15 307	-6 479	1 160	7 775

Внедрение цифрового двойника окупается на третьем году реализации проекта.

Чистый дисконтированный доход по проекту внедрения цифрового двойника на прокатный стан составил 7 775 тыс. рублей, при том, что для примера, экономия была рассчитана только по трем показателям.

Чистый дисконтированный доход по проекту также можно рассчитать с помощью функции ЧПС в программе MS Excel. Так как NPV>0, инвестиционный проект считается целесообразным.

Определим остальные показатели эффективности проекта. Внутреннюю норму доходности определим с помощью функции ВСД в программе MS Excel.

Внутренняя норма доходности по проекту составила 40,0% и превысила ставку дисконтирования на 24,5%.

Индекс доходности составил 40 287/ 32 516 = 1,2.

Таким образом, ИД>1, следовательно инвестиционный проект можно принять, так как доходы по проекту превышают затраты по нему.

Таким образом проект внедрения цифрового двойника стана ПВП 40-80 можно считать целесообразным, согласно финансовому методу оценки.

Перейдем к следующему этапу согласно механизма внедрения цифрового двойника – моделирование стратегической карты внедрения цифрового двойника выбранного физического объекта.

Но сначала представим на рисунке 34 процесс внедрения цифрового двойника.

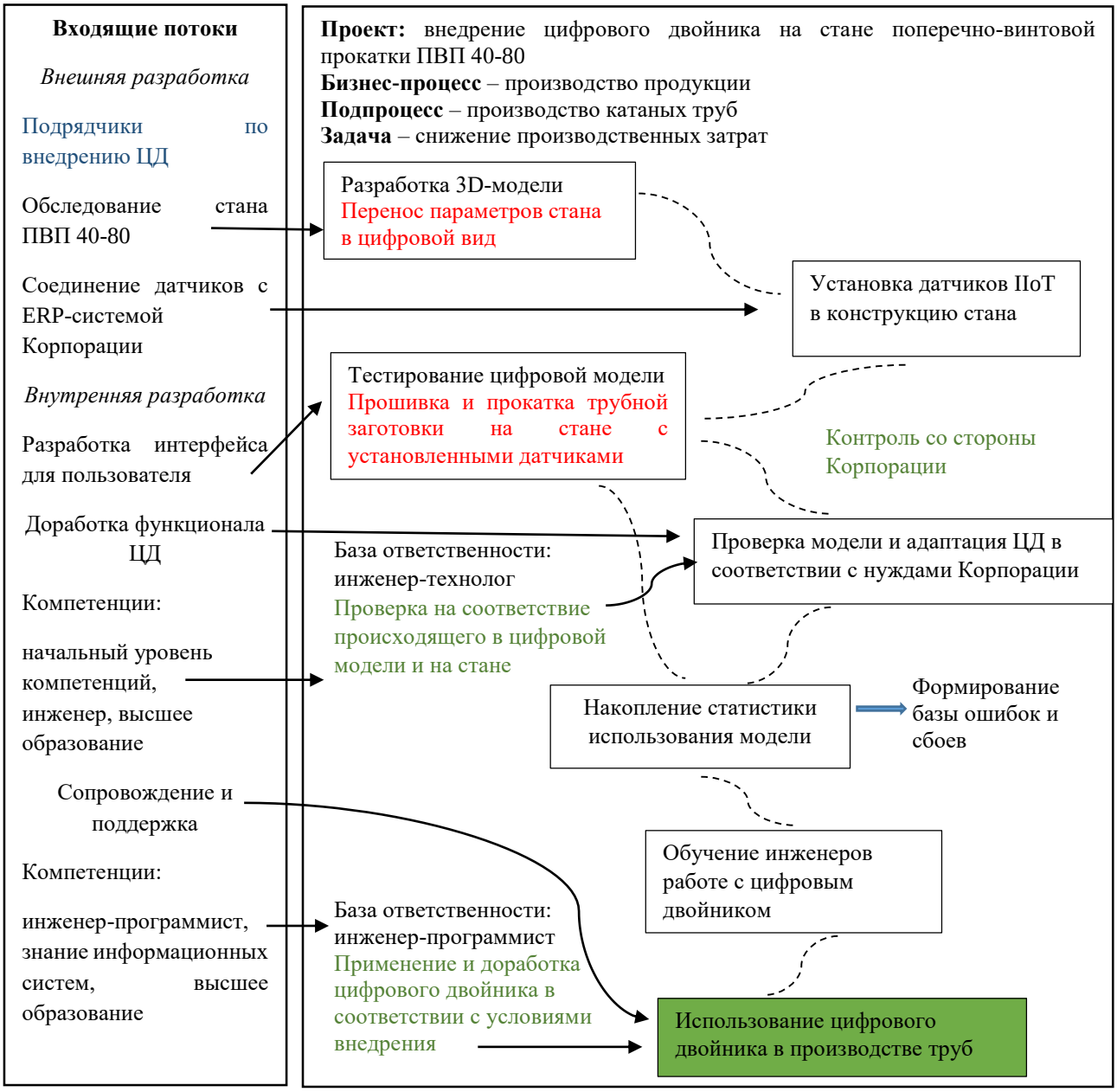

Рисунок 34 – Карта процесса внедрения ЦД стана ПВП 40-80

Основная цель внедрения цифрового двойника – снижение производственных затрат.

Распределим стратегические цели и определим ключевые показатели эффективности внедрения цифрового двойника в ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в соответствии с методом системы сбалансированных показателей (рисунок 35).

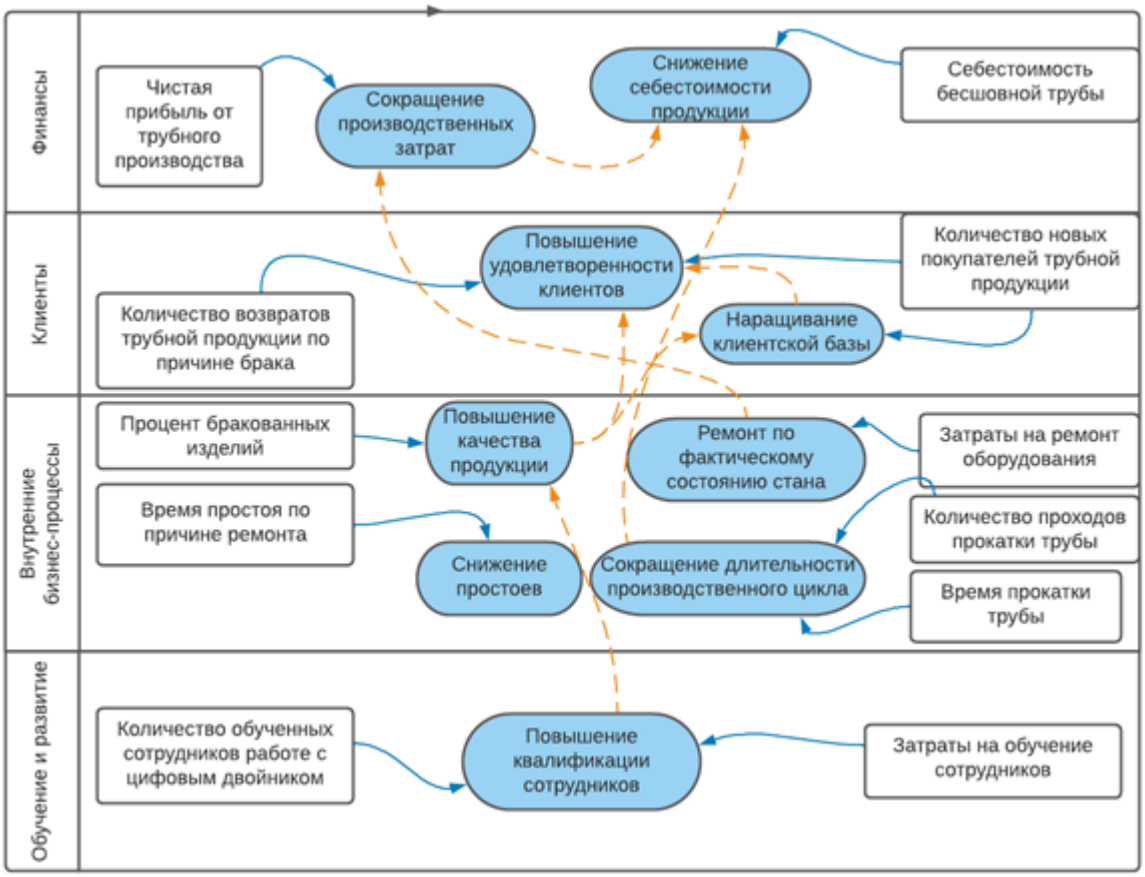

Рисунок 35 – Стратегическая карта внедрения цифрового двойника стана ПВП 40-80

Для определения ключевых показателей эффективности, необходимо знать текущие показатели стана поперечно-винтовой прокатки ПВП 40-80.

Сокращение брака, эффект от сокращения ремонтных работ и сокращения простоев по вине ремонтных работ, мы рассмотрели выше.

По опыту российских промышленных предприятий средний показатель снижения потерь на переналадки – 5%.

Показатель количества проходов зависит от множества факторов, влияющих на выпуск бесшовных труб, в том числе: сплав, длина, диаметр, толщина стенки и др., поэтому для каждого размера необходимо устанавливать собственные ключевые показатели эффективности

От количества проходов зависит и следующий показатель эффективности – время цикла, ключевой показатель, соответственно, снизится пропорционально.

В блоке стратегической карты обучение и развитие, минимальное количество обученных работе с цифровым двойником сотрудников установим с учетом непрерывности деятельности предприятия ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 9 человек.

Установим также ключевые показатели эффективности для блока клиенты. Количество возвратов продукции по браку необходимо снизить не менее чем на 20%, а количество новых клиентов установить на уровне 25.

Производственные затраты необходимо снизить за счет снижения энергопотреления на 10%, увеличение чистой прибыли произойдет за счет всех факторов, описанных выше, по опыту предприятия показатель составляет 10%.

Последним этапом системы сбалансированных показателей является определение инициатив (задач) по достижению целей внедрения. Приведем несколько примеров.

Приведем примеры задач для остальных целей в таблице 24.

Таблица 24 – Основные задачи по внедрению цифрового двойника прокатного стана

Направление	Стратегическая цель внедрения цифрового двойника	Инициативы (задачи) внедрения цифрового двойника
Финансы	Увеличение валовой прибыли	Снижение производственных затрат
	Ускорение оборачиваемости	Сокращения длительности цикла
Внутренние бизнес-процессы	Снижение простоев	Снижение внеплановых ремонтных работ
	Повышение качества продукции	Снижение процента брака
	Сокращение длительности производственного цикла	Сокращение количества проходов прокатки труб
	Ремонт по фактическому состоянию оборудования	Периодическая проверка и доработка цифровой модели
Клиенты	Повышение удовлетворенности клиентов	Снижение процента брака
	Наращивание клиентской базы	Выход на новые рынки сбыта, расширение сортамента продукции
Обучение и развитие	Повышение квалификации сотрудников	Увеличение затрат на обучение персонала
	Повышение производительности труда	Сокращение внутрисменных простоев

Для цели повышения квалификации сотрудников задачи будут следующие:

- обучение сотрудников работе с цифровым двойником;
- проведение периодического контроля знаний.

Таким образом, были рассмотрены все этапы механизма составления стратегической карты внедрения цифрового двойника на промышленное предприятие.

Выводы по главе 3.

В первом параграфе практической главы исследования были рассмотрены методические подходы к планированию и оценке влияния цифровых двойников на эффективность деятельности промышленного предприятия.

Было выявлено, что не существует единого метода оценки влияния внедрения цифровых двойников, можно использовать как обычные методы экономического анализа, так и авторские методики.

В частности, рассмотрена авторская методика А. М. Шинкевич и М. Е. Надеждиной, которые предлагают оценивать влияние цифровых технологий на деятельность предприятия через показатель производительности труда. Также была рассмотрена система сбалансированных показателей М. Гривса, которая была взята за основу в процессе разработки стратегической карты внедрения цифрового двойника. Суть метода заключается в установлении стратегических целей внедрения цифровых технологий по четырем направлениям: финансы, клиенты, внутренние бизнес-процессы и кадры. Для достижения этих целей устанавливаются ключевые показатели эффективности и задачи по достижению целей.

Во втором параграфе предложен инструментарий для оценки целесообразности внедрения цифрового двойника, состоящий из трех этапов, а также предложена разработка стратегической карты в качестве возможной оценки влияния цифровых двойников на бизнес-процессы промышленного предприятия, рассмотрены основные этапы создания стратегической карты и приведены примеры. Кроме того, дано авторское определение стратегической карты внедрения цифровых двойников. Стратегическая карта внедрения цифрового двойника на промышленном предприятии представляет собой план практической реализации выбранной стратегии внедрения цифрового двойника,

который в масштабах деятельности предприятия придает формальную оценку вопросам планирования, организации и контроля при соответствующем уровне зрелости предприятия, рекомендует определенные действия, а также выделяет центры ответственности за результаты проекта с целью повышения эффективности деятельности бизнес-процессов предприятия.

Также были рассмотрены такие свойства цифрового двойника как: контекстная осведомленность, адаптивность и автономность. Представлена дорожная карта исследовательских задач в отношении этих свойств.

В заключительном параграфе произведена апробация механизма разработки стратегической карты внедрения цифрового двойника, рассмотрено финансовое положение и текущая деятельность предприятия ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Согласно алгоритму, была произведена оценка целесообразности внедрения цифрового двойника на предприятие, кроме того разработана карта процесса внедрения цифрового двойника стана поперечно-винтовой прокатки ПВП 40-80, включающий 3-х валковые прошивную и раскатную клети и стратегическая карта внедрения с установлением ключевых показателей эффективности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Создание цифрового двойника – это сложная задача, сопряженная с серьезными финансовыми затратами, где требуется внимательно оценить результаты, в первую очередь экономические, и сопоставить с затратами. Экономические эффекты в рамках реализации проектов по внедрению технологии двойников проявляются в эффективном распределении и использовании финансовых, материально-технических, кадровых ресурсов и достигаются сразу по нескольким направлениям. Цифровые двойники меняют в промышленности способы производства, повышают производительность и эффективность деятельности, способствуют ускоренному выведению новой продукции на рынок и победе в конкуренции. Рост цифровой экономики будет способствовать дальнейшему появлению новых экономических возможностей.

В теоретической главе диссертации были рассмотрены основные понятия, связанные с такими категориями как бизнес-процесс и цифровой двойник, также их элементы и классификация.

Рассмотренные в диссертации признаки и классификации бизнес-процессов существенно влияют на эффективность идентификации бизнес-процесса.

По результатам проведенной работы сделан вывод о том, что прежде всего, цифровизация должна повышать эффективность и открытость бизнес-процессов компании. Она увеличивает скорость обработки информации и позволяет получать более глубокую, масштабную и качественную аналитику. Кроме того, цифровая трансформация должна менять бизнес-процессы компании в сторону изменения предпочтений внутренних и внешних заказчиков, влиять на создание новых бизнес-процессов.

В аналитической главе исследования были рассмотрены примеры внедрения цифровых двойников на предприятиях промышленности в России и за рубежом.

Также, в процессе анализа использования в различных отраслях были выявлены основные преимущества цифрового двойника и были рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются предприятия при внедрении цифрового двойника.

В работе был проведен анализ и количественная оценка влияния цифрового двойника на эффективность деятельности предприятия. В качестве примера выбрано дочернее предприятие Трубная металлургическая компании – Волжский трубный завод

В практической главе исследования были рассмотрены методические подходы к планированию и оценке влияния цифровых двойников на эффективность деятельности промышленного предприятия. Было выявлено, отсутствие единого метода оценки влияния внедрения цифровых двойников, более подробно рассмотрен метод «Система сбалансированных показателей».

Также был разработан алгоритм оценки целесообразности внедрения цифровых двойников в бизнес-процесс производства и рассмотрены основные этапы создания стратегической карты внедрения цифрового двойника, как инструмента оценки влияния цифровых двойников на эффективность деятельности предприятия.

Произведена апробация алгоритма оценки целесообразности внедрения цифрового двойника стана поперечно винтовой прокатки на предприятии ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», и разработана стратегическая карта внедрения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.ГОСТ ISO 9000-2015. Межгосударственный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь / Справочно-правовая система «Консультант-Плюс»: [сайт]. – URL:www.consultant.ru/ (дата обращения 08.09.2021)

2.Акофф, Р. О менеджменте / Р. Акофф; пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой. – СПб.: Питер, 2008. – 448 с

3.Дафт, Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э.М. Короткова. – СПб.: Питер, 2000. – 832 с.

4.Информационные технологии в бизнесе / под ред. М. Желены. – СПб.: Питер, 2002. – 1120 с.

5.Porter, M.E. How Information Gives You Competitive Advantage / M.E. Porter, V.E. Millar // Harvard Bussiness Review, 1985. – № 85 (July–August). – P. 149–160.

6.Хаммер М. Реинжиниринг корпорации : манифест революции в бизнесе./ М. Хаммер, Д. Чампи. СПб., 2000. 332 с.

7.Елиферов В.Г.Бизнес-процессы. Регламентация и управление./ В.Г. Елиферов, В.В.Репин. М. : ИНФРА-М, 2005. 319 с.

8.Davenport T. H. Process innovation : reengineering work through information technology. Boston, Mass. : Harvard business school press, 1993. 337 p

9.Deming W. E. Quality, productivity, and competitive position. Cambridge, M A : Massachusetts institute of technology, Center for advanced engineering study, 1982. 373 p.

10.Бизнес-процессы промышленного предприятия: учеб.пособие / под ред. Н.Р. Кельчевской. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2016. – 339 с

11.Сорокин А.В. Реинжиринг бизнес-процессов: учеб.пособие / А.В. Сорокин. Рубцовский индустриальный институт. – Рубцовск, 2014. – 77 с.

12.Елиферов В.Г. «Бизнес-процессы. Регламентация и управление»/ В.Г Елиферов, В.В. Репин. 2016, с.300

13.Прохоров А. Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт. / А. Прохоров, М. Лысачев; науч. ред. Боровков А. – М.: ООО «АльянсПринт», 2020. – 401 стр., ил.

14.Lee J., Bagheri B., Kao H. A. A cyber-physi-cal systems architecture for industry 4.0-based manu-facturing systems //Manufacturing letters. – 2015. – Т. 3. – С. 18-23.

15.Glaessgen E., Stargel D. The digital twin par-adigm for future NASA and US Air Force vehicles //53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference 20th AIAA/ASME/AHS Adaptive Structures Conference 14th AIAA. – 2012. – С. 1818.

16.El Saddik A. Digital twins: the convergence of multimedia technologies //IEEE MultiMedia. – 2018. – Т. 25. – №. 2. – С. 87-92.

17.Söderberg R. et al. Toward a Digital Twin for real-time geometry assurance in individualized produc-tion //CIRP Annals. – 2017. – Т. 66. – №. 1. – С. 137-140

18.Tao F. et al. Digital twin-driven product de-sign framework //International Journal of Production Research. – 2018. – С. 1-19.

19.Bolton R. N. et al. Customer experience chal-lenges: bringing together digital, physical and social realms //Journal of Service Management. – 2018. – Т. 29. – №. 5. – С. 776-808.

20.Miklovic, D. Let’s Be Clear Which Digital Twin We Are Talking About: [сайт]. – URL: https://blog.lnsresearch.com/lets-be-clear-which-digital-twin-we-are-talking-about (дата обращения 20.12.2020).

21.Кокорев Д.С., Цифровые двойники: понятие, типы и преимущества для бизнеса /Д.С. Кокорев, А.А. Юрин// «Colloquium-journal» №10(34), 2019 /TECHNICAL SCIENCE. С. 31-35.

22.Барановский В. Ю., Формирование стратегической карты управления предприятием на основе концепции цифровой трансформации бизнеса /

В.Ю. Барановский, И.М. Зайченко/ Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2018. №3.

23.Землякова С.Н. Методические аспекты цифровизации бизнес-процессов организаций в условиях перехода на цифровую экономику/ С.Н. Землякова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 4-2. – С. 186-189

24.Царева А.Е. Влияние цифровизации бизнес-процессов на эффективность работы предприятия / А.Е. Царева, А.Л. Баранников // Социально-экономические процессы современного общества: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Чебоксары, 26 февр. 2021 г.) / редкол.: Э.В. Фомин [и др.] – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – С. 143-146. – ISBN 978-5-907411-16-6.

25.Цифровой консалтинг KMDA. Цифровая трансформация в России – 2020 [сайт]. – URL: https://komanda-a.pro/projects/dtr_2020 (дата обращения 20.04.2021).

26.Григорьев М. Цифровая трансформация бизнеса: как и зачем меняться в digital-эру [сайт]. – URL: https://vc.ru/fl ood/42092-cifrovaya-transformaciya-biznesa-kak-i-zachem-menyatsya-v-digital-eru (дата обращения 10.05.2021).

27.Digital Twin Market worth $48.2 billion by 2026 [сайт]. – URL: https://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/digital-twin.asp (дата обращения 12.06.2021)

28.Digital Twin Market to Demonstrate a Robust Growth Over 2025 [сайт]. – URL: https://www.marketresearchfuture.com/press-release/digital-twin-industry (дата обращения 12.06.2021)

29. Prepare for the Impact of Digital Twins [сайт]. – URL: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/prepare-for-the-impact-of-digital-twins (дата обращения 12.06.2021)

30. Digital Twins and Digital Thread for Buildings and Infrastructure [сайт]. – URL: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US47451521 (дата обращения 15.07.2021)

31.«Digital twin in the automobile industry» by Ahlam Rais [сайт]. – URL: https://www.maschinenmarkt.international/digital-twin-in-the-automobile industry-6a-851549/ (дата обращения: 28.05.2021).

32.Руткаускас Т.К. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / Т.К. Руткаускас [и др.]; под общей ред. д-ра экон. наук, проф. Т.К. Руткаускас. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2018. –260 с.

33.Симченко Н. А. Цифровые двойники в экономическом развитии промышленности: управление и эффекты / Н. А. Симченко, С. Ю. Цехла. – Симферополь : Издательский дом КФУ, 2021. – 238 с. – ISBN 978-5-6046333-7-3.

34.Stark J. Product Lifecycle Management (PLM) // International Journal of Product Lifecycle Management. – 2020. – № 1. – p. 1-33.

35.Старожук Е.А. Обеспечение достоверности результатов испытаний радиоэлектронной продукции с учетом степени риска / Старожук Е.А., Яковлева М.В.// XIII Международная отраслевая научно-техническая конференция «Технологии информационного общества». Москва, 2020. – с. 384-385.

36.Taylor P. J. A systematic literature review of blockchain cyber security / Taylor P. J., Dargahi T., Dehghantanha A., Parizi R. M., Choo K. K. R.: Digital Communications and Networks. –2019. – № 6. – doi: 10.1016/j.dcan.2019.01.005.

37.Бром А.Е., Использование технологии блокчейн в управлении жизненным циклом продукции / Бром А.Е., Терентьева З.С. Вестник ВУиТ. – 2018. – № 1. – с. 118-124.

38.Официальный сайт Трубной металлургической компании [сайт]. – URL: https://vtz.tmk-group.ru (дата обращения 25.05.2021)

39.Цифровой консалтинг KMDA. Цифровая трансформация в России – 2020 [сайт]. – URL: https://komanda-a.pro/projects/dtr_2020 (дата обращения 20.04.2021).

40.Королев, Д. В. Цифровые двойники в ракетно-космической промышленности: проблемы и перспективы внедрения / Д. В. Королев // Политехнический молодежный журнал. – 2020. – № 4(45). – С. 1. – DOI 10.18698/2541-8009-2020-4-594.

41.Савина, Е. С. Сокращение срока технологической подготовки производства корпусных деталей на станках с числовым программным управлением / Е. С. Савина, В. Г. Гусев // Master's Journal. – 2016. – № 1. – С. 153-157.

42.Дмитриев, А. Н. Цифровые двойники: использование технологии, проблемы и перспективы развития / А. Н. Дмитриев, А. Ф. Саяхова // Исследование цифровизации экономики России: отраслевые аспекты : материалы студенческого круглого стола в рамках X Международной научно-практической конференции, посвященной 113-летию РЭУ им. Г. В. Плеханова, Москва, 08–12 апреля 2020 года / Под редакцией В. И. Ресина . – Москва: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2020. – С. 28-36.

43.Прокопенков, С. В. Инжиниринговая деятельность в сфере технологий цифровых двойников: тенденции и проблемы / С. В. Прокопенков, О. В. Кадырова, К. М. Иванов // Цифровая трансформация государственного и муниципального управления : сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Чебоксары, 01 июля 2021 года / ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова». – Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 2021. – С. 167-170.

44.Акофф, Р. О менеджменте / Р. Акофф; пер. с англ. под ред. Л.А. Волковой. – СПб.: Питер, 2008. – 448 с

45.Дафт, Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт; пер. с англ. под ред. Э.М. Короткова. – СПб.: Питер, 2000. – 832 с.

46.Информационные технологии в бизнесе / под ред. М. Желены. – СПб.: Питер, 2002. – 1120 с.

47.Кокорев Д.С., Цифровые двойники: понятие, типы и преимущества для бизнеса /Д.С. Кокорев, А.А. Юрин// «Colloquium-journal» №10(34), 2019 /TECHNICAL SCIENCE. С. 31-35.

48.Барановский В. Ю., Формирование стратегической карты управления предприятием на основе концепции цифровой трансформации бизнеса / В.Ю. Барановский, И.М. Зайченко/ Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2018. №3.

49.Землякова С.Н. Методические аспекты цифровизации бизнес-процессов организаций в условиях перехода на цифровую экономику/ С.Н. Землякова // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. – № 4-2. – С. 186-189

50.Царева А.Е. Влияние цифровизации бизнес-процессов на эффективность работы предприятия / А.Е. Царева, А.Л. Баранников // Социально-экономические процессы современного общества: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Чебоксары, 26 февр. 2021 г.) / редкол.: Э.В. Фомин [и др.] – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – С. 143-146. – ISBN 978-5-907411-16-6.

51.Барановский А. Д. Методы оценки эффективности цифровой трансформации / А. Д. Барановский. – Третья международная конференция «Управление бизнесом в цифровой экономике»: сборник тезисов выступлений, Санкт-Петербург / Под общей ред. д. э. н., профессора Аренкова И. А. и к. э. н., доцента Ценжарик М. К. — СПб.: ИПЦ СПбГУПТД, 2020.

52.Шинкевич А.И. Методика оценки эффективности цифровизации производственных процессов нефтехимического предприятия / А. И. Шинкевич,

М. Е. Надеждина. – Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Машиностроение, 2021, № 2 (137), с. 72–84.

53.Истомина Е.А. Оценка трендов цифровизации промышленности / Е. А. Истомина. – Вестник Челябинского государственного университета, 2018, № 12, с. 108–116.

54.Kaplan R. S. Analog Devices: The Half-Life System, 9-190-061. Boston: Harvard Business School, 1990; R. S. Kaplan, D. P. Norton. The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance // Harvard Business Review, 1992, January/February, p. 71—79.

55.Arenkov I. Digital technologies in supply chain management / I. Arenkov , M. Tsenzharik, M. Vetrova. – Atlantis Highlights in Computer Sciences, 2019. Vol. 1., pp. 453–458.

56.Ценжарик М. К. Цифровая трансформация: стратегический анализ, факторы влияния и модели. / М.К. Ценжарик, Ю. В. Крылова, В. И. Стешенко. – Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика, 2020, Вып. 3.

57.Сурова, Н. Ю. Инновационный поход к разработке методики оценки влияния цифровизации Российской экономики на устойчивость развития предприятия / Н. Ю. Сурова // Мировая экономика: проблемы безопасности. – 2020. – № 3. – С. 103-112.

58.Орлова Е.А. Оценка эффективности деятельности предприятия с использованием сбалансированной системы показателей / Е.А. Орлова, С.Ю. Липалина // Вестник Московского университета МВД России. 2013. №11.

59.Жегалина А. С. Достоинства и недостатки сбалансированной системы показателей / С. А. Жегалина // Economics. 2016. №10 (19).

60.Попов Е. В. (2021). Уровни цифровой зрелости промышленного предприятия / Е. В. Попов, В. Л. Симонова, В. В. Черепанов // Journal of New Economy. Т. 22, № 2. С. 88–109. DOI: 10.29141/2658-5081-2021-22-2-5.

61.Мусатова, Т. Е. Методика прогнозирования эффективности инновационного проекта на основе экспертных оценок / Т. Е. Мусатова, Д. О.

Желиховский // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1. – С. 634.

62.Hribernic K. Autonomous, context-aware, adaptive Digital Twins – State of the artand roadmap / K. Hribernic, G. Cabri, F. Mandreoli, G. Mentzas »: [научная статья]. – URL: https://www.journals.elsevier.com/computers-in-industry/call-for-papers/autonomous-context-aware-adaptive-digital-twins (дата обращения 01.12.2021)

63.Официальный сайт предприятия ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»: [сайт]. – URL:http://www.vsmpo.ru/ (дата обращения 15.11.2021).

64.Колясников М.С. Разработка стратегической карты управления знаниями в компаниях, внедряющих достижения Индустрии 4.0 / М.С. Колясников, Н.Р. Кельчевская // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Том 10. – № 4. – С. 2233-2250. – doi: 10.18334/vinec.10.4.111214.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Карта соотношений интересов и вкладов стейкхолдеров в развитие рынка цифровых двойников

Стейкхолдеры и их вклад в развитие рынка цифровых двойников	**Стейкхолдеры**				
	Бизнес	*Государство*	*Университеты*	*Потребители*	*Инвесторы*
	Интересы стейкхолдеров				
	Оптимизация затрат на испытаниях физических образцов	Обеспечение устойчивых темпов экономического роста	Развитие прорывных цифровых реформ	Повышение качества, контроль уровня цен на	Рентабельность инвестиций
	Contributions of Stakeholders в удовлетворении интересов других стейкхолдеров в развитии цифровых двойников				
Бизнес	Зарезервированное развитие и обеспечение долгосрочной конкурентоспособности	Внедрение прорывных технологий в развитие промышленности	Использование Big Data для расчета и обоснования прогнозов технологического развития	Развитие индивидуализированного массового производства	Повышение рентабельности инвестиций
Государство	Формирование эффективных институтов поддержки. Цифровая сертификация.	Развитие высокотехнологических отраслей промышленности	Формирование эффективных институтов поддержки.	Оптимизация уровня цен	Вовлечение малых предприятий в цепочки добавленной стоимости.
Университеты, научно-исследовательские организации	Обоснование сокращения сроков и затрат на создание нового продукта	Развитие научно-технологической кооперации	Создание «умных университетов»	Повышение качества образования	Развитие научно-технологической кооперации
Потребители	Формирование спроса на развитие платформ привлечения клиентов	Развитие цифровых компетенций и цифровой грамотности	Эффект от масштаба	Потребительские свойства, соотношение ценности и цены	Формирование спроса на развитие цифровых платформ
Инвесторы	Повышение конкурентоспособности компаний	Внедрение прорывных технологий	Формирование экосистемы цифровых инноваций	Повышение лояльности клиентов	Максимально возможная отдача от инвестиций

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Подробная модель системы стратегического планирования

Направление сбалансированности		Перспективы	Стратегические цели	Показатели	Оперативные задачи	Инициативы
Сбаланси-рованности	Зависимости					
Вертикальная сбалансированность с обратной связью		Внутренние бизнес-процессы	Цель$_{П1}$	Показатель$_{П1.1}$	Задача$_{П1.1.1}$	Мероприятие $_{П1.1.1.1}$
						Мероприятие $_{П1.1.1.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{П1.1.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{П1.1.2.1}$
						Мероприятие $_{П1.1.2.2}$ *и т.д.*
				Показатель$_{П1.2}$ *и т.д.*	Задача$_{П1.2.1}$	Мероприятие $_{П1.2.1.1}$
						Мероприятие $_{П1.2.1.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{П1.2.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{П1.2.2.1}$
						Мероприятие $_{П1.2.2.2}$ *и т.д.*
			Цель$_{П2}$	Показатель$_{П2.1}$	Задача$_{П2.1.1}$	Мероприятие$_{П2.1.1.1}$
						Мероприятие $_{П2.1.2.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{П2.1.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{П2.1.2.1}$
						Мероприятие $_{П2.1.2.2}$ *и т.д.*
				Показатель$_{П2.2}$ *и т.д.*	Задача$_{П2.2.1}$	Мероприятие $_{П2.2.1.1}$
						Мероприятие $_{П2.2.2.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{П2.2.2}$	Мероприятие$_{П2.2.2.1}$
						Мероприятие $_{П2.2.2.2}$ *и т.д.*
		Финансы	Цель$_{Ф1}$	Показатель$_{Ф1.1}$	Задача$_{Ф1.1.1}$	Мероприятие $_{Ф1.1.1.1}$
						Мероприятие $_{Ф1.1.1.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{Ф1.1.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{Ф1.1.2.1}$
						Мероприятие $_{Ф1.1.2.2}$ *и т.д.*
				Показатель$_{Ф1.2}$ *и т.д.*	Задача$_{Ф1.2.1}$	Мероприятие $_{Ф1.2.1.1}$
						Мероприятие $_{Ф1.2.1.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{Ф1.2.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{Ф1.2.2.1}$
						Мероприятие $_{Ф1.2.2.2}$ *и т.д.*
			Цель$_{Ф2}$	Показатель$_{Ф2.1}$	Задача$_{Ф2.1.1}$	Мероприятие$_{Ф2.1.1.1}$
						Мероприятие $_{Ф2.1.2.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{Ф2.1.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{Ф2.1.2.1}$
						Мероприятие $_{Ф2.1.2.2}$ *и т.д.*
				Показатель$_{Ф2.2}$ *и т.д.*	Задача$_{Ф2.2.1}$	Мероприятие $_{Ф2.2.1.1}$
						Мероприятие $_{Ф2.2.2.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{Ф2.2.2}$	Мероприятие$_{Ф2.2.2.1}$
						Мероприятие $_{Ф2.2.2.2}$ *и т.д.*

Вертикальная сбалансированность системы (по уровням

Горизонтальная сбалансированность системы

Направление		Перспективы	Стратегические цели	Показатели	Оперативные задачи	Инициативы
Сбаланси-рованности	Зави-симости					
Вертикальная сбалансированность с обратной связью (перспектив)	*Вертикальная сбалансированность системы (по уровням*	Кадры (или обучение и рост)	Цель$_{K1}$	Показатель$_{K1.1}$	Задача$_{K1.1.1}$	Мероприятие $_{K1.1.1.1}$
						Мероприятие $_{K1.1.1.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{K1.1.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{K1.1.2.1}$
						Мероприятие $_{K1.1.2.2}$ *и т.д.*
				Показатель$_{K1.2}$ *и т.д.*	Задача$_{K1.2.1}$	Мероприятие $_{K1.2.1.1}$
						Мероприятие $_{K1.2.1.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{K1.2.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{K1.2.2.1}$
						Мероприятие $_{K1.2.2.1}$ *и т.д.*
			Цель$_{K2}$ *и т.д.*	Показатель$_{K2.1}$	Задача$_{K2.1.1}$	Мероприятие $_{K2.1.1.1}$
						Мероприятие $_{K2.1.2.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{K2.1.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{K2.1.2.1}$
						Мероприятие $_{K2.1.2.2}$ *и т.д.*
				Показатель$_{K2.2}$ *и т.д.*	Задача$_{K2.2.1}$	Мероприятие $_{K2.2.1.1}$
						Мероприятие $_{K2.2.2.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{K2.2.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{K2.2.2.1}$
						Мероприятие $_{K2.2.2.2}$ *и т.д.*
		Маркетинг (или потребители/клиенты)	Цель$_{M1}$	Показатель$_{M1.1}$	Задача$_{M1.1.1}$	Мероприятие $_{M1.1.1.1}$
						Мероприятие $_{M1.1.1.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{M1.1.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{M1.1.2.1}$
						Мероприятие $_{M1.1.2.2}$ *и т.д.*
				Показатель$_{M1.2}$ *и т.д.*	Задача$_{M1.2.1}$	Мероприятие $_{M1.2.1.1}$
						Мероприятие $_{M1.2.1.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{M1.2.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{M1.2.2.1}$
						Мероприятие $_{M1.2.2.1}$ *и т.д.*
			Цель$_{M2}$	Показатель$_{M2.1}$	Задача$_{M2.1.1}$	Мероприятие$_{M2.1.1.1}$
						Мероприятие $_{M2.1.2.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{M2.1.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{M2.1.2.1}$
						Мероприятие $_{M2.1.2.2}$ *и т.д.*
				Показатель$_{M2.2}$ *и т.д.*	Задача$_{M2.2.1}$	Мероприятие $_{M2.2.1.1}$
						Мероприятие $_{M2.2.2.2}$ *и т.д.*
					Задача$_{M2.2.2}$ *и т.д.*	Мероприятие $_{M2.2.2.1}$
						Мероприятие $_{M2.2.2.2}$ *и т.д.*

Горизонтальная сбалансированность системы

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Свойства цифровых двойников

В настоящее время нет литературы, посвященной рассмотрению контекстной осведомленности, автономии и адаптивности вместе в отношении ЦД. Также отсутствует литература, специально посвященная применению отдельных свойств к ЦД. Эти свойства часто обсуждаются в сочетании друг с другом, как показано на рисунке В1.

Рисунок В1 – Связь свойств адаптивности, автономности и контекстной осведомленности ЦД [62]

Контекстная осведомленность – это способность настраивать поведение системы или компонента в зависимости от контекста, в котором он выполняется, чтобы сделать его более эффективным или соответствующим ситуации, в которой он используется. Контекст – это любая информация, которая может быть использована для характеристики ситуации, в которой находится физический объект.

Система с учетом контекста может получать доступ и обрабатывать информацию, описывающую контекст. То, что составляет контекстную информацию, можно классифицировать по-разному.

Например, контекстная осведомленность и адаптивность пересекаются там, где поведение системы меняется на основе информации о ее логическом, физическом и/или внешнем контексте. Точно так же автономные системы могут

использовать контекстную осведомленность для принятия решений на основе информации об их внешней среде и происходящей ситуации.

Контекстная информация, описывающая параметры окружающей среды, может быть получена, например, от датчиков и встроенных систем, RFID, NFC, IoT. Контекст также можно понимать в более широком смысле, включая не только среду датчиков и встроенных устройств, но также пользователей и их предпочтения. Также может быть использована информация, например, о планировании и выполнении производственных процессов, которая может предоставляться ИТ-системами, такими как системы управления производством (MES) или системы планирования ресурсов предприятия (ERP).

Контекстная осведомленность может способствовать повышению цифровой зрелости промышленных предприятий. Преодолевая разрыв между виртуальным и физическим мирами с помощью IoT, решения, связанные с контекстом, можно поддерживать в среде умного производства. Примеры областей применения в интеллектуальном производстве включают управление энергопотреблением, управление отказами, оптимизацию времени производственного цикла, управление цехом и реконфигурацию производственной системы.

Создание контекстно-зависимых ЦД будет способствовать более целостному представлению их физических аналогов, включая представление их внешней и внутренней среды.

Контекст физического аналога может потребовать изменений в его конфигурацию, влияющую на компонент проектирования системы ЦД. Например, может потребоваться настройка станка для выполнения конкретной задачи (смена пресс-форм или инструментов). ЦД должен уметь понять контекст, чтобы соответствующим образом отразить это в своих моделях проектирования и конфигурации. Это способствует повышению адаптивности системы.

Небольшие организационные единицы должны получать и обрабатывать информацию в окружающей среде, чтобы принимать собственные решения. Таким образом, реализация автономии требует привязки физического мира к виртуальному. Автономные системы должны не только реагировать на изменения в своей среде, но и активно действовать в соотношении с их собственным целями.

Автономные объекты могут демонстрировать адаптивное поведение, когда их решения приводят к изменению поведения физического объекта.

Кроме того, для автономной работы ЦД требуется полный контур управления.

Адаптивность – это способность изменять параметры системы или компонента, поведение в зависимости от непредвиденных ситуаций для достижения одного или нескольких целевых показателей.

Адаптивность цифрового двойника включает в себя мониторинг состояния внешней или внутренней среды. В системе умного производства обнаружение отклонений датчиком от нормальных значений, влечет к тому, что цифровой двойник может принимать самостоятельные решения в отношении технического обслуживания.

Адаптивность применяется к различным производственным задачам, например, помогает справиться с возрастающей сложностью и непредсказуемостью систем. Отслеживая состояние оборудование в режиме реального времени, техническое обслуживание может быть соответствующим образом инициировано, в то время как производство отложено с помощью механизма динамического планирования.

В системе интеллектуального производства, обнаружение отклонений показателей, собираемых с датчиков от ожидаемых параметров, согласно модели, может либо указывать на неисправность датчика, либо на изменения в процессе. После принятия решения, для этих двух вариантов может потребоваться адаптация моделей.

Адаптивность также может способствовать динамической организации цепочек поставок, таким образом, динамическая оптимизация производства является ещё одной важной областью применения цифрового двойника и имеет основополагающее значение для эффективности интеллектуальных производственных систем.

Например, с помощью свойства адаптивности, для работников, которые могут иметь разные физические или когнитивные ограничения, ограничивающие способность работать на стандартных рабочих местах, возможно создание отдельных пользовательских интерфейсов.

Кроме того, цифровой двойник с помощью адаптивных алгоритмов может изменять конфигурацию управления производственной системой, тем самым обеспечивать безопасную работу при возникновении сбоев.

Когда параметры модели цифрового двойника выходит за допустимую область отклонений, окружающие реальные измерения физической системы необходимо корректировать.

На рисунке В2 покажем дорожную карту выявленных исследовательских задач в направлении контекстно-зависимых, автономных, адаптивных цифровых двойников. Карта читается сверху вниз, слева направо.

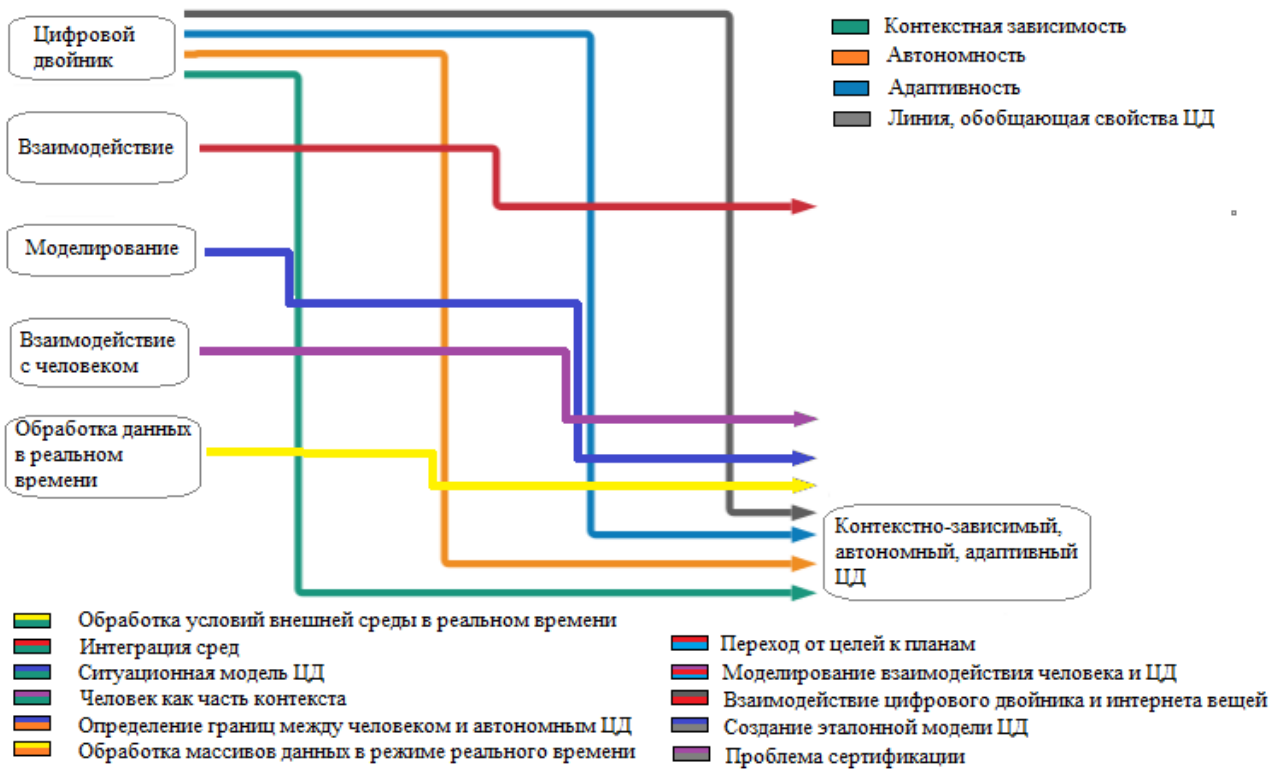

Рисунок В2 – Дорожная карта исследовательских задач ЦД

На рисунке показана одна линия для каждой проблемы и отдельно построена линия общих проблем. Проблемы на карте показаны на пересечении этих линий пробелами.

Первая строка связана со способностью к взаимодействию. Чтобы задействовать возможности контекстно-зависимых цифровых двойников, информация о внутренней и внешней среде должна быть интегрирована в компоненты системы.

Общим вопросом здесь является исследование зрелости промышленного предприятия в индустрии 4.0. Необходимо понимание способности взаимодействия цифрового двойника и интернета вещей. Это необходимое условие для включения сторонних источников данных в цифровой двойник.

Следующая линия – моделирование. Модель цифрового двойника предполагает, что модельный характер цифрового двойника может быть использован в сочетании с другими моделями на уровне поведения системы. Это важный шаг на пути к созданию автономных, адаптивных цифровых двойников.

ЦД, способные принимать ситуацию и действовать в соответствии с ней, смогут идентифицировать, подключаться и взаимодействовать с другими цифровыми двойниками, разделяющим их среду. Несколько цифровых двойников в общей производственной среде внутри производственной линии могут объединяться, образуя автономно-адаптивную виртуальную производственную линию. В этом направлении необходимые дополнительные исследования, направленные на понимание того, как отдельный цифровые двойники могут подключаться и взаимодействовать друг с другом.

Следующая проблема – проблема адаптивности, которая заключается в определении механизмов преобразования бизнес-целей в действенные планы, которые человек может выполнять адаптировать в случае непредвиденной ситуации.

Еще одним открытым вопросом является моделирование взаимодействия между сетевыми цифровыми двойниками для сотрудничества и совместной работы. Взаимодействиями агентов сложно управлять, поэтому более простые модели могут больше подходить для цифрового двойника. Цифровой двойник представляет собой физическую систему, которая может меняться со временем. Модели, используемые для представления ЦД, должны отражать эти изменения.

Третье направление исследования связано с взаимодействием человека и цифрового двойника. На пересечении линии с контекстной осведомлённостью требуется исследования того, как правильно представлять людей в контекстных моделях использования цифрового двойников. Границы автономности цифрового двойника должны быть широко исследованы. Так, необходимо исследование безопасности на рабочем месте, психологических факторов мотивации работников и эффективности взаимодействия с людьми в производстве. Цифровой двойник должен понимать и предсказывать поведение людей. Что касается адаптивности, можно отметить требования модели взаимодействия человека с цифровым двойником, которая учитывает профиль разных людей. Наконец, модель ЦД, виртуальное представление и

прогнозирование должны быть объяснимыми для широкого промышленного применения, особенно взаимодействие человека и цифрового двойника.

Последнее направление исследований касается вопросов обработки данных для проактивного принятия решений. В режиме реального времени цифровые двойники должны будут получать информацию о происходящей ситуации, чтобы обеспечить возможность быстрого принятия решения. Это может диктовать использование методов аппроксимации и может повлечь за собой автономное действие, а не только предоставление рекомендаций для людей. Кроме того, огромный объём собранных данных необходимо обрабатывать и анализировать также в режиме реального времени для прогнозирования событий. Большинство современных систем не могут обрабатывать большие данные в режиме реального времени из-за проблем с масштабируемостью, необходимости очистки данных в автономном режиме.

Напротив, нехватка данных может привести к проблеме неопределённости, а также к трудностям в моделировании или прогнозировании поведения системы.

Правильно отражая и прогнозируя поведение системы действий автономно, ЦД могут активно адаптировать процессы производства, цепочки поставок жизненного цикла продукта при внесении изменений.